ЗАУЧИТ

Память, действие и проверяемая когнитивная система



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Научная программа

ЗАУЧИТ
Память, действие и проверяемая когнитивная система

2 Как устроена книга

Научно-популярная исследовательская книга
Русская редакция

От исследований мозга к четырнадцати гипотезам и программе испытаний

Схема и связи

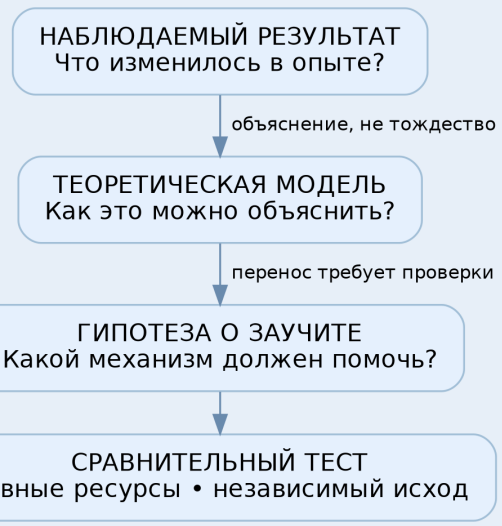


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Различать уровни

Установленный результат ≠ теоретическая модель ≠ гипотеза о Заучите.

Иллюстрации в книге — авторские объясняющие схемы. Они не содержат вымышленных экспериментальных данных.

4. Границы утверждений

Все четырнадцать утверждений о преимуществе механизмов — гипотезы, ожидающие проверки.

Последовательное чтение ведёт от научных оснований к программе экспериментов.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

Оглавление

1 Основания

Введение. От большой идеи к проверяемой системе

1. Как наука научилась проверять память

2. Память — несколько разных возможностей

2 Система и действие

3. Пространство, прогноз и причинность

4. От нейронных сетей к когнитивной архитектуре

5. Нервная система, тело и устойчивое действие

Схема и связи

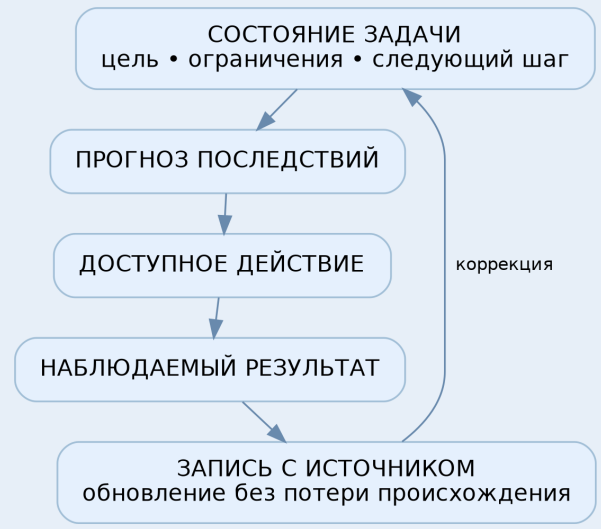


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Проверяемые гипотезы

6. Любопытство, партнёр и собственные ошибки

7. Сознание, карты мозга и границы аналогий

8. Четырнадцать проверяемых гипотез

4. Испытания и источники

9. Приоритетный план экспериментов

10. Ограничения и главный вывод

Библиография и исходные обзоры

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

Заучит стоит исследовать не по тому, насколько убедительно он говорит о памяти и мышлении, а по тому, что он сохраняет, чему учится и как меняет действие при новых обстоятельствах. Может ли он вернуться к прерванной работе, не потеряв ограничения?

2 Продолжение

Отличает ли выполненное действие от предложенного? Выбирает ли полезную проверку вместо лишнего ответа? Именно из таких вопросов складывается содержательная программа развития когнитивной системы.

Схема и связи

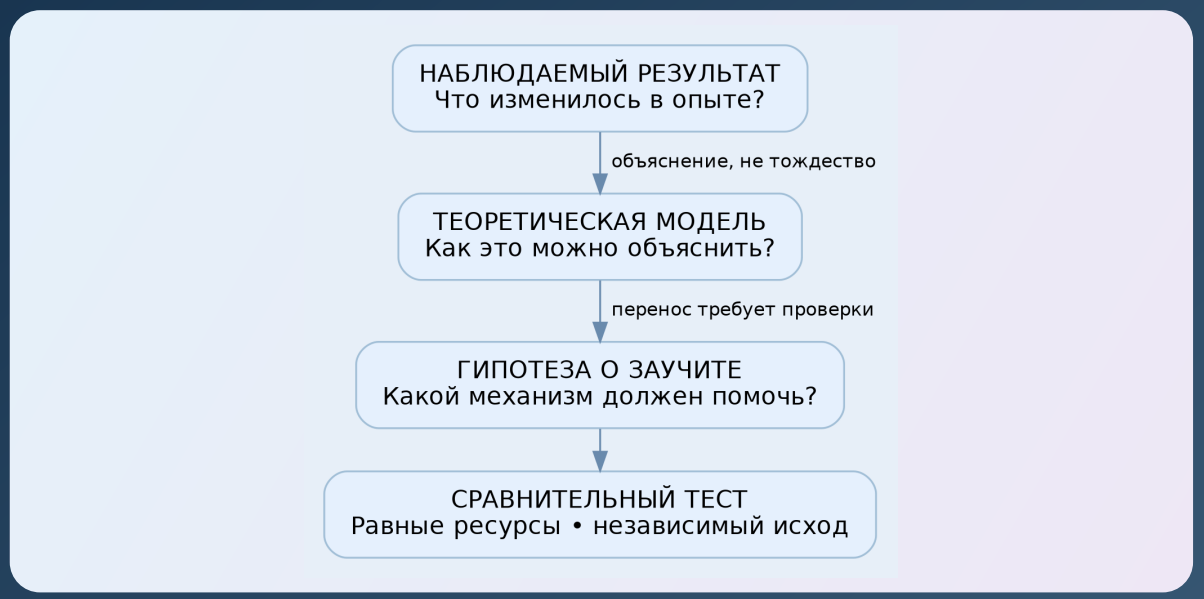


Рисунок 1. От результата к модели и проверке. Стрелки обозначают шаги рассуждения, а не доказанный перенос механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Эта книга объединяет международные обзоры мозга, памяти, сознания и искусственного интеллекта. Исторический материал здесь не коллекция великих имён. Он помогает понять, как возникали экспериментальные различия, которые нужны и сегодня:

4. Детали и проверка

между хранением и извлечением, навыком и рассказом о навыке, целью и её выполнением, наблюдением и вмешательством.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

Название «когнитивная система» используется функционально. Оно обозначает систему, для которой исследуют обработку информации, память, управление и обучение. В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

2 Продолжение

Поэтому предложенные модули — варианты реализации, а все четырнадцать утверждений о преимуществе механизмов — гипотезы, ожидающие проверки.

Схема и связи

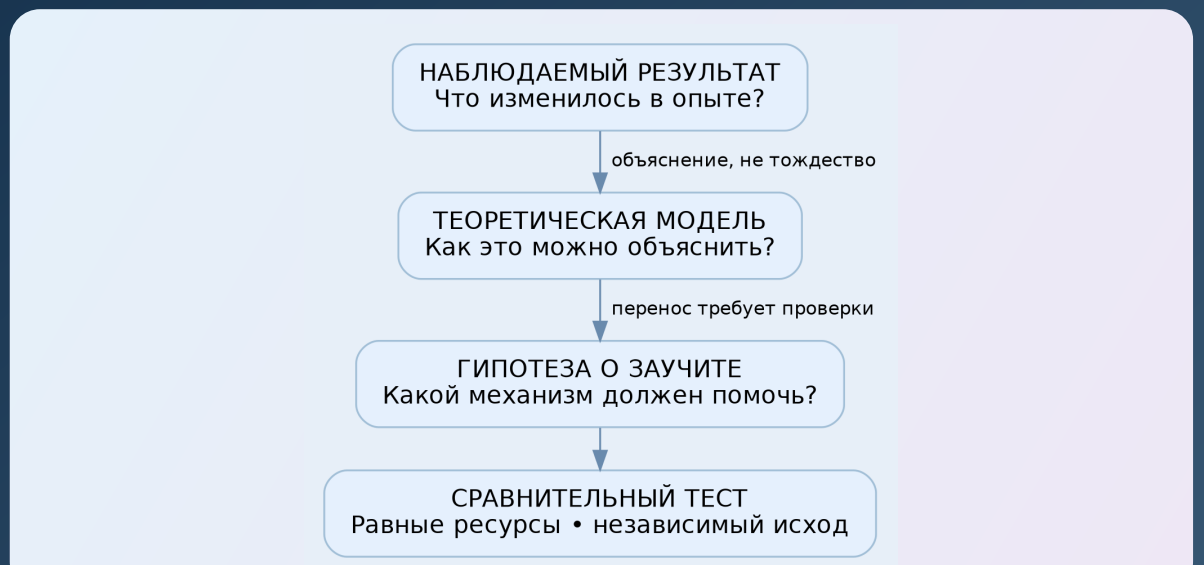


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Мы будем последовательно различать три уровня. **Установленный результат** — наблюдаемый эффект в определённых условиях: например, различие между некоторыми видами памяти у пациента Н.М. **Теоретическая модель** — объяснение, связывающее результаты:

4. Детали и проверка

например, многокомпонентная рабочая память. **Гипотеза о Заучите** — предсказание о том, что конкретное изменение его устройства улучшит определённую функцию. Успех на третьем уровне не доказывает, что система устроена как мозг.

1 Основной текст

Есть и четвёртая, техническая категория: **инженерный результат**. Алгоритм может успешно распознавать изображения или управлять игрой. Это реальное достижение в заданном испытании, но оно не становится автоматически законом о человеческом мышлении.

2 Продолжение

Благодаря этому различию можно использовать сильные идеи разных школ, не превращая аналогии в доказательства.

Схема и связи

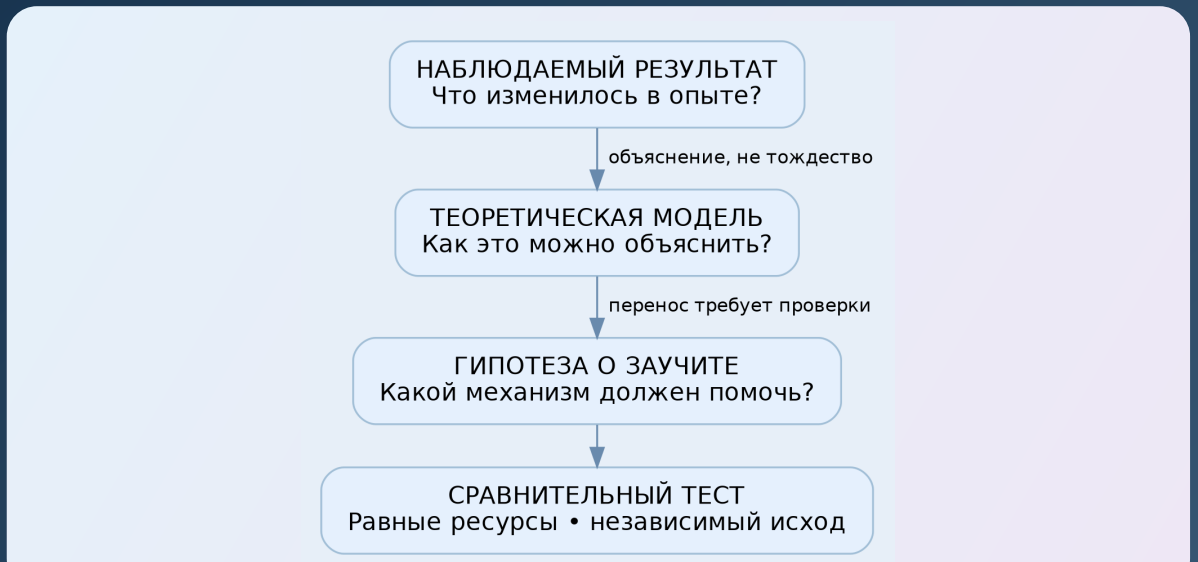


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Иллюстрации в книге — авторские объясняющие схемы. Они не изображают найденную анатомию Заучита, не содержат вымышленных экспериментальных данных и не показывают величину предполагаемых эффектов.

Их задача — сделать отношения между понятиями обозримыми.

4. Детали и проверка

Читать книгу можно двумя путями. Последовательное чтение ведёт от научных оснований к программе экспериментов. Практический путь начинается с раздела четырнадцати гипотез, после чего можно возвращаться к объяснению памяти, действия, телесных

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

сигналов и неопределённости.

Исходные материалы: международный обзор и дополнения в Notion и обзор в Google Документах. Книга является новой редакционной сборкой: исходные страницы не изменены.

2 Опорный фрагмент

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

Схема и связи

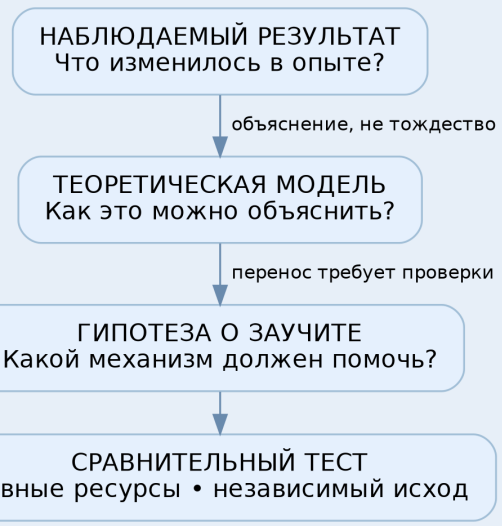


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Опорный фрагмент

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее результаты.

4. Опорный фрагмент

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что конкретное изменение его устройства улучшит определённую функцию.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

История памяти начинается не с одной великой формулы, а с постепенного изменения вопроса. Вместо «что такое душа?» исследователь спрашивает:

2 Продолжение

какой сигнал был предъявлен, что изменилось в поведении, как долго сохраняется эффект и можно ли отличить память от привычки, внимания или ожидания? Для «Заучита» это особенно важно.

Схема и связи

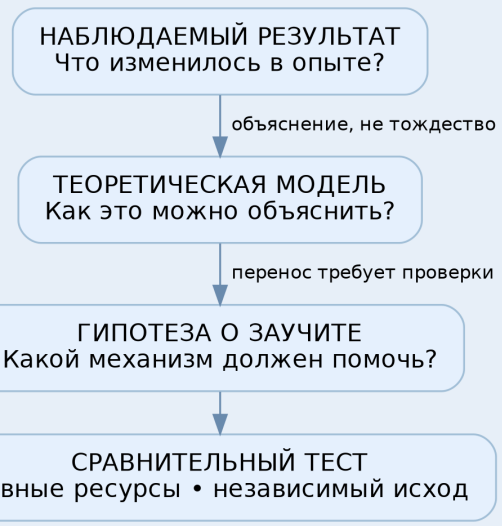


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Точная спецификация системы неизвестна, поэтому ниже речь идёт не о доказанных свойствах самого проекта, а о научных различиях, которые позволяют ставить проверяемые вопросы.

4. Детали и проверка

Павлов сделал приобретение связи наблюдаемым. Сигнал предъявлялся вместе с пищей, а слюноотделение становилось измеряемым ответом; затем можно было изучать угасание при отсутствии подкрепления.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Нобелевская лекция Павлова полезна именно как документ метода: премия 1904 года была присуждена за физиологию пищеварения, а не за открытие сознания (лекция Павлова). Сам феномен условного научения хорошо установлен.

2 Продолжение

Но из него не следует, что всякое мышление есть цепь рефлексов. Угасание реакции не равно автоматически стиранию воспоминания: реакция может не выражаться в прежней ситуации и возвращаться в другой. Современный урок прост:

Схема и связи

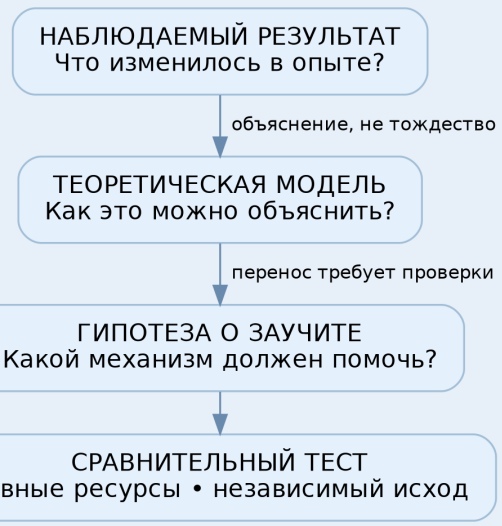


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

отдельно измерять приобретение связи, её выражение и изменение после нового опыта.

Бехтерев развивал объективную психологию и рефлексологию, стремясь опираться на движения и наблюдаемое поведение, а не на ненадёжный самоотчёт.

4. Детали и проверка

Это было важное требование к проверяемости, но его широкая рефлексологическая программа не стала подтверждённым объяснением всей личности. История советской науки не сводится и к одной «официальной» линии:

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

исследование Энди Байфорда показывает конкуренцию направлений и институтов (обзор Бехтерева и рефлексологии). Политическая среда могла усиливать догматизм.

2 Продолжение

Павловская сессия 1950 года сопровождалась навязыванием одной доктрины и перестройкой лечебных практик; это не опровергает условное научение, но показывает опасность превращения ограниченного результата в обязательное объяснение всего (исторический

Схема и связи

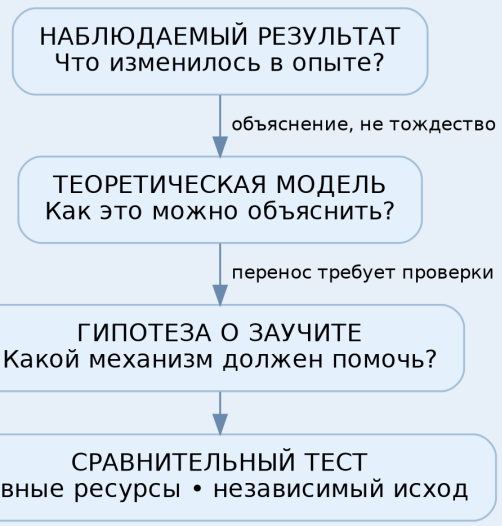


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

анализ павловской сессии). Аналогично, история кибернетики сложнее рассказа о постоянном запрете: её статус менялся, а язык кибернетики становился средством научных реформ (история советской кибернетики).

4. Детали и проверка

Выготский и Лурия перенесли внимание с одиночного следа на способ действия. Речь, запись, знаки, счёт и социальное взаимодействие могут перестраивать то, как человек запоминает и решает задачу.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Человек способен распределять память между внутренними операциями и внешними средствами: группировать материал, давать себе словесную команду, записывать промежуточный результат. Лурия развивал синдромный анализ:

2 Продолжение

по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять, какой компонент функциональной системы нарушен. Поэтому одинаковая внешняя ошибка письма или припоминания не обязательно имеет одну причину.

Схема и связи

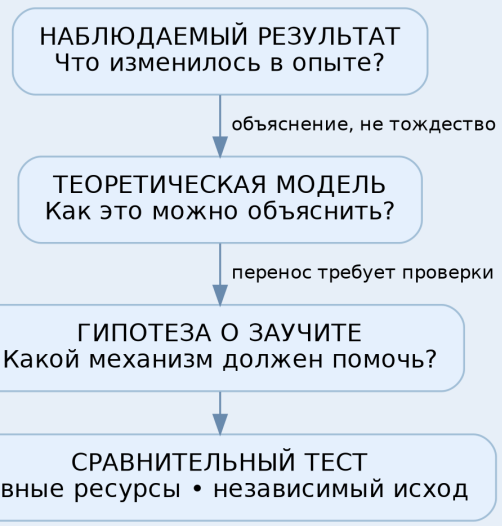


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Современная нейропсихология ценит такой анализ компонентов и компенсаций; он не требует поиска единственного «центра памяти».

Но культурно-историческая теория шире своих отдельных экспериментальных подтверждений и не даёт напрямую схемы нейронной сети.

4. Детали и проверка

Для «Заучита» отсюда следует практический вопрос-гипотеза: помогает ли подсказка только сейчас или учит пользователя действовать самостоятельно позже? Эти результаты нельзя смешивать. Полезно также регистрировать цену помощи:

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

сколько подсказок понадобилось, исчезла ли потребность в них, и сохраняется ли навык после перерыва. Быстрый успех при постоянной опоре может быть менее ценен, чем более медленное приобретение самостоятельного способа действия. См.

Ахутина, 2011 и Глозман, 2016.

2 Продолжение

Бернштейн исследовал координацию движений и поставил проблему степеней свободы. В человеческом теле много суставов, мышц и возможных траекторий, но одна цель может достигаться разными движениями.

Схема и связи

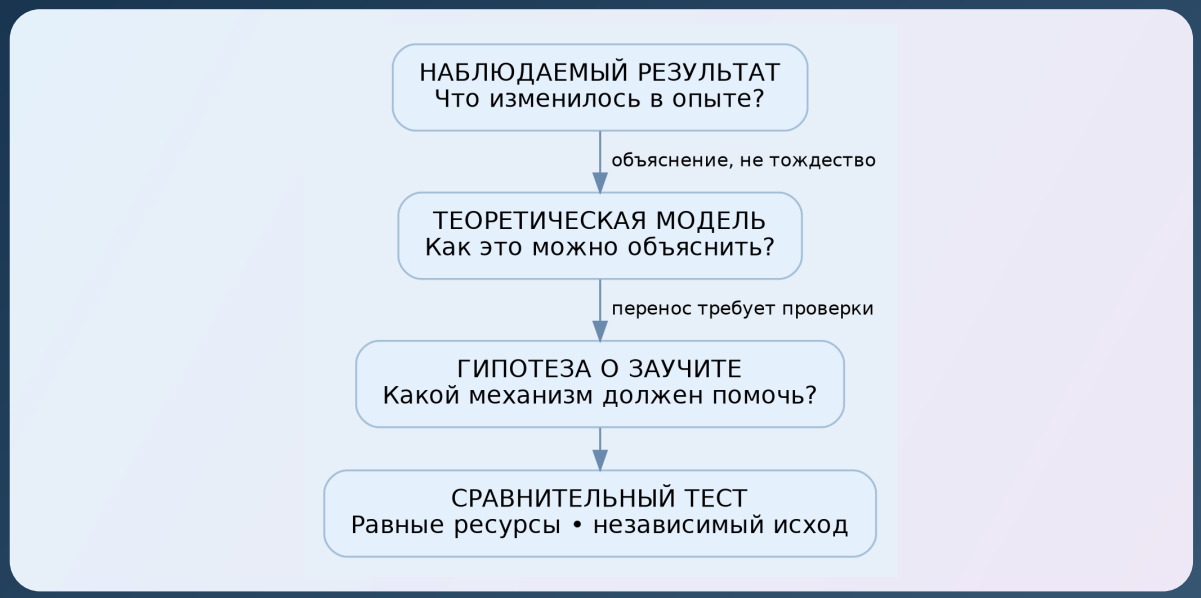


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Такая моторная эквивалентность — установленная характеристика адаптивного поведения, а не одна окончательная схема его объяснения. Современные модели спорят о роли синергий, оптимального управления и других механизмов;

4. Детали и проверка

обзор этой дискуссии показывает, что вопрос остаётся открытым (обзор моторного управления). Для инженерной системы разумнее проверять достижение цели в меняющихся условиях, чем точное воспроизведение одной последовательности.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Это различие особенно заметно, когда меняется доступный инструмент: устойчивое решение сохраняет цель, но меняет средство.

2 Продолжение

Анохин предложил теорию функциональных систем: действие организуется ожидаемым полезным результатом, сравнивается с ожидаемым состоянием и корректируется по обратной связи.

Схема и связи

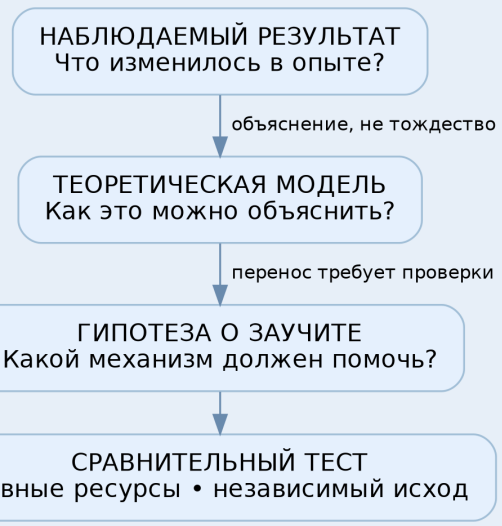


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

«Акцептор результата действия» — исторически плодотворная модель предвосхищения, но не обнаруженный единичный нейронный модуль и не доказанная архитектура сознания.

4. Детали и проверка

Сходство с обучением с подкреплением или современным управлением не доказывает полного тождества механизмов. Обзор функциональных систем подчёркивает ценность и незавершённость этой линии (теория функциональных систем).

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Ухтомский описывал доминанту как относительно устойчивое состояние нервной системы, влияющее на конкуренцию сигналов и действий. Это полезная физиологическая программа, но не найденный «центр сознания»;

2 Продолжение

доминанта не равна коэффициентам attention в трансформере. Швырков и Александров развивали системную психофизиологию: при научении формируются системы индивидуального опыта и специализация нейронов относительно поведения.

Схема и связи

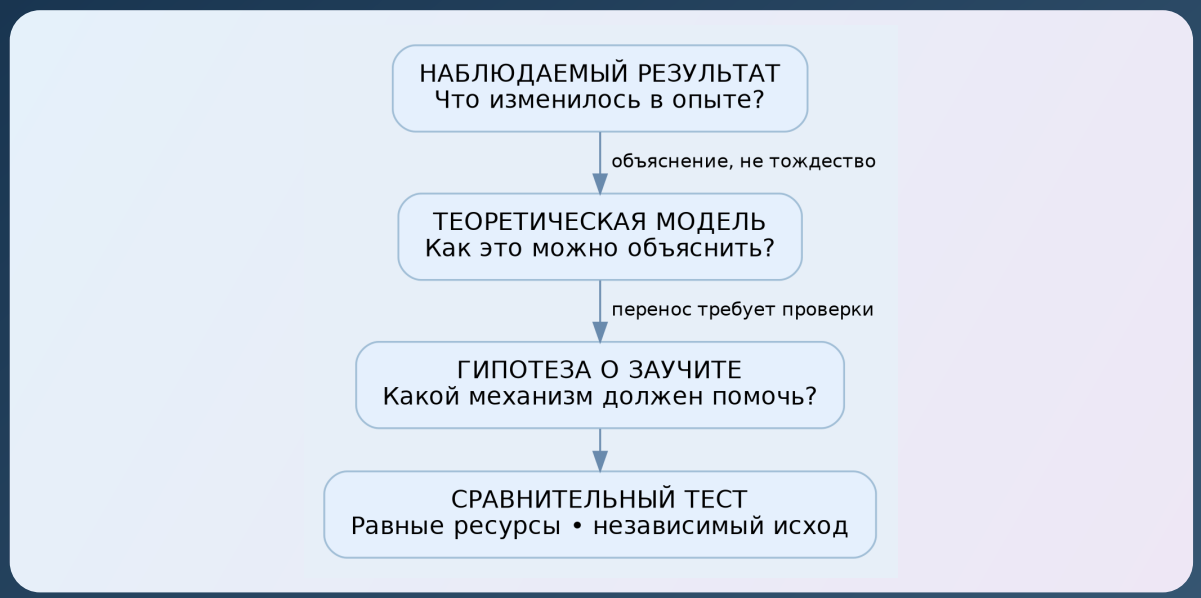


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

В доступном описании Института психологии и в работе Александрова это предстает как отдельная линия, а не простое повторение Анохина (Институт психологии РАН; Alexandrov et al.). Для «Заучита» здесь возникает гипотеза:

4. Детали и проверка

обучение может формировать контекстно-целевые организации, которые проявляются в переносе навыка и интерференции. Это ещё не установленный механизм конкретной системы.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Соколов исследовал ориентировочную реакцию: повторяющийся стимул обычно вызывает всё меньший ответ, а изменение восстанавливает ориентировку. В опытах регистрировали кожную проводимость, сердечные и другие физиологические изменения.

2 Продолжение

Идея сравнения входа с «нейронной моделью» ситуации — модель, а не буквально прочитанная схема мозга. Привыкание и чувствительность к новизне поддержаны данными, но привлечение внимания не гарантирует запоминания нужного материала.

Схема и связи

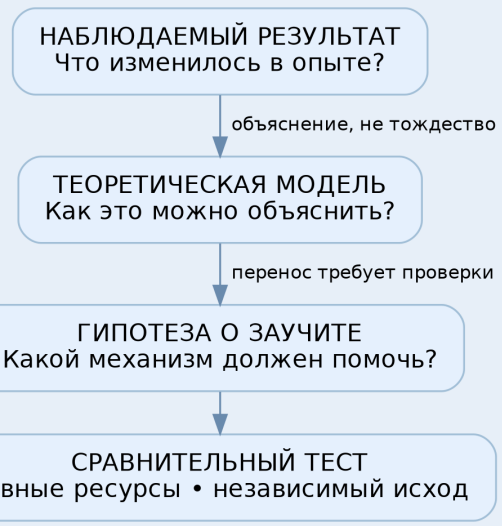


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Новое может оказаться ярким и бесполезным. См. Bradley, 2009.

4. Детали и проверка

Эта история международна не потому, что одна страна «изобрела» память, а потому, что методы переходили между школами. Павлов начал работу до СССР; Хебб и Тульвинг работали в Канаде; О’Киф сделал ключевые открытия в Великобритании;

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Тонегава проводил эксперименты в MIT. Такие факты не создают национальных типов мышления. Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

2 Продолжение

Политика влияет на институты и допустимые интерпретации, но не заменяет контроль эксперимента.

Схема и связи

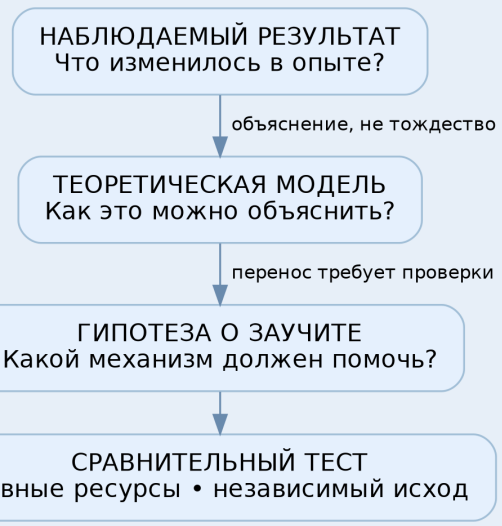


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Опорный фрагмент

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная характеристика адаптивного поведения, а не одна окончательная схема его объяснения.

4. Опорный фрагмент

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически плодотворная модель предвосхищения, но не обнаруженный единичный нейронный модуль и не доказанная архитектура сознания.

Память и состояние задачи

2. Память — несколько разных возможностей



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Кейс Н.М. стал одним из самых ясных аргументов против идеи единой неделимой памяти. После операции на медиальных височных структурах Генри Молейсон тяжело утратил способность формировать новые долговременные декларативные воспоминания.

2 Продолжение

При этом сохранялись другие способности, включая улучшение в двигательной задаче без воспоминания о предыдущих попытках. Публикация Сковилла и Милнер 1957 года и последующие исследования Н.М. помогли разделить эти способности:

Схема и связи

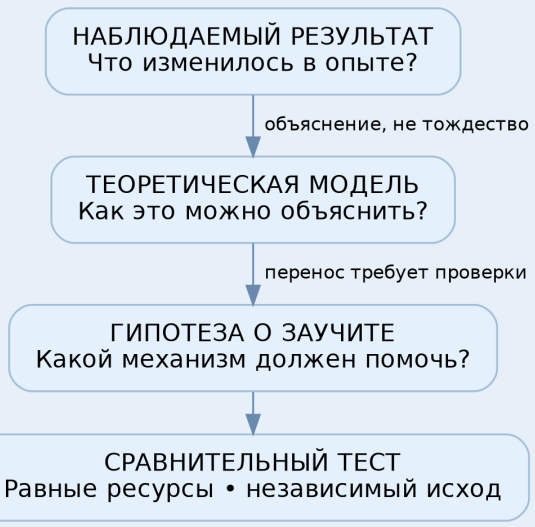


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

некоторые навыки могут улучшаться без воспоминания об эпизоде обучения. Более поздний анализ подчёркивает, что поражение Н.М. не ограничивалось одним гиппокампом (нейропсихологический обзор Н.М.). Вывод осторожен:

4. Детали и проверка

различные виды памяти используют частично различающиеся системы. Для «Заучита» факт, навык, текущая инструкция и память об источнике должны быть разными проверками.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Эббингауз сделал забывание количественно наблюдаемым. В контролируемом материале он измерял не только ошибки, но и «сбережение»: насколько легче повторно выучить ранее изученное.

2 Продолжение

Общая закономерность быстрого первоначального забывания и более медленных последующих изменений полезна как ориентир, но одна кривая не является универсальной формулой для любого материала, смысла и контекста.

Схема и связи

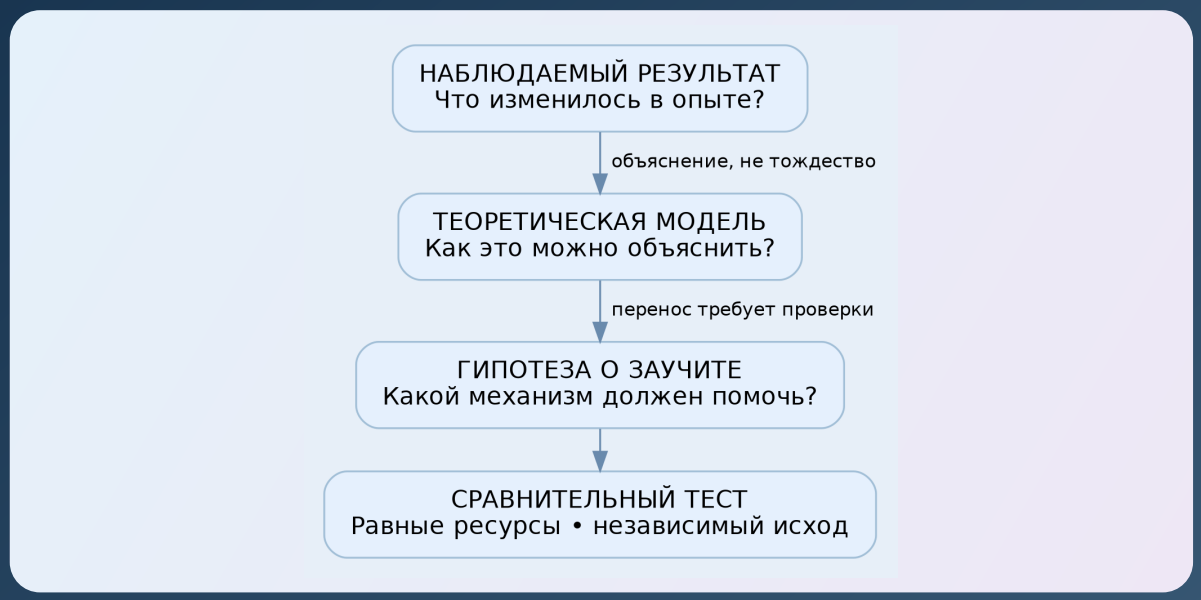


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Репликация основных эффектов подтверждает ценность подхода, а не буквальную неизбежность одной формы кривой. См. Murre и Dros, 2015.

4. Детали и проверка

Бартлетт показал другую сторону. В пересказах историй воспоминание менялось в соответствии со смыслом, ожиданиями и знакомыми схемами. Память — не только хранение копии; это реконструкция при попытке восстановить содержание.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Поэтому точность и смысл нужно тестировать совместно. Система может сохранить общий сюжет, но незаметно заменить исходный факт знакомой деталью; может точно повторить фрагмент, не понимая отношения между событиями.

2 Продолжение

Анализ процедур воспроизведения и последовательной передачи различает ошибки одного человека и изменения, возникающие при передаче между людьми (обзор работ Бартлетта).

Схема и связи

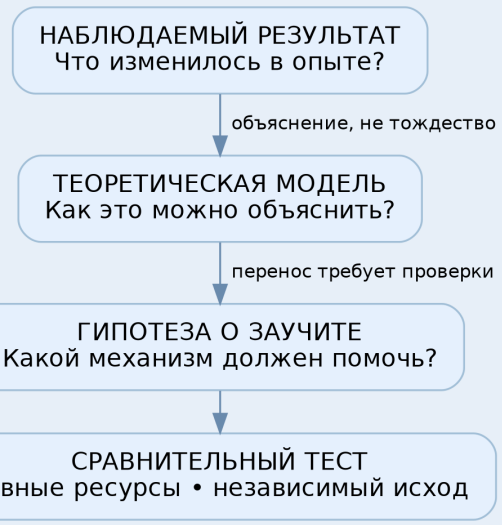


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Тульвинг предложил различать эпизодическую память о пережитом событии и семантическое знание — факт без обязательного воспоминания о конкретном случае получения.

4. Детали и проверка

Это влиятельное функциональное различие, опирающееся на нейропсихологию, а не доказательство двух герметичных анатомических ящиков (обзор Тульвинга).

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

В цифровой системе полезно отдельно хранить факт, его источник и описание эпизода, в котором он был получен. Но такая разметка сама по себе не означает человеческого переживания «я вспоминаю».

2 Продолжение

Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации. В двойных задачах Бэддели и Хитча участник должен был держать материал, одновременно рассуждая или понимая текст.

Схема и связи

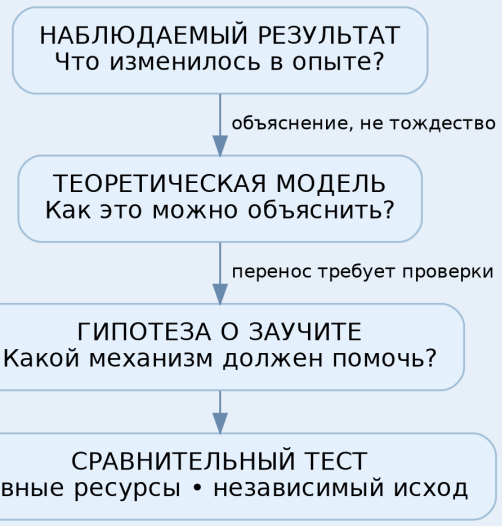


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Результаты поддержали многокомпонентную модель, в которой выделяются фонологическая петля, зрительно-пространственный блокнот и исполнительный контроль. Это функциональные понятия, а не три изолированных анатомических контейнера.

4. Детали и проверка

Современные обзоры обсуждают развитие модели и её ограничения. Поэтому «Заучиту» стоит проверять не объём абстрактной памяти вообще, а удержание инструкции при конкурирующей задаче, обновление нужного элемента и сопротивление отвлечению. См.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Hitch и соавторы, современный обзор.

Зейгарник и Овсянкина требуют особой осторожности. В берлинской школе Левина Зейгарник изучала воспроизведение прерванных заданий, а Овсянкина — склонность самостоятельно их возобновлять.

2 Продолжение

Позднее эффект «незавершённости» превратили в лозунг, будто незаконченная задача всегда лучше запоминается. Современный метаанализ не подтверждает универсального преимущества в памяти, хотя возвращение к незавершённой работе может быть устойчивой

Схема и связи

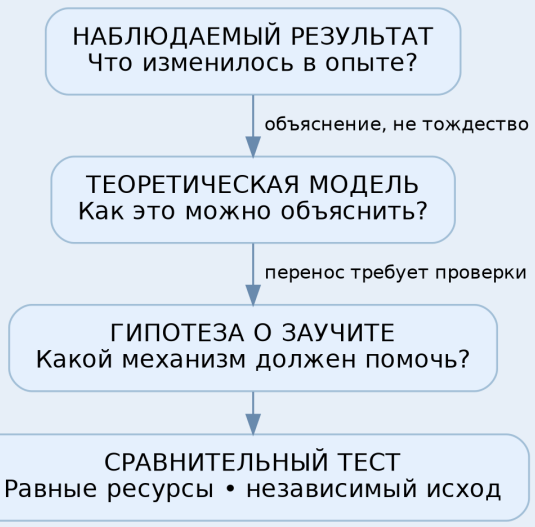


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

тенденцией (Зейгарник, 1927; метаанализ Гибеллини и Майера, 2025). Следовательно, помнить задачу, сохранять намерение и возобновлять действие — три разные способности. Для системы их следует измерять раздельно, не приписывая одну другой.

4. Детали и проверка

Реконсолидация добавляет ещё один поворот. После реактивации память в некоторых условиях временно становится изменяемой.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

В экспериментах Нейдера, Шафе и ЛеДу с памятью страха у крыс вмешательство в синтез белка после напоминания нарушало последующее выражение реакции; без реактивации такого эффекта не наблюдали.

2 Продолжение

Это сильный результат в конкретной парадигме, но не доказательство того, что каждое воспоминание при каждом обращении полностью переписывается. Важны условия напоминания, возраст и сила памяти. Инженерный перенос — лишь гипотеза:

Схема и связи

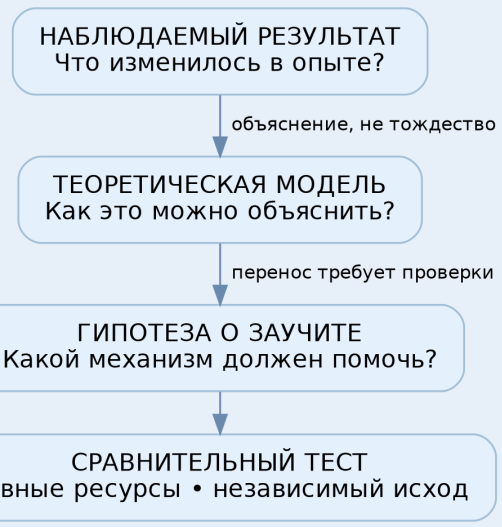


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

можно проверять контролируемое обновление записи с сохранением предыдущей версии и происхождения, но биология не оправдывает бесконтрольную перезапись фактов. См. Nader, Schafe и LeDoux, 2000 и обзор граничных условий.

4. Детали и проверка

Практически важны подсказки, активное припоминание и отсрочка. Подсказка может повысить ответ прямо сейчас, не увеличив самостоятельное воспроизведение завтра.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Активное припоминание — попытка достать ответ без его немедленного предъявления — часто укрепляет отсроченное удержание. В эксперименте Карпике и Рёдигера повторное извлечение слов улучшало последующее воспроизведение;

2 Продолжение

обзор Данлоски и коллег относит тренировочное тестирование и распределённую практику к наиболее полезным стратегиям (обзор учебных техник). Но повторное изучение не «бесполезно»: оно может быть нужно на раннем этапе, особенно при сложном материале.

Схема и связи

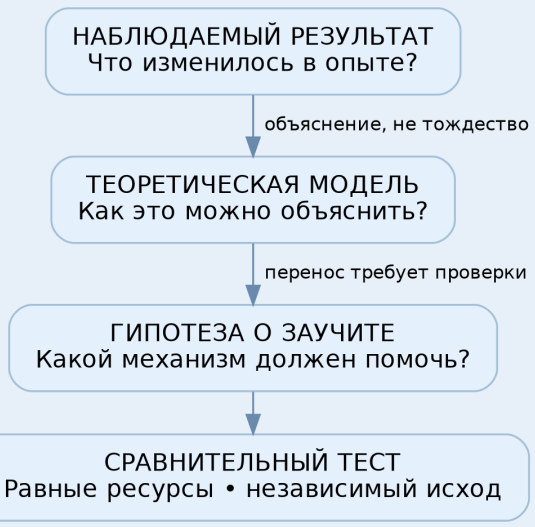


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти…

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а…

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях…

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ…

3. Связать с прочитанным

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

4. Детали и проверка

Рабочее инженерное различие таково: хранение, извлечение, генерация и контроль уверенности не одно и то же. В системах ИИ поиск во внешнем индексе может дополнять параметрическое знание;

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

архитектура RAG — инженерный способ сравнить эти источники, а не биологическая теория (работа о RAG). Стоит проверять сохранность ссылки, исправление устаревшего факта и различение извлечённой записи с новой интерпретацией.

2 Продолжение

Само наличие архива или убедительного ответа не доказывает человеческую организацию памяти, перенос личности или субъективный опыт.

Схема и связи

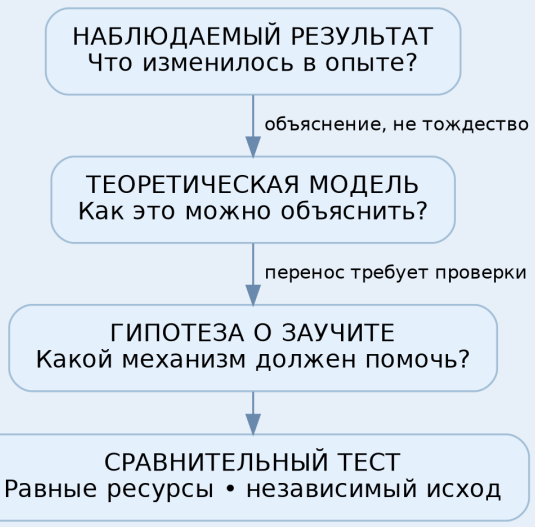


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

От пластичности к консолидации
Хебб предложил теоретическое объяснение обучения через изменение связей между совместно активирующимися нейронами и организацию клеточных ансамблей.

4. Детали и проверка

Важно не превращать популярную краткую формулу в буквальное описание любой памяти. Теория появилась не как прямая запись отдельного человеческого воспоминания, а как программа, связывающая обучение с изменением взаимодействий. См.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Brown, 2021, The Hebb Synapse Before Hebb.

Кандел и коллеги исследовали обучение у Aplysia, сочетая поведенческую задачу с регистрацией клеток и вмешательствами в молекулярные процессы.

2 Продолжение

Различия кратковременной и долговременной пластичности связали с изменениями синапсов, регуляцией экспрессии генов и синтезом белка. Это сильная линия экспериментальных результатов, но не полное объяснение человеческой автобиографии. См.

Схема и связи

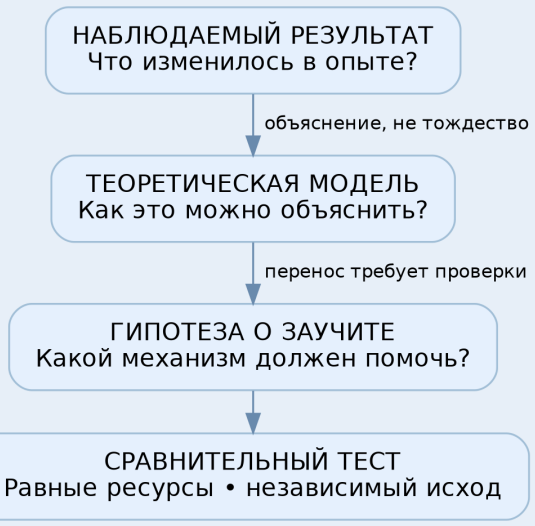


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Кандел, Нобелевская лекция, 2000.

Модель взаимодополняющих обучающих систем Макклелланда, Макнотона и О’Райли объясняет, зачем сочетать быстрое освоение отдельных эпизодов с более постепенным усвоением общих закономерностей.

4. Детали и проверка

В вычислительной модели чередование нового опыта с прошлым помогает не разрушать уже выученную структуру. Это теоретическое объяснение, опирающееся на нейропсихологию и моделирование, а не закон, по которому любая память обязана иметь ровно два

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

контейнера. См. [McClelland, McNaughton и O’Reilly, 1995].

Для Заучита возможный аналог — быстрый журнал эпизодов и отдельное построение устойчивых обобщений. Но дополнительный этап полезен только тогда, когда он даёт выигрыш сверх равного объёма обычного повторения.

2 Продолжение

Если обобщение теряет исключения, путает источники или мешает исправлению, оно может ухудшать систему. Поэтому гипотеза о консолидации включает и проверку переноса, и проверку сохранности фактов.

Схема и связи

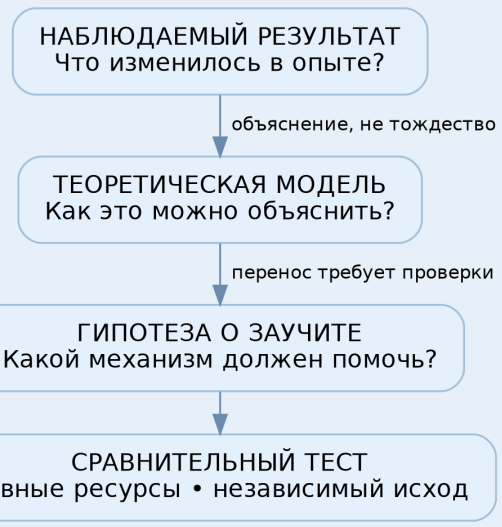


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Пластичность также имеет режимы и ограничения. Исследования Фаджолини и Хенша связывали запуск критического периода зрительной коры мыши с тормозными механизмами.

4. Детали и проверка

Это причинные данные в конкретной животной модели, а не инструкция открыть «критический период» в любой программе. См. [Fagiolini и Hensch, 2000] и [Hensch и Bilimoria, 2012].

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

У цифровой системы стоит отдельно задавать момент записи, момент обобщения и момент проверки устаревания. Такое разделение не обязано копировать биологический сон.

Его достоинство устанавливается только сравнением с более простым процессом при одинаковом бюджете.

2 Опорный фрагмент

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

Схема и связи

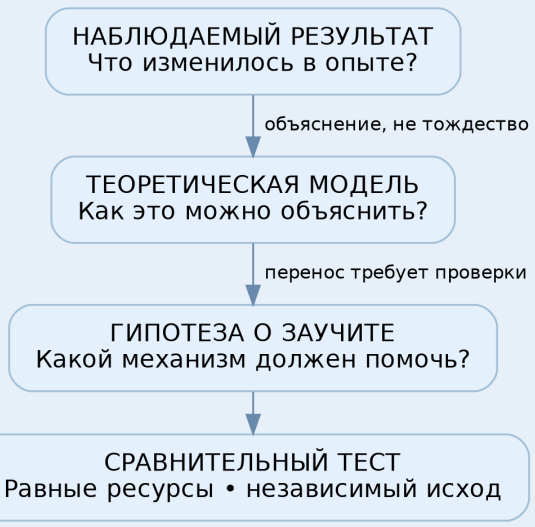


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Опорный фрагмент

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях временно становится изменяемой.

4. Опорный фрагмент

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ без его немедленного предъявления — часто укрепляет отсроченное удержание.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

Причинность и возможные пути

3. Пространство, прогноз и причинность



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

О’Киф и Достровский регистрировали активность нейронов свободно перемещавшихся крыс и обнаружили клетки места: разные клетки активировались в разных участках среды.

2 Продолжение

Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный паттерн, который помогает соотносить положение. Нобелевский обзор связывает эти открытия с методами регистрации и навигации (обзор пространственных клеток).

Схема и связи

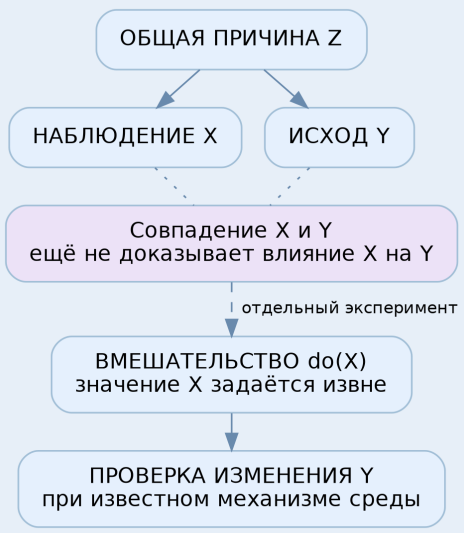


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Это конкретные механизмы пространственного кодирования, но не карта всей личности. В инженерном переносе можно исследовать контекст и отношения между событиями; нельзя объявлять базу данных искусственным гиппокампом только из-за слова «карта».

4. Детали и проверка

Мозжечковая линия Ито показывает иной тип обучения. Ошибочный сигнал, передаваемый лазящими волокнами, связывали с изменением эффективности синапсов на клетках Пуркинье, включая долговременную депрессию.

1 Основной текст

Десятилетия физиологических работ поддерживают важную роль этих механизмов в моторном обучении, хотя распределение пластичности и границы обобщения остаются предметом исследования (обзор мозжечкового обучения).

2 Продолжение

Это не универсальная теория всех воспоминаний. Для «Заучита» отсюда можно взять принцип: ошибка результата должна быть измеримой, а изменение навыка — отделено от словесного рассказа о нём.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Тонегава и коллеги предложили особенно наглядный причинный эксперимент с энграммами. У мышей помечали клетки, активные при обучении контекстному страху. Позднее оптическая активация этого ансамбля вызывала замирание в другом контексте;

4. Детали и проверка

контрольные группы помогали исключить простое объяснение действием света (исследование энграмм). Это причинный результат в конкретной животной модели:

1 Основной текст

вмешательство в определённый ансамбль достаточно для вызова конкретного выученного поведения в условиях опыта. Но он не означает извлечения полного «фильма» воспоминания, переноса личности или доказательства субъективного переживания у мыши.

2 Продолжение

Тем более нельзя напрямую переносить его на цифровую систему.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный...

клетки места
разные клетки активировались в разных участках...

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в...

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с...

абляция
В инженерной системе аналогом может быть...

3. Связать с прочитанным

Идея predictive coding связывает восприятие с иерархической генеративной моделью: система предсказывает вход, сравнивает его с поступившим сигналом и обновляет внутренние состояния по ошибке предсказания.

4. Детали и проверка

У Фристона и Кибеля это формализованная исследовательская программа с проверяемыми следствиями (predictive coding); у более широкого принципа свободной энергии статус модели, а не единого закона всего мозга. Следует различать уровни уверенности.

1 Основной текст

Наблюдение, что организм учитывает ожидаемые последствия и ошибки, может поддерживаться экспериментом. Утверждение, что весь мозг исчерпывающе описан одной формулой, требует гораздо более сильных данных.

2 Продолжение

Есть и более тонкая граница между прогнозом и воспоминанием. Система может заранее ожидать знакомое продолжение, не имея доступной записи о том, когда и где оно было выучено.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

И наоборот, она может найти старую запись, но не суметь применить её в новом контексте. Поэтому полезно предъявлять не только знакомые примеры, но и нарушения ожиданий: изменять порядок, источник, цель или последствия действия.

4. Детали и проверка

Тогда можно увидеть, обновилось ли внутреннее правило, или система просто воспроизводит наиболее частый шаблон. Такой тест не раскрывает субъективный опыт; он лишь различает варианты обработки информации.

1 Основной текст

Причинность также требует аккуратного языка. Если отключение компонента меняет поведение, это сильнее простой корреляции, но «необходимо для задачи» не значит «достаточно для всей способности».

2 Продолжение

В инженерной системе аналогом может быть абляция модуля при сопоставимой вычислительной цене. Она доказывает только зависимость конкретного результата от конкретного компонента.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный...

клетки места
разные клетки активировались в разных участках...

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в...

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с...

абляция
В инженерной системе аналогом может быть...

3. Связать с прочитанным

Для инженерных тестов перенос предиктивной идеи остаётся гипотезой, а не доказательством. Можно сравнить систему, которая предсказывает последствия действия и учитывает неопределённость, с простой системой, реагирующей только на текущий вход.

4. Детали и проверка

Затем измерить перенос навыка, исправление ошибки, устойчивость к изменению контекста и цену обучения. Сам термин «active inference» ничего не подтверждает.

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

Так же нейронные клетки места, мозжечковая LTD или энграмма не дают готового чертежа памяти «Заучита».

Причинность также требует аккуратного языка. Если повреждение, отключение или временная стимуляция компонента меняет поведение, это сильнее простой корреляции.

2 Продолжение

Но «необходимо для задачи» не значит «достаточно для всей способности», а вызванная реакция не равна полноценному воспоминанию.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

В экспериментах с животными особенно важны контрольные условия, время вмешательства и возможность более простого объяснения: изменение возбуждения, движения, мотивации или восприятия.

4. Детали и проверка

В инженерной системе аналогом может быть абляция — временное отключение модуля при сопоставимой вычислительной цене. Однако и она доказывает только зависимость конкретного результата от конкретного компонента.

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

Пространственная метафора полезна и опасна одновременно. Контекст можно представить как координаты: событие связано с предшествующими сигналами, целью и возможными действиями. Но реальные эпизоды не обязаны укладываться в одну геометрическую карту.

2 Продолжение

Человек вспоминает правило в новом месте, переносит навык на другой материал и перестраивает рассказ под текущую задачу. Поэтому инженерная «карта» должна проверяться на переносе и интерференции, а не на красивой визуализации соседства элементов.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Близость в базе данных ещё не означает причинную связь; последовательность появления ещё не означает намерение.

4. Детали и проверка

Наконец, память развивается во времени. При длительном обучении система должна одновременно сохранять старые полезные навыки, осваивать новые и уметь исправлять собственные записи. Слишком сильная пластичность приводит к потере старого;

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

слишком слабая — к неспособности учиться. Это общая инженерная дилемма, которая напоминает биологические вопросы, но не подтверждает тождество мозга и алгоритма. Для «Заучита» разумно заранее разделить метрики:

2 Продолжение

отсроченное воспроизведение, перенос, устойчивость к помехам, скорость обновления и калибровку уверенности. Только совокупность таких тестов может показать профиль системы.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Общий вывод трёх главных линий — пространственной, моторной и предиктивной — состоит в том, что память включена в действие. Она помогает различать места, предвидеть последствия, обновлять ожидания и возвращаться к цели.

4. Детали и проверка

Но функциональное сходство не равно общности механизма. Поэтому перенос к инженерным тестам следует формулировать как гипотезу:

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

если система действительно использует контекст, прогноз и обновление, она должна устойчиво показывать заранее заданные различия — например, лучше переносить правило в новую ситуацию, исправлять ошибочное предсказание и сохранять старый навык при

2 Продолжение

изучении нового. Один удачный ответ этого не доказывает.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Наука здесь предлагает не готовую «архитектуру личности», а набор различий. Нужно отдельно спрашивать, что хранится, что извлекается, что реконструируется, что изменяется после напоминания, что предсказывается и что вызвано вмешательством.

4. Детали и проверка

Для «Заучита» это честнее и продуктивнее, чем приписывать реальные способности или субъективный опыт системе, спецификация которой неизвестна.

1 Основной текст

Обучаемая сеть — ещё не вся система
Нейронная сеть преобразует входы в выходы и может изменяться при обучении. Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок:

2 Продолжение

где удерживается текущая задача, какие записи можно извлечь, как выбираются действия и каким образом их последствия меняют следующий шаг.

Схема и связи

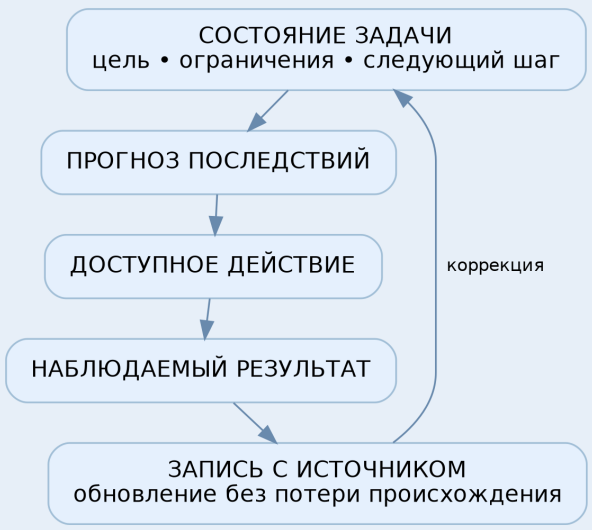


Рисунок 2. Возможный контур задачи Заучита. Это проектная схема для проверки, не описание обнаруженной реализации.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи…
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из…

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий…

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,…

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство…

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и…

3. Связать с прочитанным

Ранние многослойные модели Ивахненко показывают, что история обучаемых систем не начинается с современных языковых моделей. Метод группового учёта аргументов строил полиномиальные модели и отбирал их сложность по проверочным данным.

4. Детали и проверка

Важен не спор о единоличном первенстве, а конкретная идея: качество следует проверять на данных, не использованных для подгонки. Это ранняя инженерная линия, а не подтверждённая модель человеческой коры. См. Ивахненко, 1971.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Неокогнитрон Фукусимы соединял иерархическое выделение признаков с устойчивостью к сдвигу изображения. Работа показывает продуктивность вдохновения зрительной системой, но не буквальное воспроизведение всей зрительной коры.

2 Продолжение

Одна и та же идея может быть биологически мотивированной и проверяться прежде всего как вычислительный алгоритм. См. Фукусима, 1980 и авторское описание неокогнитрона.

Схема и связи

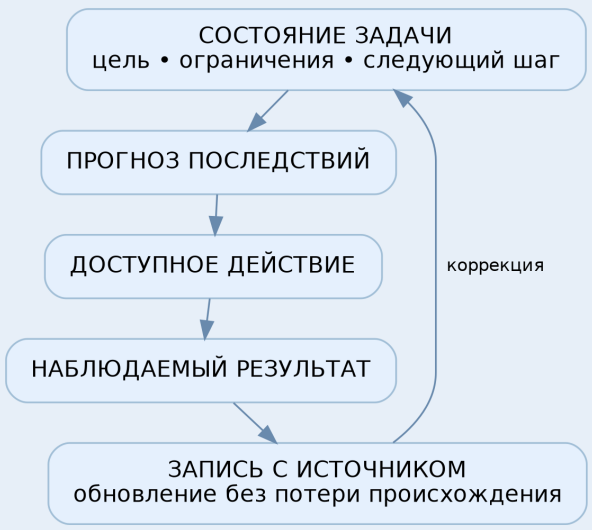


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

В Transformer механизм attention определяет, как элементы представления используют информацию друг друга. Это не тождественно человеческому вниманию как семейству процессов ориентирования, готовности и контроля.

4. Детали и проверка

Название общего механизма не доказывает общность всех его функций. Источники: Vaswani и соавторы, 2017, Познер и Петерсен, 1990.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Хранение, извлечение и обучение нужно разнести
Система может запомнить новую запись во внешней базе, не меняя параметры языковой модели. Может найти старый документ, но неверно понять его.

2 Продолжение

Может правильно ответить, опираясь на обученные параметры, но не назвать источник. Эти случаи нельзя объединять словом «память» без уточнений.

Схема и связи

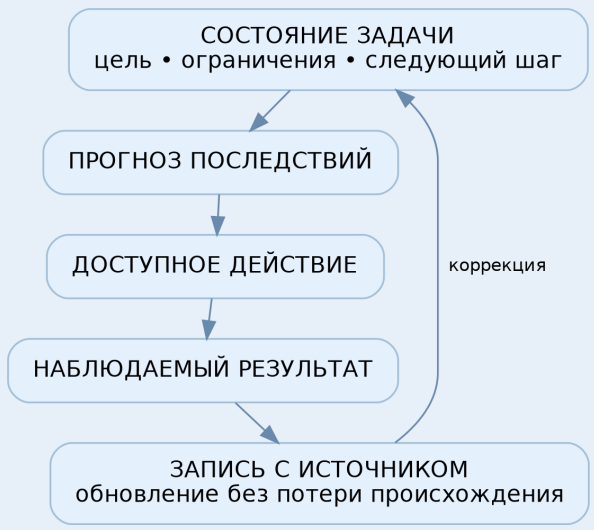


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из внешнего индекса. Это позволяет обновлять доступный материал без полного переобучения генератора.

4. Детали и проверка

Однако само наличие поиска не гарантирует правильного выбора записи, верного пересказа или актуальности источника. В исходной работе RAG проверялся на конкретных задачах обработки знаний. См. Lewis и соавторы, 2020.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Для Заучита полезно различать по меньшей мере четыре объекта. Запись сообщает, что было наблюдено. Указатель источника сообщает, откуда это известно. Вывод связывает несколько записей и может оказаться ошибочным.

2 Продолжение

Состояние задачи сообщает, что уже сделано и что ещё требуется. Это предлагаемая организация данных, а не утверждение о существующей реализации.

Схема и связи

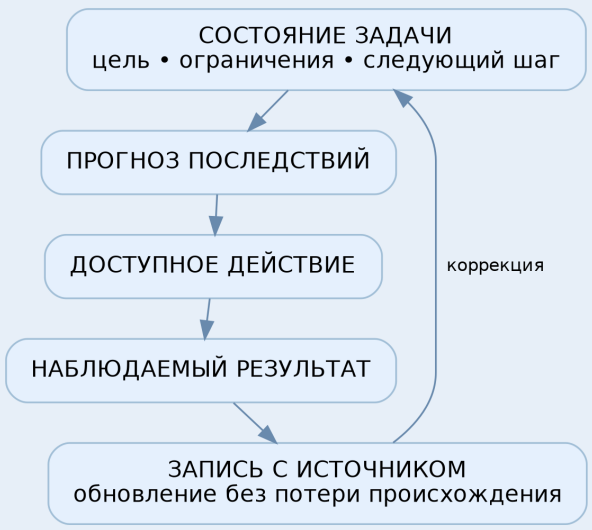


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Если пользователь исправил факт, безопаснее не стирать прошлую запись молча. Можно сохранить новую версию, причину исправления и область действия. Например, смена адреса доставки не делает прежний адрес «никогда не существовавшим».

4. Детали и проверка

Речь идёт о происхождении данных и контролируемом обновлении, а не о буквальном копировании биологической реконсолидации.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Рабочее пространство: полезная организация, не сертификат сознания
Глобальное рабочее пространство — семейство моделей, в которых отобранная информация становится доступной множеству специализированных процессов.

2 Продолжение

Для инженерной системы это может означать общий ограниченный набор сведений о текущей задаче. Не каждый модуль хранит весь диалог; нужное содержание передаётся туда, где оно влияет на решение.

Схема и связи

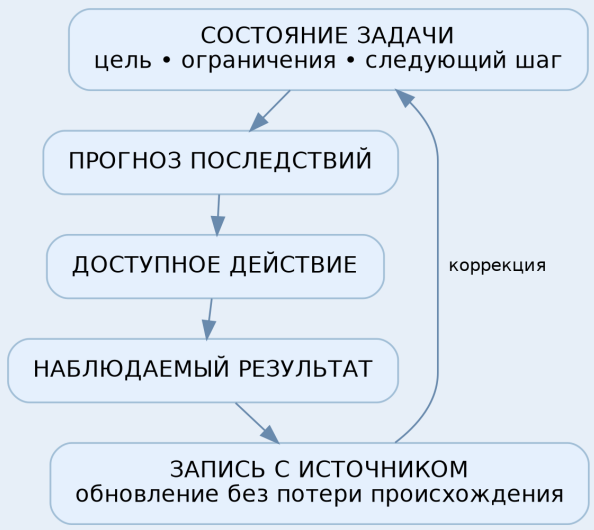


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Исследование Доссы и соавторов сравнивало воплощённого мультимодального агента с рабочим пространством и рекуррентную контрольную архитектуру.

4. Детали и проверка

На их навигационной задаче преимущество проявлялось при меньшем объёме рабочей памяти и исчезало при увеличении узкого места. Это хороший пример ограниченного, но содержательного инженерного результата:

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

важно указать, в каких условиях организация полезна, а не объявлять её универсально лучшей. См. Dossa и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Для Заучита проверка должна начинаться с функции: уменьшается ли потеря ограничений, когда важное состояние разделяется между планированием, памятью и исполнением? Если да, это свидетельствует о полезности организации информации в выбранной задаче.

Схема и связи

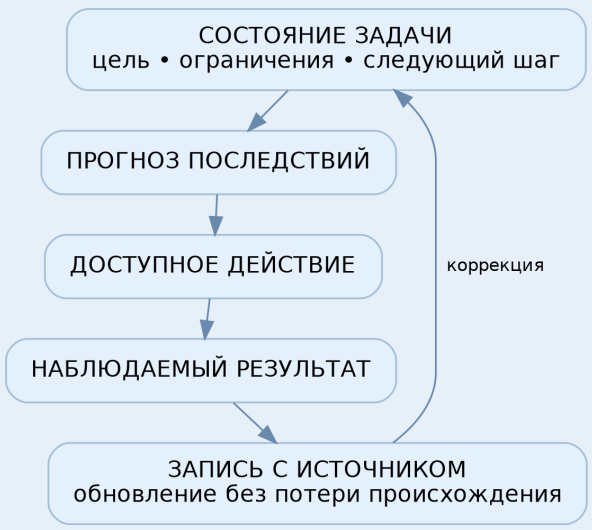


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Вопрос о субъективном опыте из такого сравнения не решается.

Сенсомоторные модели и частные исследовательские программы
Программа Thousand Brains и архитектура Monty предлагают строить модели объектов через сенсомоторное взаимодействие и системы координат.

4. Детали и проверка

Это содержательная исследовательская программа, поскольку её инженерные идеи можно реализовывать и сравнивать. Но описание архитектуры не доказывает, что человеческая кора полностью реализует именно её.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

HTM и Thousand Brains также нельзя представлять одним неизменным алгоритмом. См. white paper Monty, 2024.

2 Продолжение

Deep Q-Network показала возможность обучать управление по экранным изображениям и игровому вознаграждению в наборе Atari. При этом применение одного алгоритма к разным играм не равнозначно наличию одного универсального обученного агента. См.

Схема и связи

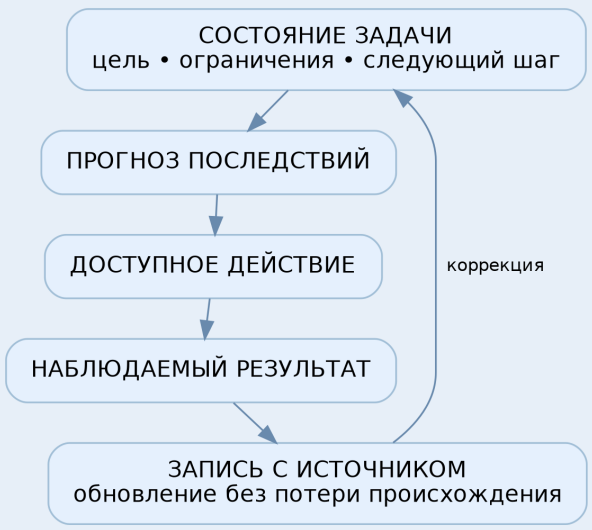


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Mnih и соавторы, 2015.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче. Если сравнение даёт одной стороне больше памяти, больше инструментов и больше времени, то оно не выделяет полезность заявленного механизма.

4. Детали и проверка

Усложнение может улучшить результат, но ещё нужно выяснить, почему.

1 Основной текст

Сохранять старое и продолжать учиться — разные требования
Потеря старого навыка после нового обучения и утрата способности осваивать новое — не одно и то же.

2 Продолжение

Вторая проблема может оставаться незаметной, если проверять систему только на накопленном наборе привычных задач.

Схема и связи

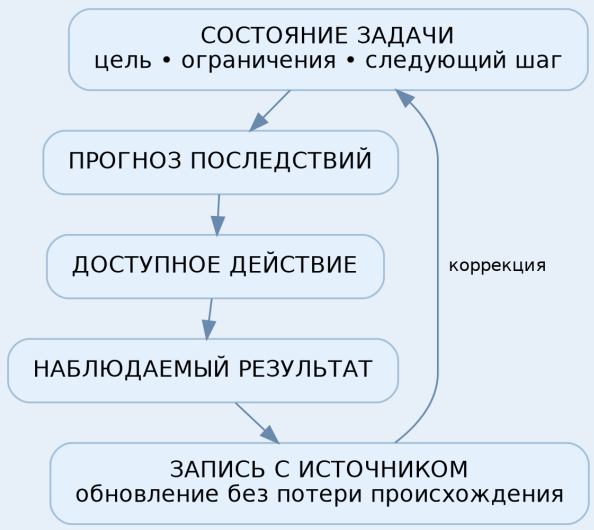


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Дохаре и соавторы исследовали потерю пластичности при длительном последовательном обучении. В рассмотренных условиях помогало обновление части малоиспользуемых элементов.

4. Детали и проверка

Из этого нельзя вывести универсальный рецепт для любых больших языковых моделей. Но работа показывает, почему нужно отдельно измерять сохранение старого и скорость приобретения нового. См. Dohare и соавторы, 2024.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Для Заучита долгий тест должен содержать чередование новых правил, возврат старых задач и перенос на невидимые сочетания. Хорошая итоговая средняя точность не должна скрывать постепенную потерю обучаемости.

2 Опорный фрагмент

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из внешнего индекса.

Схема и связи

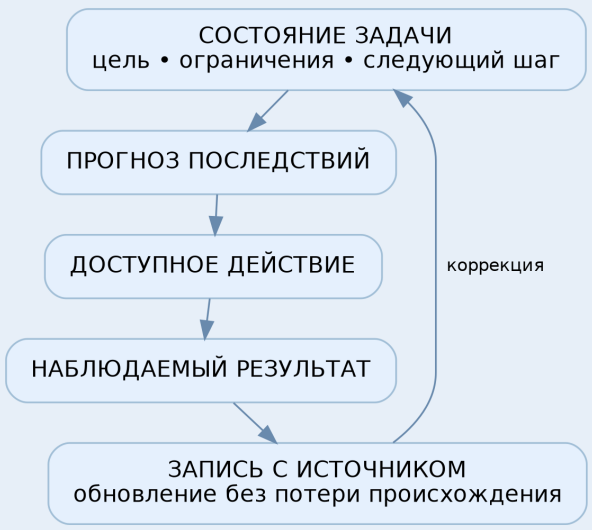


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Опорный фрагмент

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство моделей, в которых отобранная информация становится доступной множеству специализированных процессов.

4. Опорный фрагмент

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и утрата способности осваивать новое — не одно и то же.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

Нервная система, тело и действие

5. Нервная система, тело и устойчивое действие



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Почему центрального планировщика недостаточно как объяснения
Движение не сводится к разовой команде. После команды меняются положение тела, доступная опора, нагрузка и сигналы органов чувств.

2 Продолжение

Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах. Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

Схема и связи

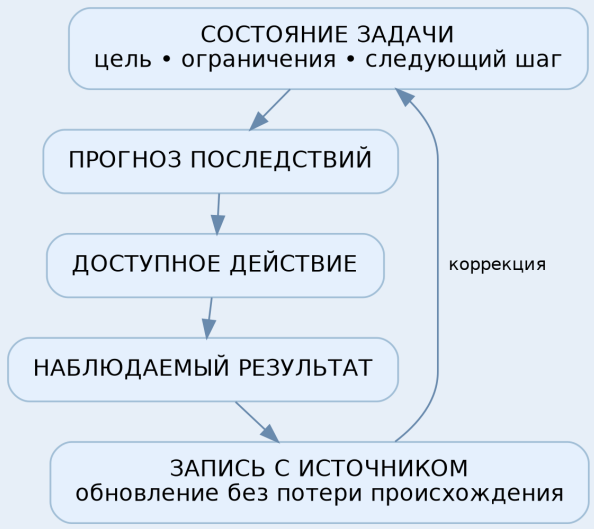


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Исторические идеи Бернштейна и Анохина помогают поставить вопрос о результате и коррекции. Но инженерная реализация может быть значительно проще предполагаемого биологического механизма:

например, ограничитель скорости, аварийная остановка и локальный контроль препятствий.

4. Детали и проверка

Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают работать при добавлении верхних.

1 Основной текст

Это инженерный аргумент в пользу проверки распределённого управления, а не доказательство, что любое сложное мышление должно быть децентрализовано. См. Brooks, 1986.

2 Продолжение

У Заучита локальный контур может существовать и без физического робота. Например, исполнитель прекращает опасную последовательность при нарушении ограничения, даже если центральный планировщик ещё занят.

Схема и связи

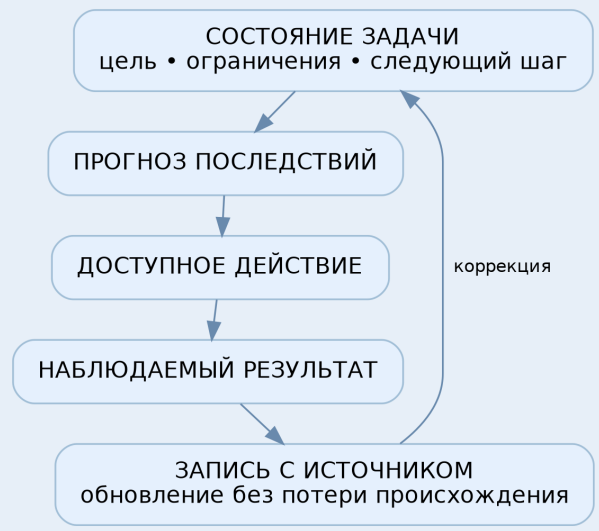


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Такая функция должна оставаться внутри заранее заданных полномочий. Устойчивость не означает право самостоятельно расширять доступ.

4. Детали и проверка

Что добавляют внутренние сигналы
Интероцепция в биологии связана с обработкой сигналов о внутреннем состоянии организма. Это не просто «наблюдение за собой» в повседневном смысле. Её обсуждают в связи с регуляцией тела, неопределённостью и эмоциями.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Модель активного интероцептивного вывода связывает эти процессы с предсказаниями и управлением внутренними состояниями, но остаётся теоретической рамкой, а не окончательной единой теорией эмоций. См. Seth и Friston, 2016.

2 Продолжение

В программе можно ввести внутренние измерения: заряд батареи робота, оставшийся бюджет, задержку инструмента, степень заполнения памяти, надёжность датчика. Их наличие не делает их биологическими ощущениями.

Схема и связи

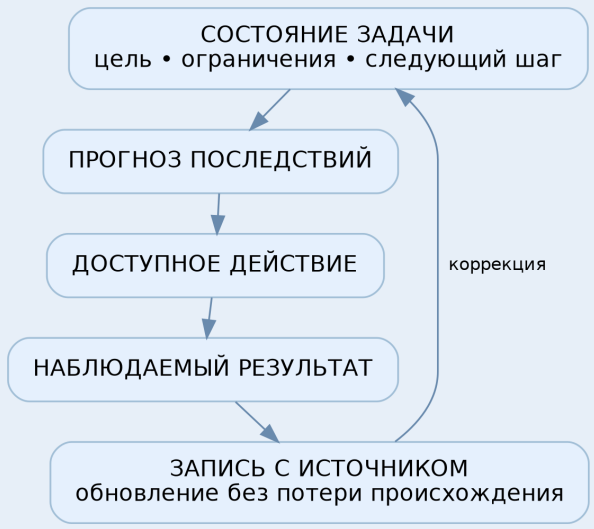


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Утверждение «батарея низкая» может быть точным описанием ресурса; утверждение «системе страшно» из него не следует.

4. Детали и проверка

Инженерная ценность таких сигналов проверяется по действию. Система, получив сведения о ресурсе, должна выбирать выполнимый маршрут, снижать риск или вовремя завершать работу.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Если внутренний показатель лишь появляется в тексте ответа и не улучшает решение, его функциональная роль не продемонстрирована.

2 Продолжение

Эмоции нельзя заменить одним числом
Вознаграждение в алгоритме обучения — величина, используемая для изменения поведения. В человеческой жизни эмоции включают множество взаимодействующих процессов.

Схема и связи

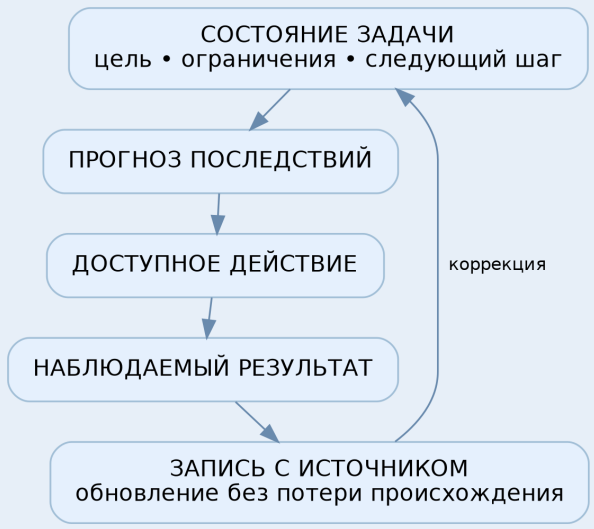


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Поэтому числовой сигнал успеха нельзя без дополнительного основания назвать радостью, а штраф — болью.

4. Детали и проверка

Исследования нейромодуляции также предостерегают от формул вроде «серотонин равен терпению». В исходных материалах рассмотрены работы об ожидании отложенного подкрепления и разных эффектах нейронов шва.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Их значение — в конкретных экспериментальных связях между клетками, условиями и поведением, а не в словаре, где каждому веществу соответствует одна психологическая функция. См. Miyazaki и соавторы, 2011, Doya, 2007.

2 Продолжение

Возможный проектный аналог — регулирующие переменные приоритета: срочность, риск, необходимость проверки, степень восстановления ресурса. Их следует называть по измеряемой роли.

Схема и связи

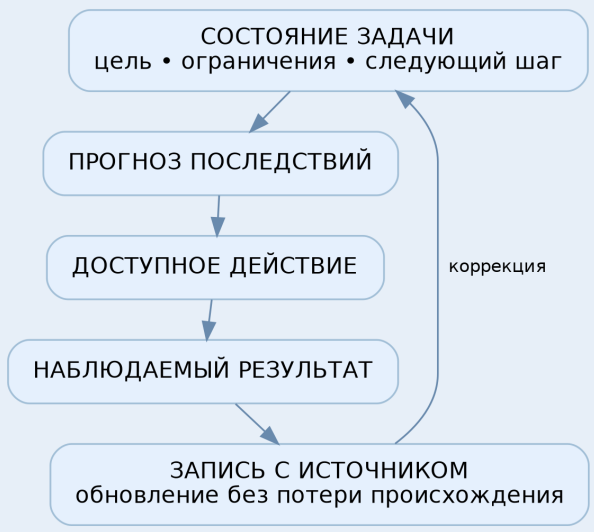


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Тогда можно выяснять, улучшает ли сигнал выбор действия, не делая утверждений о переживании.

Сенсорное заземление приобретается, а не возникает из названия
В Project Prakash исследовали людей, получивших зрение после длительной врождённой слепоты.

4. Детали и проверка

Сразу после восстановления зрения сопоставление зрительной формы с известной на ощупь было затруднено, затем быстро улучшалось. Это показывает, почему новый канал данных не гарантирует мгновенного соответствия уже имеющимся представлениям. См.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Held и соавторы, 2011.

Для Заучита заземление языка означает проверяемую связь слова с доступным действием, его условиями и наблюдаемым результатом.

2 Продолжение

Если команда «возьми» относится к роботу без захвата, система должна распознать невыполнимость, а не написать убедительную последовательность движений.

Схема и связи

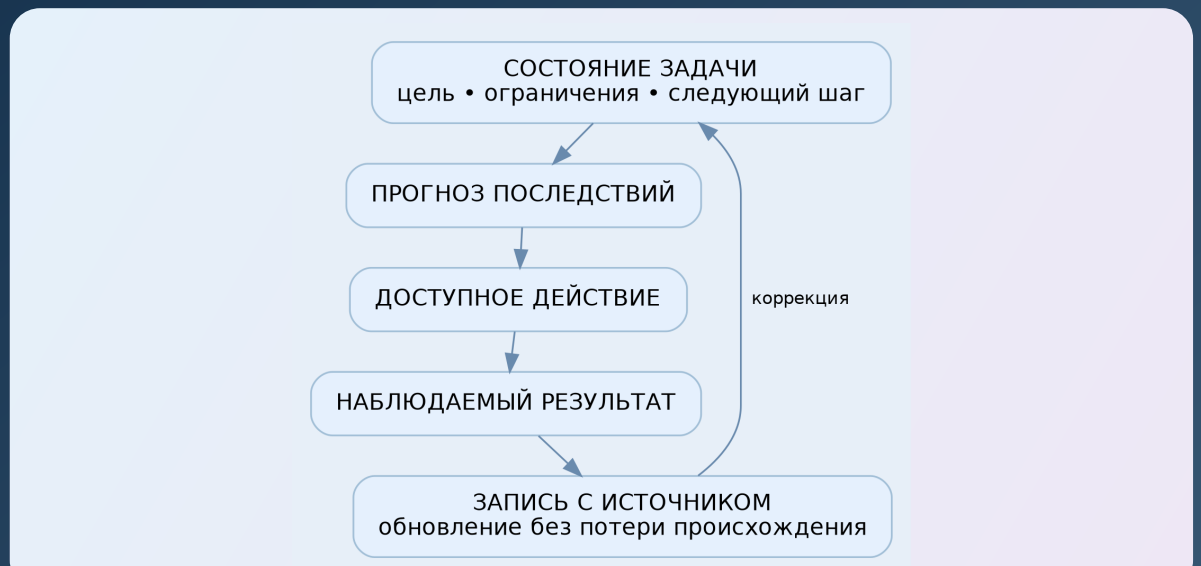


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Та же логика применима к цифровым инструментам. «Отправить» требует возможности отправки и соответствующего разрешения. «Сохранить» требует существующего места записи.

Языковой план проверяется не литературной гладкостью, а исполнимостью в фактической среде.

4. Опорный фрагмент

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в доступной среде система обнаруживает сама и как быстро корректирует действие.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

Взаимодействие и исследование

6. Любопытство, партнёр и собственные ошибки



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Новое не всегда полезно изучать
Яркий случайный сигнал может каждый раз удивлять, но не давать устойчивого знания. Если система выбирает только максимальную ошибку предсказания, она рискует тратить ресурс на шум.

2 Продолжение

Если выбирает только знакомое, обучение останавливается по другой причине.

Схема и связи

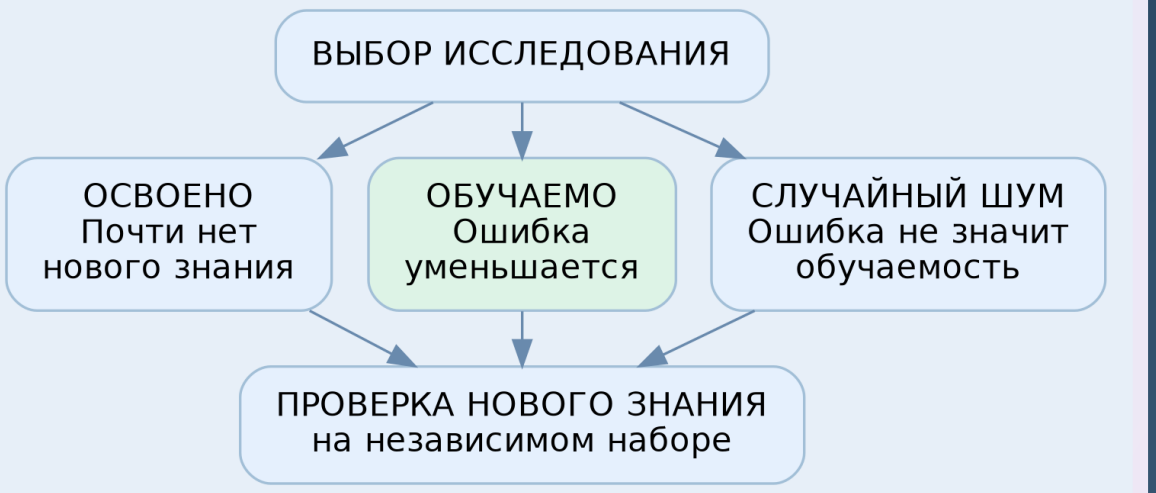


Рисунок 3. Исследование направлено на обучаемую неопределённость. Схема не показывает величины эффектов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Удейер, Каплан и Хафнер предложили механизм, ориентированный на прогресс обучения. В их вычислительных и робототехнических опытах система смещала исследование к ситуациям, где ошибка поддавалась уменьшению, избегая как полностью предсказуемого, так

4. Детали и проверка

и неосваиваемого. Это результат конкретной системы внутренней мотивации, а не доказательство единственного механизма человеческого любопытства. См. Oudeyer, Kaplan и Hafner, 2007.

1 Основной текст

Для Заучита отсюда следует гипотеза о выборе исследования: при одинаковом бюджете полезнее выбирать не просто новые случаи, а случаи с ожидаемым приобретением знания. Её нельзя проверить одним вопросом «что тебе интересно?».

2 Продолжение

Нужно разрешить выбор действий и затем измерить, чему система действительно научилась.

Схема и связи

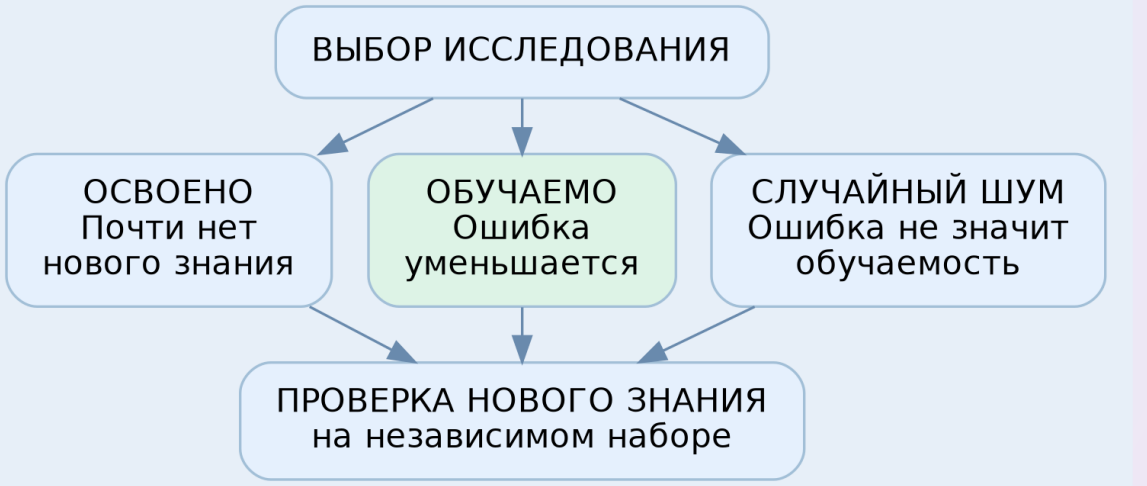


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

В тесте должны существовать разные области: уже освоенная, ещё обучаемая и заведомо случайная. Если механизм всё время возвращается к шуму, высокий уровень «удивления» не является успехом. Важно снижение ошибки на отдельном проверочном наборе.

4. Детали и проверка

Уверенность полезна, когда предсказывает ошибку
Одинаково уверенный стиль может сопровождать и правильные, и неправильные ответы. Поэтому словесное «вероятно» нельзя принимать за измеренную неопределённость.

1 Основной текст

Нужно связывать заранее выданные оценки с последующими исходами.

2 Продолжение

Флеминг и Лау различают общий уровень уверенности, способность отличать собственные верные ответы от неверных и эффективность этого различения при заданной успешности. Это позволяет не путать точность основной задачи с точностью самоконтроля. См.

Схема и связи

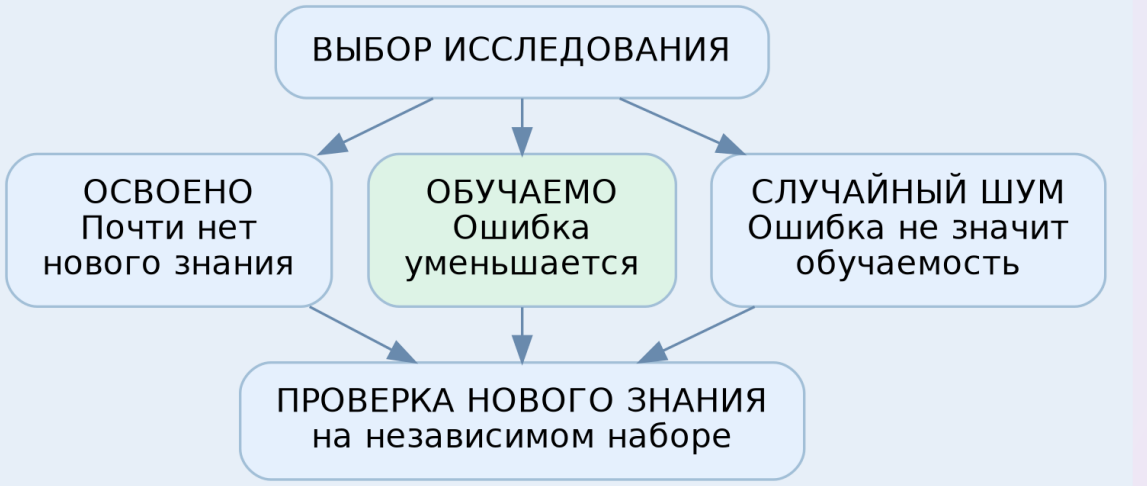


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Fleming и Lau, 2014.

Для инженерной оценки полезны два вопроса. Во-первых, соответствуют ли вероятности частотам ошибок? Во-вторых, помогает ли их использование выбирать проверки?

4. Детали и проверка

Даже хорошая калибровка не гарантирует оптимального выбора, если система игнорирует стоимость ошибки или недоступность проверки.

1 Основной текст

Пример: два утверждения одинаково сомнительны, но ошибка в одном безвредна, а в другом нарушит ограничение задачи. При ограниченном бюджете важен ожидаемый выигрыш от проверки, а не только низкая уверенность.

2 Продолжение

Поэтому в гипотезе о метапознании отдельно измеряются качество вероятностей и остаточный риск после проверок.

Схема и связи

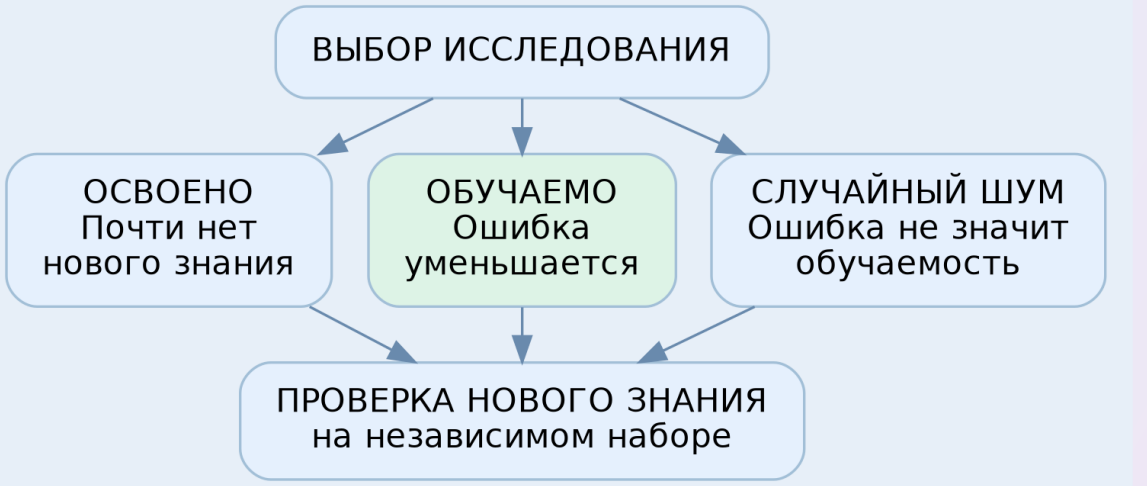


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Модель партнёра — не угадывание его личности
В совместной задаче важно знать, какую информацию видел конкретный участник. Партнёр может пользоваться краткой инструкцией «возьми тот предмет», потому что считает нужный объект общим знанием.

4. Детали и проверка

Ошибка возникает, если система смешивает собственную осведомлённость с осведомлённостью партнёра.

1 Основной текст

Для Заучита здесь предлагается функциональная проверка, а не утверждение о человеческой «теории разума». Два партнёра получают разные сведения. Система знает, кому что было показано.

Затем проверяется, использует ли она это различие для выбора референта или уместного уточнения.

2 Продолжение

Профиль предпочтений не заменяет такой тест. Можно хорошо знать, какой цвет человек любит, и всё равно неверно оценивать, видел ли он новую инструкцию. Поэтому гипотеза о знаниях партнёра в книге отделена от персонализации.

Схема и связи

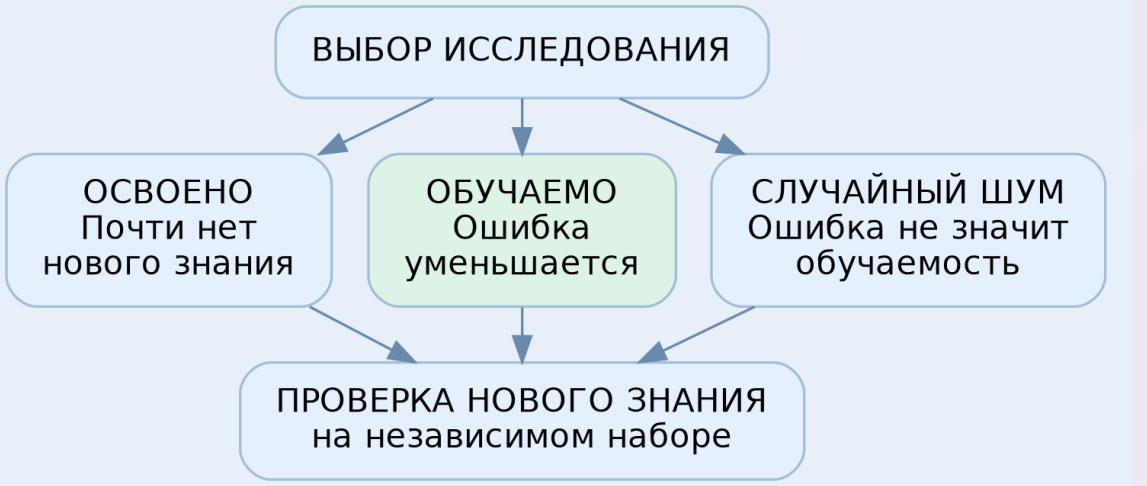


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Общее обязательство отличается от двух параллельных планов
Два процесса могут успешно выполнять свои части и всё же неправильно завершить совместную работу. Один прекращает действие, другой продолжает ждать; оба считают передачу выполненной;

4. Детали и проверка

отменённая задача остаётся активной у одного участника.

1 Основной текст

Предлагаемая гипотеза состоит в том, что явный статус совместного обязательства улучшит согласованный выход: завершение, отмену или передачу. Проверяется не моральное качество системы, а соблюдение наблюдаемого протокола при изменении обстоятельств.

2 Продолжение

Реестр должен сообщать, кто отвечает за следующий шаг, что считается завершением и кто подтвердил изменение. Если он увеличивает задержки без уменьшения несогласованных действий, его польза не установлена.

Схема и связи

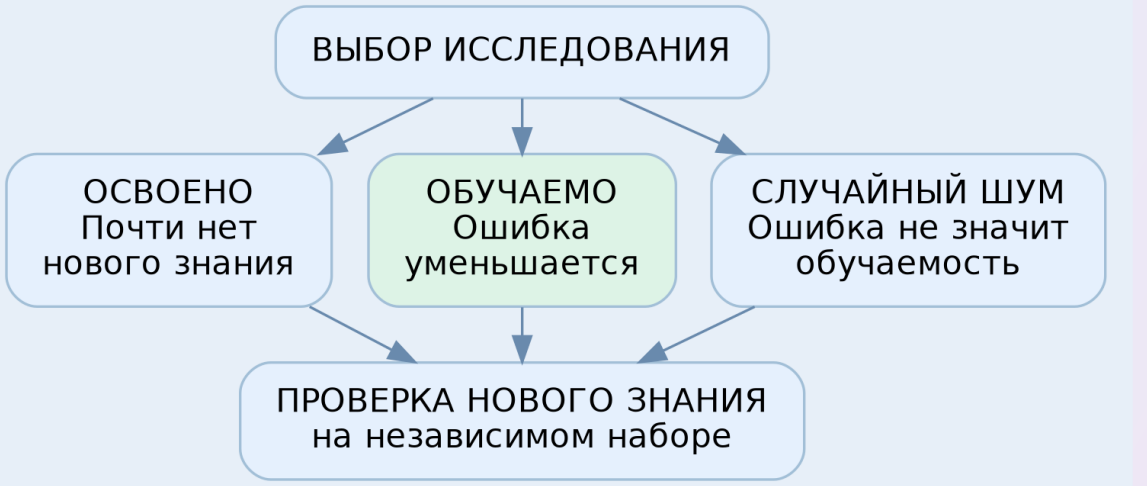


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Если контроль без специального реестра достигает того же результата с меньшей стоимостью, это аргумент в пользу более простого решения.

4. Детали и проверка

Авторство действия — проверка происхождения, а не переживания «я»
Система должна различать собственную отправку сообщения, чужое сообщение и только предложенный черновик. Иначе история действий превращается в правдоподобный, но ненадёжный рассказ.

1 Основной текст

При этом поле «автор» в журнале не является свидетельством субъективного самосознания.

2 Продолжение

Модели автобиографической памяти человека обсуждают связь событий с текущими целями и обобщёнными знаниями о себе. Но архив эпизодов, устойчивое самоописание и человеческое автобиографическое переживание не тождественны. См.

Схема и связи

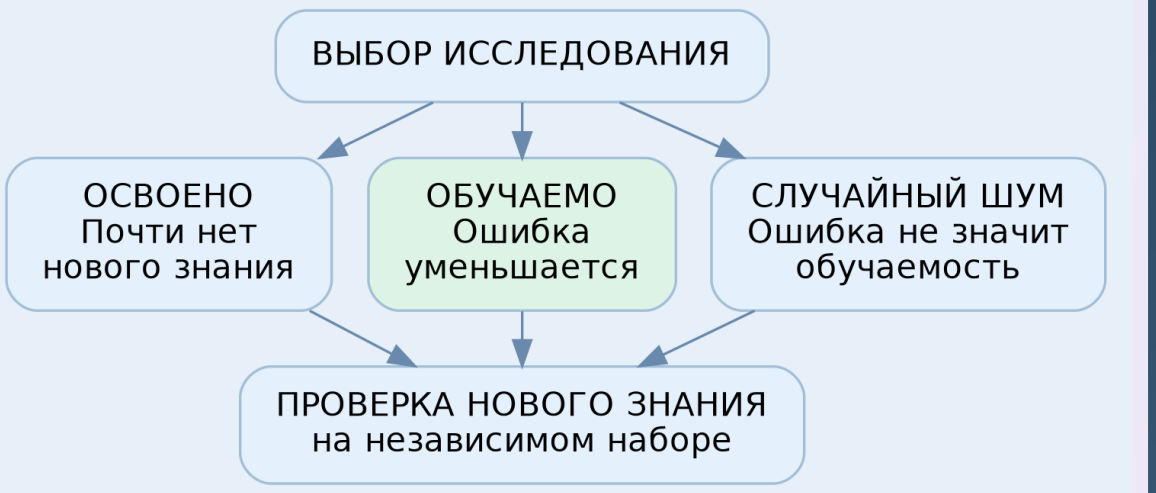


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Conway и Pleydell-Pearce, 2000 и Klein, 2013.

В книге гипотеза об авторстве ограничена инженерной функцией: уменьшатся ли ошибки атрибуции и повторные действия, если журнал явно различает инициаторов?

4. Детали и проверка

Утверждение «я это сделал» оценивается по независимому журналу исполнения, а не по убедительности ответа.

1 Основной текст

Почему нужны отдельные вопросы
Можно спрашивать, доступна ли информация разным частям системы. Можно спрашивать, правильно ли система оценивает собственные ошибки. Можно спрашивать, есть ли у неё субъективный опыт.

2 Продолжение

Первые два вопроса допускают конкретные инженерные испытания. Переход от их результатов к третьему не обоснован одним лишь сходством поведения или терминов.

Схема и связи

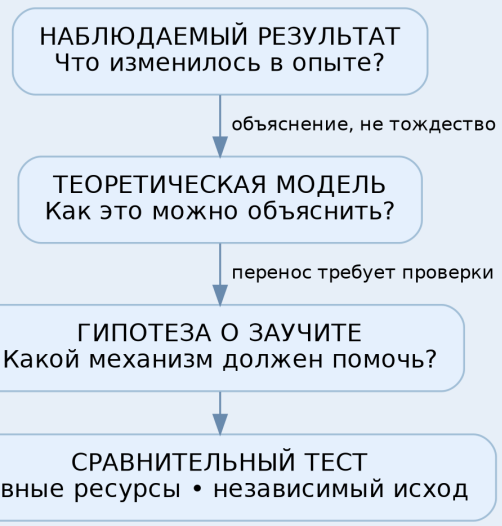


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Глобальное нейронное рабочее пространство и теория интегрированной информации предлагают разные объяснения сознания. В сравнительном исследовании Cogitate Consortium заранее согласованные предсказания сопоставлялись с нейрофизиологическими данными

4. Детали и проверка

человека. Результаты поддерживали одни ожидания и создавали существенные трудности для других положений обеих программ. Это не объявление окончательного победителя. См. Cogitate Consortium, 2025.

1 Основной текст

Вывод для Заучита скромнее и полезнее: архитектурное сходство нельзя использовать как сертификат субъективного опыта. Книга не устанавливает ни наличие, ни отсутствие такого опыта.

Её программа касается памяти, управления, переноса, проверок и координации.

2 Продолжение

Что дают измерения мозга
Индекс возмущённой сложности PCI оценивает ответ мозга на стимуляцию и исследовался для различения определённых состояний у человека.

Схема и связи

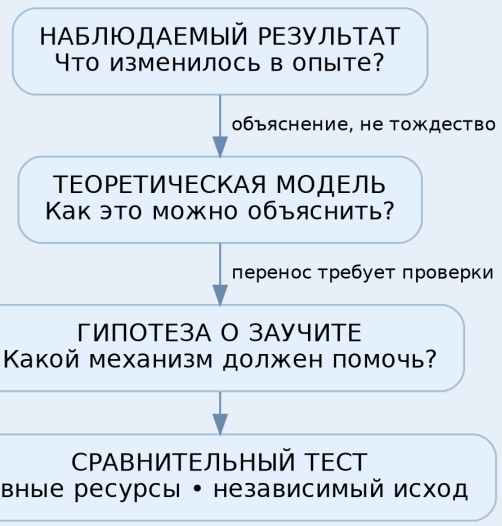


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Нельзя просто перенести его пороги на языковую модель или заменить стимуляцию коры запросом в чат. Это изменит и объект, и измеряемый сигнал. См. Casali и соавторы, 2013.

4. Детали и проверка

Функциональная связность может содержать достаточно индивидуальной информации, чтобы узнавать человека между сеансами сканирования. Но узнавание по паттерну не объясняет личность и не задаёт способ её переноса в программу. См. Finn и соавторы, 2015.

1 Основной текст

Большие карты связей, такие как MICrONS и FlyWire, дают важные ограничения для моделей нервных систем. При этом схема соединений не содержит автоматически всей динамики активности, пластичности и истории обучения. См.

MICrONS, 2025, Dorkenwald и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Карты меньших нервных систем и отдельных областей также важны. Реконструкция части мозга дрозофилы — самостоятельное научное достижение, а не неудачная попытка сразу объяснить человека.

Схема и связи

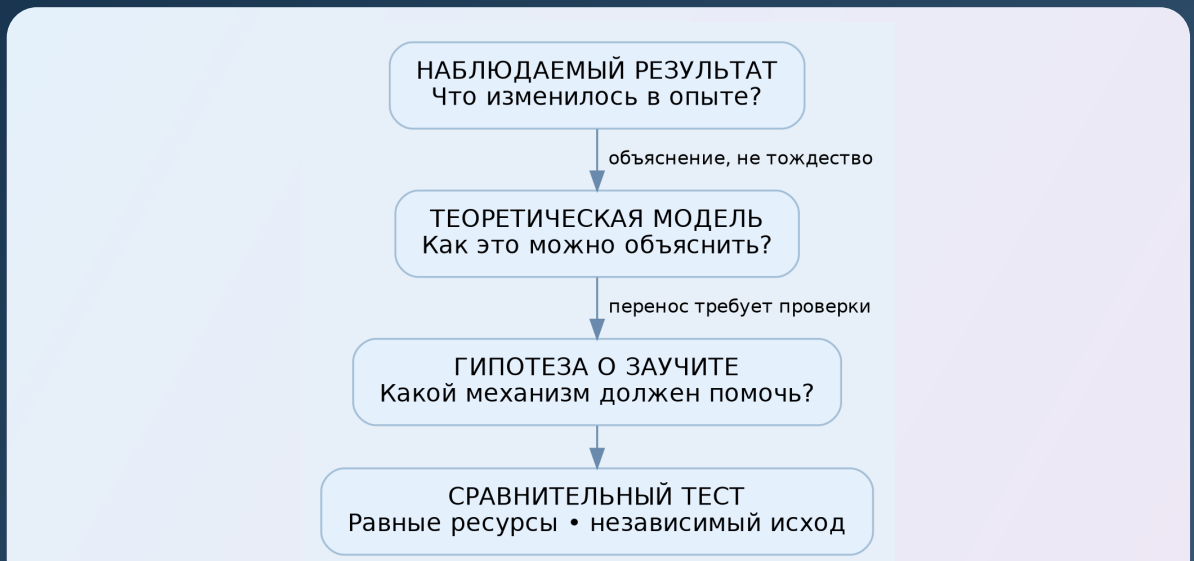


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Программа Brain/MINDS и записи сна у мышей расширяют способы связывать строение, активность и поведение. Но регистрация переходов сна не означает чтения содержания сновидений. См. Scheffer и соавторы, 2020, RIKEN о Brain/MINDS, Yu и соавторы, 2023.

4. Детали и проверка

Культура нейронов не равна полноценному мозгу
Проекты, связывающие живые нейронные культуры с вычислительной средой, и платформы работы с органоидами показывают возможности замкнутого контура регистрации и стимуляции.

1 Основной текст

Но изменение поведения такой системы не устанавливает субъективный опыт. Даже если слово sentience присутствует в названии статьи, его нельзя считать общепринятым итогом проверки. См. Kagan и соавторы, 2022 и Jordan и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Для оценки нужны удержание навыка, перенос, сопоставимые контроли и воспроизводимость. Эти же требования полезны цифровому проекту: эффект в одной демонстрации не равен устойчивой способности.

Схема и связи

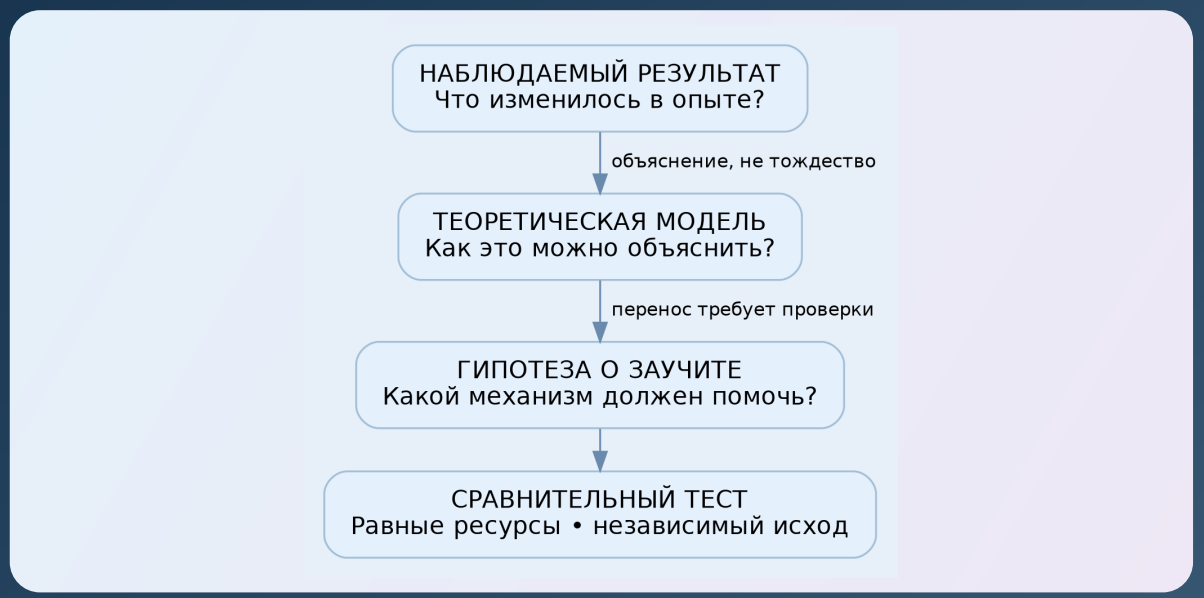


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Организация науки не определяет истинность
Университет, частная лаборатория, некоммерческая организация и самостоятельный исследователь могут вносить реальный вклад. Но статус автора не заменяет описание метода и проверку результата.

4. Детали и проверка

Numenta, DeepMind и E11 Bio представляют разные организационные формы, а не единую категорию «независимых одиночек». E11 Bio, например, описывает исследовательскую программу и инструменты картирования;

1 Основной текст

цель такой программы не должна подаваться как уже завершённое открытие. См. E11 Bio.

Теория управления восприятием Уильяма Пауэрса — пример самостоятельной теоретической линии, где поведение рассматривается через регулирование воспринимаемых переменных.

2 Продолжение

Это повод формулировать сравнимые модели, а не считать всю программу подтверждённой заранее. См. Powers, Behavior: The Control of Perception.

Схема и связи

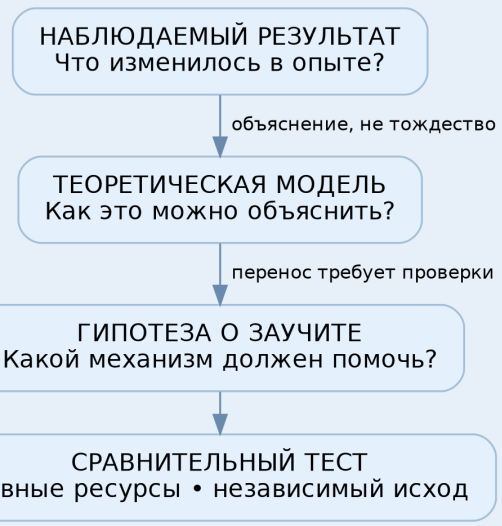


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

История советской науки тоже напоминает о риске доктринализации. Условное научение не становится ложным из-за политического давления вокруг павловской школы; но политическое признание не делает его полным объяснением мышления.

4. Детали и проверка

Исторические исследования помогают удерживать это различие. См. Gerovitch, 2002 и Popova, 2025.

1 Основной текст

На этом научная часть переходит в экспериментальную. Теперь важны не большие обещания, а точные сравнительные предсказания: что должно измениться, относительно чего и какой результат заставит отказаться от предложенного преимущества.

2 Опорный фрагмент

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте личности.

Схема и связи

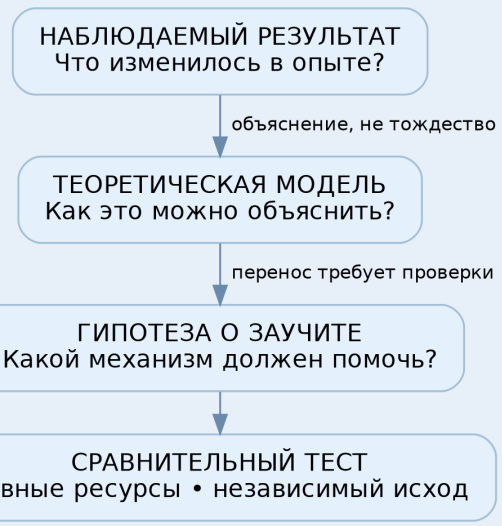


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Опорный фрагмент

органоиды
Но изменение поведения такой системы не устанавливает субъективный опыт.

4. Опорный фрагмент

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и проверку результата.

Гипотезы перед проверкой

8. Четырнадцать проверяемых гипотез



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты. Направление разности задаётся так, чтобы положительное значение означало улучшение.

2 Продолжение

Практически значимый выигрыш отклоняется, если верхняя граница заранее выбранного доверительного интервала ниже минимально полезного эффекта. Неопределённый широкий интервал не является опровержением.

Схема и связи



Рисунок 4. Наблюдение и вмешательство. Общая причина может объяснять совпадение; эффект вмешательства проверяется отдельно.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Ниже «Заучит» обозначает тестируемую систему, а не носителя заранее предполагаемых способностей, намерений или субъективного опыта. Каждая гипотеза сформулирована так, чтобы сравнивать наблюдаемое поведение при сопоставимых ресурсах:

4. Детали и проверка

одинаковых данных, времени, числе обращений к инструментам, длине контекста и бюджете вычислений, если иное не указано.
Недостаточная мощность означает, что эксперимент не дал достаточно наблюдений для надёжного обнаружения заранее заданного

1 Основной текст

эффекта. **Свидетельство эквивалентности** означает, что данных достаточно, чтобы исключить практически значимое преимущество, например доверительный интервал целевой разности целиком лежит внутри заранее заданного допуска.

2 Продолжение

Гипотеза 1. Структурированное состояние задачи против тематического резюме после прерывания
Гипотеза. После прерывания и возобновления структурированное состояние (цели, ограничения, открытые подзадачи, зависимости, следующие действия и источники)

Схема и связи

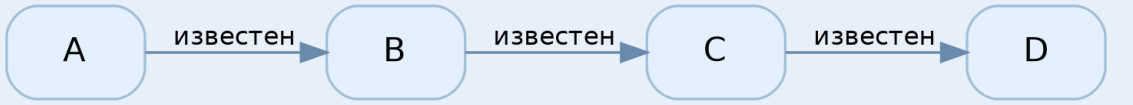


Рисунок 5. Отдельные переходы известны. Новым является их сочетание в маршруте A—D, а не предположение о неизвестном ребре.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

восстанавливает выполнение точнее и с меньшим числом лишних шагов, чем резюме, организованное лишь по темам.

4. Детали и проверка

Эксперимент и равный контроль. Разделить задачи на пары: перед искусственным прерыванием система работает до одинаковой точки. В эксперименте ей выдать структурированный снимок состояния;

1 Основной текст

в контроле — резюме того же объёма токенов, содержащее те же факты, но без полей состояния и связей. Рандомизировать порядок и содержание задач, затем разрешить одинаковый бюджет продолжения.

2 Продолжение

Основная метрика. Доля корректно завершённых задач без повторного выполнения уже сделанных шагов; вторичные — время до первого полезного действия и число нарушенных ограничений.

Схема и связи

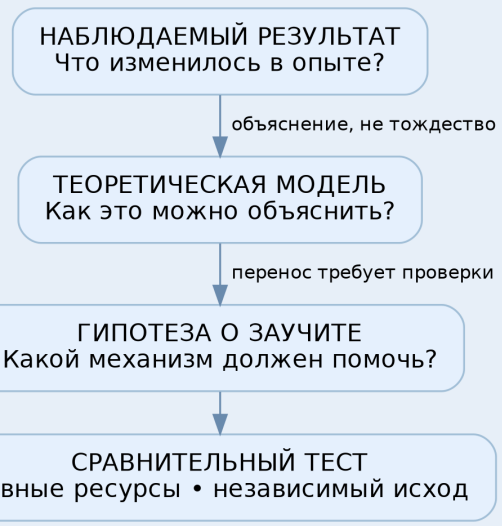


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Гипотеза поддерживается, если нижняя граница доверительного интервала преимущества превышает практически значимый порог. Если интервал широк и пересекает ноль, это недостаточная мощность.

4. Детали и проверка

Если он узок и целиком находится в зоне эквивалентности, это свидетельство эквивалентности; устойчивое преимущество тематического контроля опровергает гипотезу.

1 Основной текст

Гипотеза 2. Модель последствий: адаптация к изменению правила до новой обратной связи
Гипотеза. При явно сообщённом изменении правила Заучит с моделью последствий точнее выбирает первое действие до новой обратной связи, чем сопоставимая версия без

2 Продолжение

доступного механизма прогноза последствий.

Схема и связи

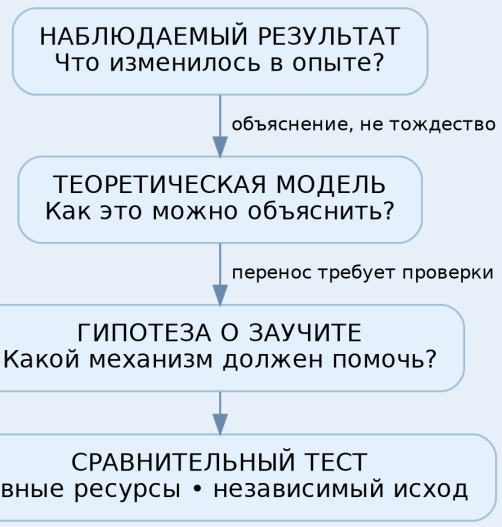


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Эксперимент и равный контроль. Дать обеим группам серию однотипных задач с правилом A, затем одновременно сообщить новое правило B и сразу предъявить новые случаи, не сообщая правильность первых действий.

4. Детали и проверка

Обе группы получают одинаковые инструкции, момент сообщения правила B, число взаимодействий и бюджет; различается только модель последствий: в эксперименте она сохранена, а в контроле отключена или перемешана.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

В обеих группах правило B должно быть одинаково явно сформулировано.

Основная метрика. Точность первого действия после переключения, скорректированная на базовую точность до переключения; отдельно считать число действий, совместимых только с A.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал разности, целиком исключающий заранее заданный минимум эффекта (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает заявленное преимущество; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

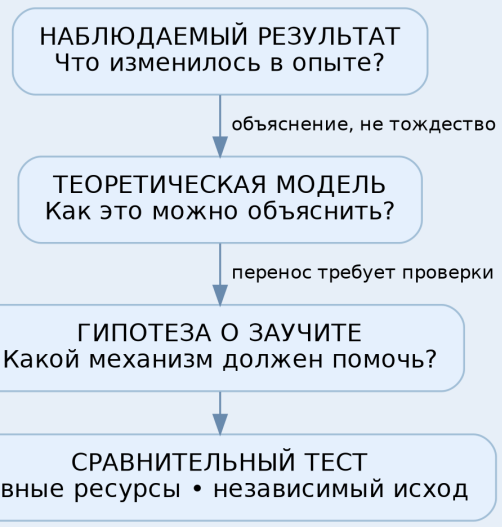


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Устойчивое преимущество контроля или надёжный вред от экспериментального режима опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 3. Калибровка уверенности: выбор проверок в бюджете
Гипотеза. При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту выбирать проверки, которые сильнее уменьшают остаточную взвешенную ошибку, чем

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

случайный выбор или выбор без калибровки.

Эксперимент и равный контроль. Создать набор утверждений с независимыми уровнями истинности и неопределённости. Попросить расставить вероятности и выбрать, какие ровно k утверждений проверять.

2 Продолжение

Калибратор настраивается только на отдельной разработочной выборке. Эксперимент выбирает проверки по калиброванной вероятности ошибки, её цене и стоимости проверки;

Схема и связи

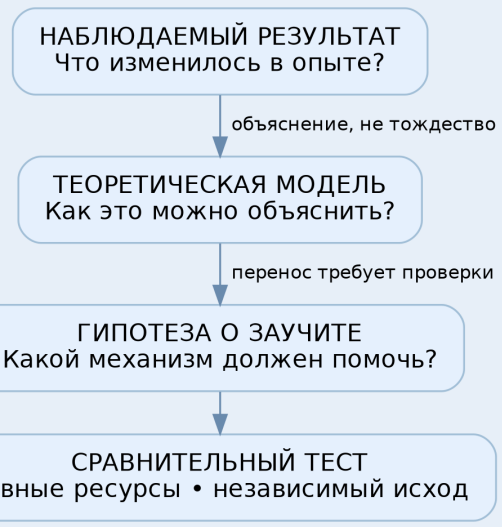


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

контроли используют сырую уверенность, случайный выбор и тематическую привлекательность при том же k, времени и доступе к проверяющему источнику.

4. Детали и проверка

Основная метрика. Снижение фактической взвешенной ошибки после k проверок относительно исходной на независимом наборе; калибровку оценивать Brier score и надёжностными кривыми.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Условие опровержения. Если весь интервал разности лежит внутри заранее заданной зоны эквивалентности, это свидетельство эквивалентности; если его верхняя граница ниже минимально полезного эффекта, заявленный практически значимый выигрыш отвергается.

2 Продолжение

Широкий интервал означает недостаточную мощность. Систематически худший выбор проверок или плохая калибровка опровергают гипотезу.

Схема и связи

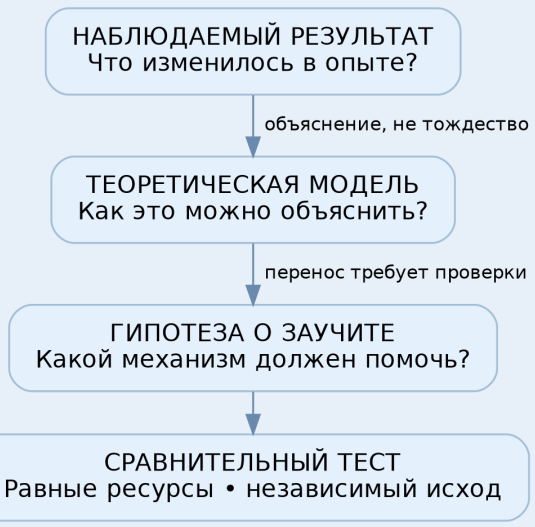


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Гипотеза 4. Авторство собственных действий против обезличенного журнала
Гипотеза. Явная атрибуция действия его инициатору помогает корректнее отвечать на вопросы о собственных прошлых действиях, чем обезличенный журнал тех же событий;

4. Детали и проверка

остальные причины, цели, результаты и обязательства не меняются.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Эксперимент и равный контроль. После выполнения многошаговой задачи предъявить обеим группам один и тот же журнал: те же действия, причины, цели, результаты и обязательства.

2 Продолжение

Единственное различие — эксперименту явно указать инициатора каждого действия, а в контроле эту атрибуцию обезличить. Затем задать одинаковые вопросы о том, кто что сделал; объём контекста и время одинаковы.

Схема и связи

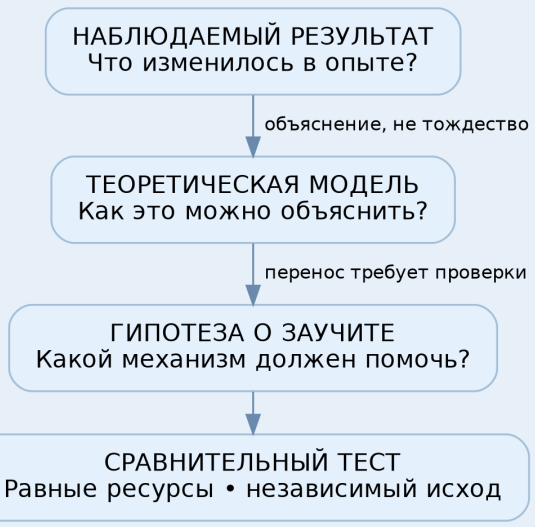


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Точность атрибуции действий, причин и незавершённых обязательств; не засчитывать правдоподобные, но не подтверждённые объяснения.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал разности около нуля в заранее заданных пределах — свидетельство эквивалентности; широкий — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Преимущество обезличенного контроля либо рост выдуманных мотивов при маркировке «авторства» опровергают гипотезу.

2 Продолжение

Гипотеза 5. Подцели: перенос на новые сочетания навыков
Гипотеза. Явное представление подцелей переносится на новые сочетания ранее отработанных навыков лучше, чем запоминание целых примеров или процедурных цепочек.

Схема и связи

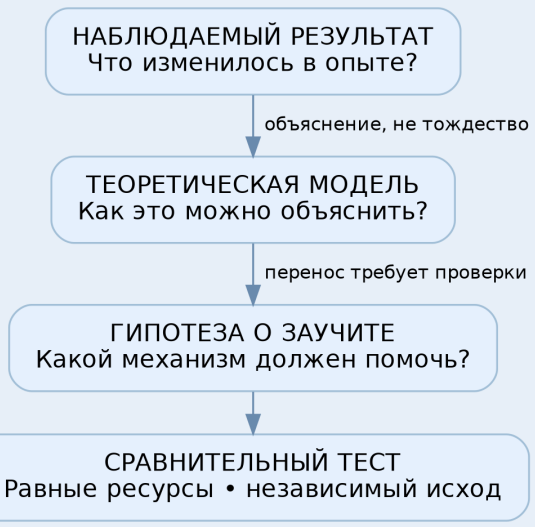


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Эксперимент и равный контроль. Обучить обе группы одинаковому набору атомарных навыков и нескольким составным задачам. Эксперименту разрешить сохранять цели и условия применимости подцелей;

4. Детали и проверка

контролю — равный объём примеров, но без разметки подцелями. Тестировать невидимые ранее комбинации навыков, уравняв длину инструкций и число тренировочных эпизодов.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Доля успешных новых комбинаций, нормированная на успешность знакомых комбинаций; дополнительно — число корректных переходов между подцелями.

2 Продолжение

Условие опровержения. Доверительный интервал, целиком лежащий в заранее заданной зоне эквивалентности для новых комбинаций, означает практическую эквивалентность; широкий интервал — отсутствие мощности.

Схема и связи

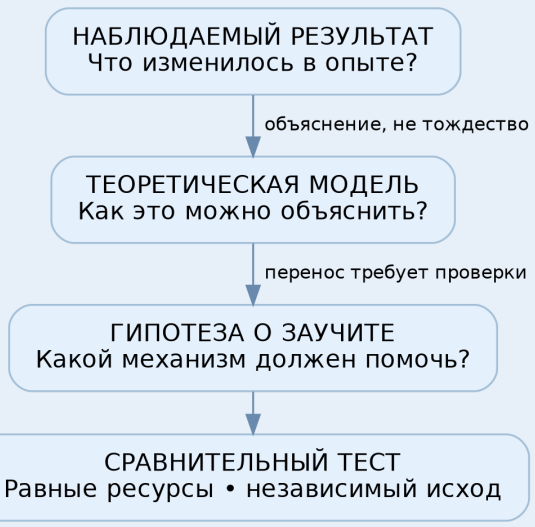


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Превосходство цельно-процедурного контроля или отсутствие переноса при сохранённом обучении опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 6. Локальное управление при задержках центрального
Гипотеза. При искусственной задержке центрального планировщика локальные контроллеры сохраняют безопасность и прогресс на участках, для которых им заранее заданы границы допустимых действий.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Эксперимент и равный контроль. В многоагентной или многоинструментальной задаче ввести случайные задержки центрального решения. Эксперименту дать локальные правила остановки, проверки инвариантов и продолжения;

2 Продолжение

контролю — те же ресурсы и задержку, но каждое решение ждать от центра. Сравнивать только эпизоды с одинаковой сложностью и числом доступных сигналов.

Схема и связи

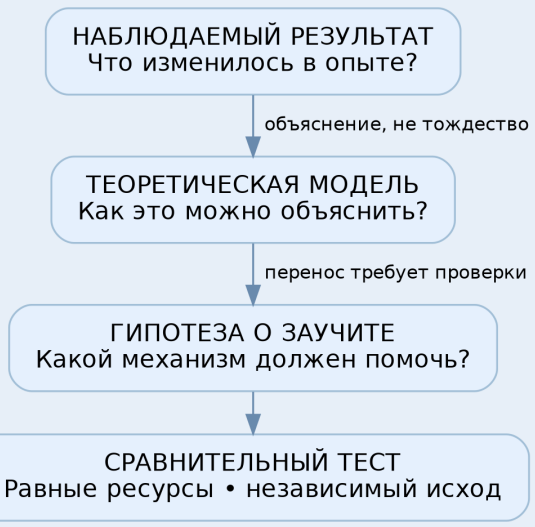


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля безопасного прогресса за единицу времени при задержке; безопасность должна иметь приоритет над скоростью.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Если весь интервал различий находится в заранее заданных пределах эквивалентности по безопасности и прогрессу, системы практически эквивалентны. Широкий интервал — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Больше нарушений инвариантов у локального режима опровергает гипотезу независимо от скорости.

2 Продолжение

Гипотеза 7. Обучаемая неопределённость против новизны
Гипотеза. Выбор исследовательских действий по ожидаемому прогрессу в обучаемой неопределённости даёт Заучиту больше нового проверяемого знания, чем выбор по одной новизне или величине текущей

Схема и связи

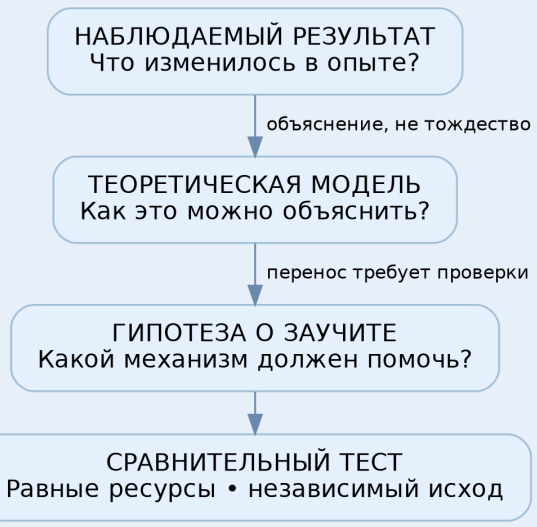


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

ошибки предсказания.

Эксперимент и равный контроль. Создать три доступные зоны: освоенную закономерность, ещё выучиваемую закономерность и случайный невыучиваемый шум.

4. Детали и проверка

Версии имеют одинаковый доступ, исходные знания и общий бюджет взаимодействий, но сами выбирают, куда направить этот бюджет. Эксперимент выбирает по оценённому прогрессу обучения; контроли — по новизне, текущей ошибке и случайно.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Число посещений каждой зоны не уравнивается: именно распределение посещений является предметом проверки. Качество приобретённых знаний проверяется на отдельном наборе, а не на выбранных тренировочных примерах.

2 Продолжение

Основная метрика. Снижение ошибки на независимом тесте при равных взаимодействиях, отдельно для трёх зон; вторично — различение выучиваемой зоны от освоенной и случайного невыучиваемого шума.

Схема и связи

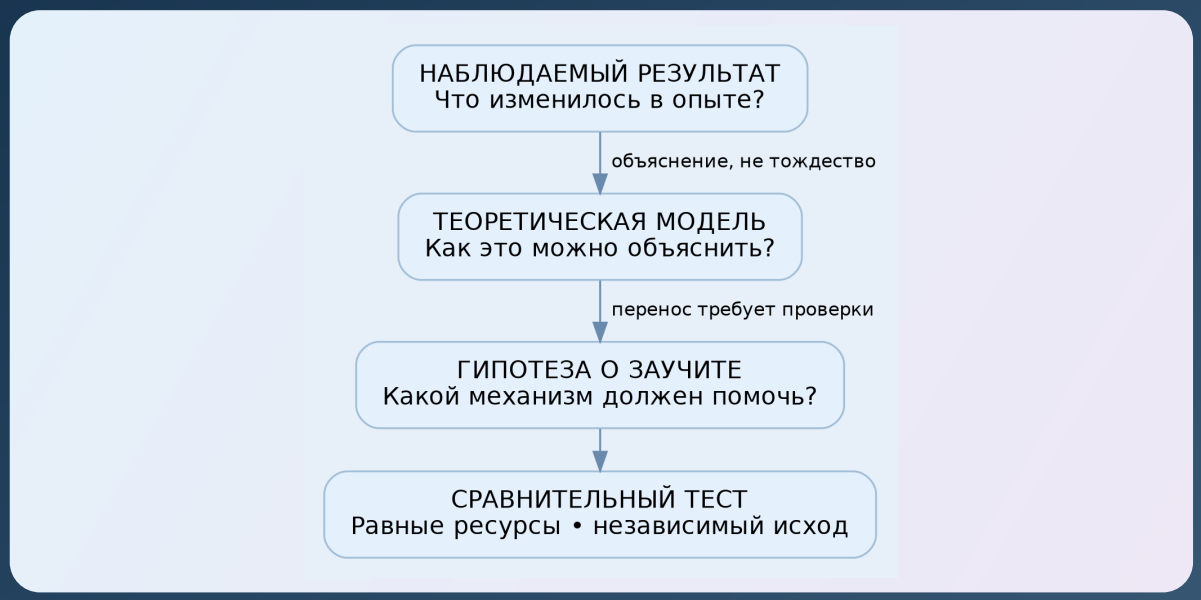


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданный минимум дополнительного снижения ошибки (либо лежащий в зоне эквивалентности), не поддерживает заявленное преимущество; широкий интервал означает недостаточную мощность.

4. Детали и проверка

Надёжный вред экспериментального режима также опровергает гипотезу.

1 Основной текст

Гипотеза 8. Модель знаний конкретного партнёра при неоднозначных инструкциях
Гипотеза. При неоднозначной инструкции модель того, что знает конкретный партнёр, уменьшает число неверных референций и лишних уточнений по сравнению с безличным

2 Продолжение

связыванием информации.

Эксперимент и равный контроль. У двух партнёров создать разные скрытые наборы сведений; система видит, кто что видел, но сведения не содержат ответа на тестовую задачу.

Схема и связи

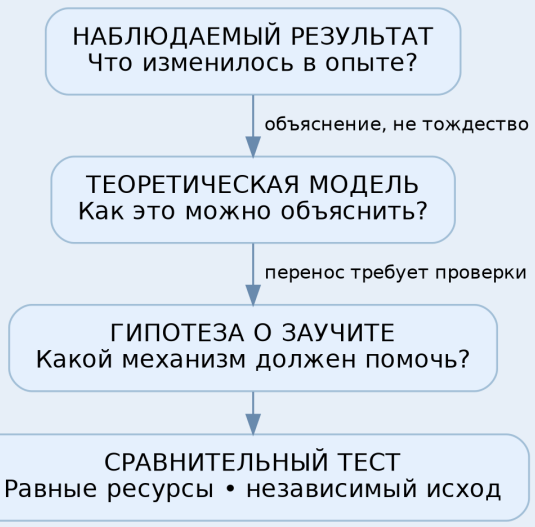


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Предъявлять неоднозначные указания, для которых правильный референт зависит от того, что видел партнёр. Контроль получает ту же историю и тот же объём сведений, но без связывания с личностью: индексы перемешиваются или стираются.

Число уточняющих вопросов, время и бюджет одинаковы.

4. Детали и проверка

Основная метрика. Доля правильно выбранных референтов; вторично — ошибки и число необходимых/лишних уточнений.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Надёжный вред режима, связывающего знания с партнёром, также опровергает её.

2 Продолжение

Гипотеза 9. Совместное обязательство: согласованный выход из общей задачи Гипотеза. Явное общее обязательство с владельцами, критериями готовности и условиями передачи повышает согласованность выхода, отмены или передачи из общей задачи при смене

Схема и связи

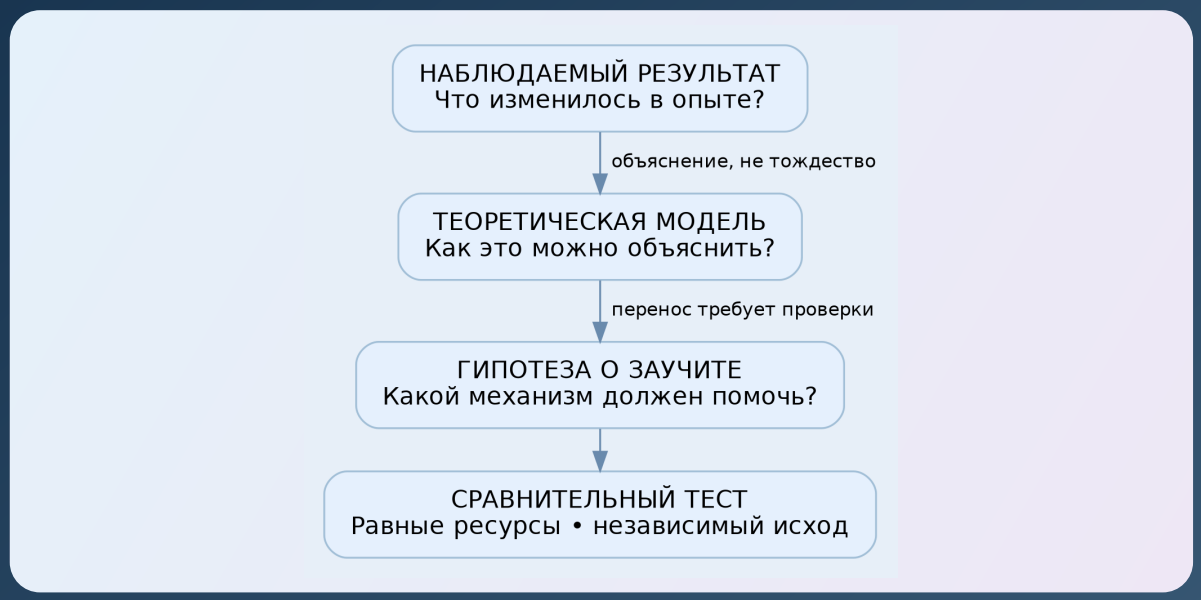


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

цели по сравнению с независимыми локальными планами.

Эксперимент и равный контроль. Разделить задачу между двумя равноправными процессами. Эксперименту дать общий реестр обязательств и протокол передачи; контролю — те же сообщения и объём памяти, но каждый ведёт собственный план.

4. Детали и проверка

Во время работы сменить цель и потребовать согласованный выход, отмену или передачу незавершённой работы при одинаковом числе ходов.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Доля согласованных выходов, корректных отмен и передач: без продолжения отменённой работы, потери владельца или невыполненного обязательства.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

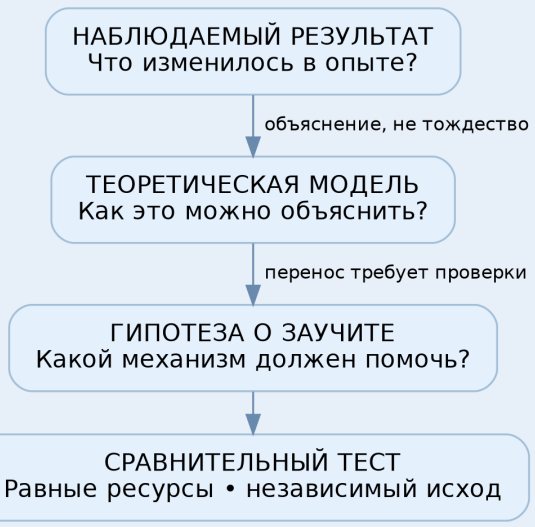


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Надёжно большее число конфликтов, несогласованных отмен или потерь при общем реестре опровергает гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 10. Заземление языка на доступных действиях
Гипотеза. Интерпретация инструкции, проверенная через множество реально доступных действий и их предварительные условия, снижает число невыполнимых обещаний по сравнению с чисто текстовым

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

толкованием.

Эксперимент и равный контроль. Предъявить обеим группам один и тот же каталог доступных инструментов, разрешений и наблюдаемых эффектов, а также инструкции с выполнимыми и недоступными действиями.

2 Продолжение

Эксперименту разрешить явно проверять предварительные условия и эффекты каждого действия; контроль получает тот же бюджет и сведения, но без такой явной проверки. Попросить обе группы составить план и отметить ограничения до исполнения.

Схема и связи

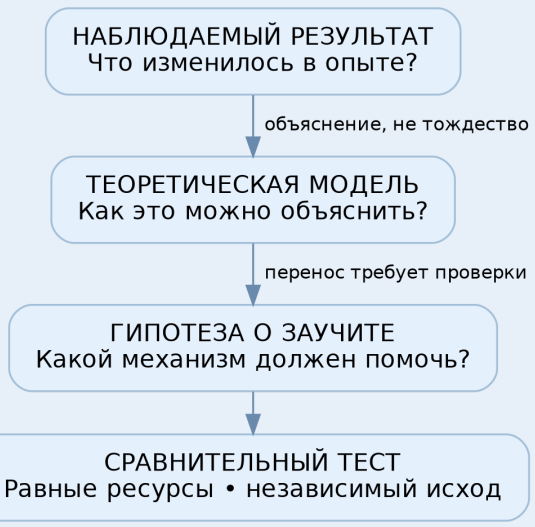


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля планов, полностью исполнимых в данном окружении, с отдельным штрафом за обещание недоступного результата.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Доверительный интервал, целиком лежащий в заранее заданной зоне вокруг нуля, — свидетельство эквивалентности; широкий интервал — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Если заземлённый режим чаще обещает невозможное или ошибается в предварительных условиях, гипотеза опровергнута.

2 Продолжение

Гипотеза 11. Наблюдение против вмешательства: причинное обучение
Гипотеза. Явное различение наблюдений и вмешательств улучшает у Заучита предсказание причинных эффектов на новых условиях по сравнению с обработкой тех же данных без надёжной метки

Схема и связи

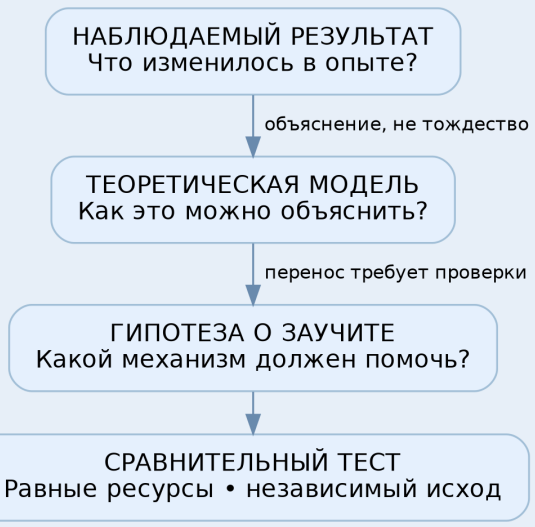


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

режима их получения.

Эксперимент и равный контроль. Обеим группам дать те же данные от наблюдений и вмешательств, с одинаковым объёмом, стоимостью шага и доступом к среде. Эксперимент сохраняет метку режима;

4. Детали и проверка

контроль стирает или перемешивает метку наблюдения/вмешательства. Дополнительный пассивный контроль допустим, но не заменяет этот равный контроль.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

В причинной интерпретации do обрывает входящие причины у вмешанной переменной, а остальные переменные следуют среде; не нужно фиксировать все остальные. Тестировать новые комбинации и вопросы об эффектах новых вмешательств;

2 Продолжение

контрфактические вопросы добавлять только при известной структурной модели среды.

Основная метрика. Точность предсказания эффекта интервенции на невидимых состояниях, а не точность описания корреляций.

Схема и связи

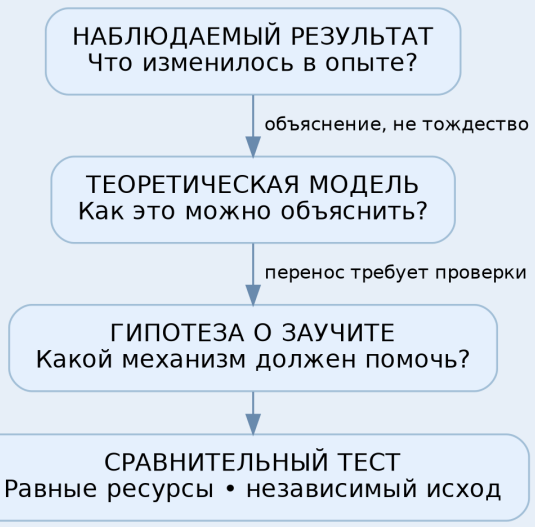


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Надёжно худшая точность режима с различением вмешательств опровергает гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 12. Событие запускает отложенное намерение без активного удержания
Гипотеза. Сохранённое условие запуска и ожидаемое действие позволяют корректно выполнить отложенное намерение после релевантного события, даже когда намерение не находится в

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

активном контексте.

Эксперимент и равный контроль. Зарегистрировать намерения с будущим событием, затем заполнить активный контекст отвлекающими задачами и удалить намерение из него. В эксперименте доступен отдельный журнал триггеров;

2 Продолжение

контроль получает журнал событий, но не механизм сопоставления «событие—действие». Проверить случайные, близкие и ложные события при одинаковом числе обращений к памяти.

Схема и связи

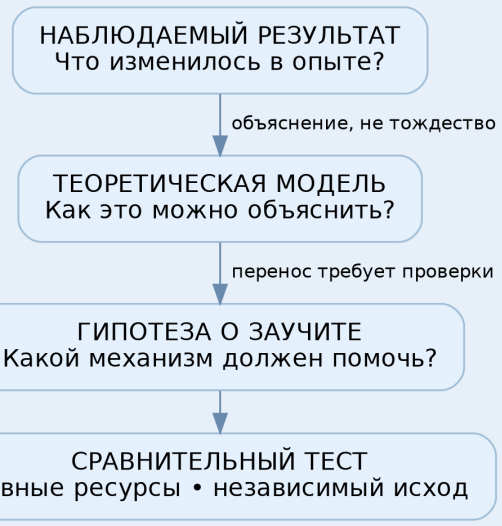


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Полнота правильных срабатываний при заранее ограниченной доле ложных срабатываний; отдельно — задержка, повторные действия и стоимость наблюдения.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал разности в пределах эквивалентности — свидетельство эквивалентности; широкий — отсутствие мощности.

1 Основной текст

Точное исключение минимально полезного выигрыша либо надёжный рост ложных и повторных срабатываний против контроля опровергают заявленное преимущество в этих условиях.

2 Продолжение

Гипотеза 13. Отдельная консолидация сверх равного объёма повторения
Гипотеза. Процесс консолидации, который перестраивает и связывает знания между эпизодами, даёт дополнительный перенос и устойчивость сверх простого повторения того же объёма

Схема и связи

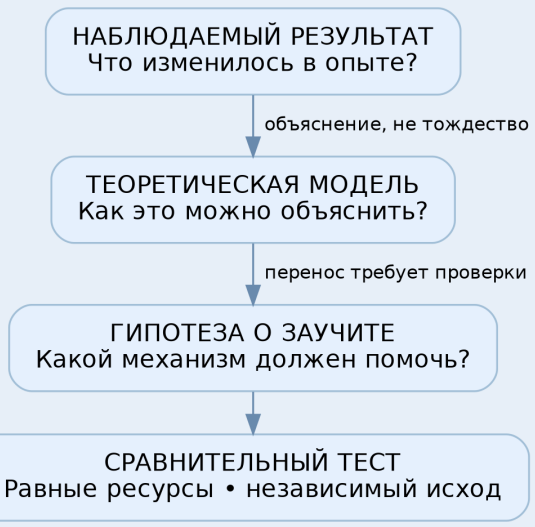


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

материала.

Эксперимент и равный контроль. Обучить обе группы равному числу примеров и дать одинаковый интервал. Эксперименту добавить отдельный этап консолидации (сжатие правил, выявление связей, проверка исключений), контролю — повторное предъявление

4. Детали и проверка

материала того же времени и токенов без переструктурирования. Тестировать через задержку на новые случаи.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Отложенная точность на новых примерах с поправкой на исходную точность (например, через ANCOVA или регрессионную разность при одинаковой базовой точности); отдельно измерять устойчивость к переформулировкам.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество после поправки на исходную точность (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

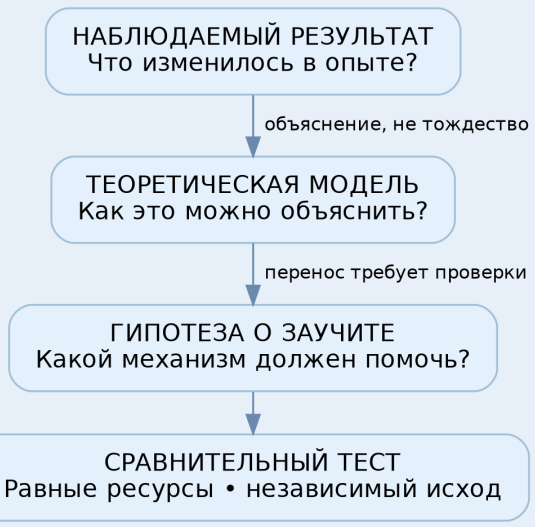


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Надёжное преимущество повторения или вред консолидации опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 14. Карта связности: новые маршруты без предварительного прохождения всего маршрута
Гипотеза. Явная карта связности позволяет Заучиту точнее находить новые маршруты из известных отдельных переходов, чем последовательный журнал того же

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

опыта, хотя весь маршрут ранее не проходился.

Эксперимент и равный контроль. Обучить отдельным переходам в графе, затем запросить маршруты между новыми парами узлов. Эксперимент получает карту узлов, рёбер и условий их применимости;

2 Продолжение

контроль — тот же набор отдельных эпизодов в последовательном журнале без явной карты. Запретить рёбра, которых не было в обучении, и уравнять длину маршрута.

Схема и связи

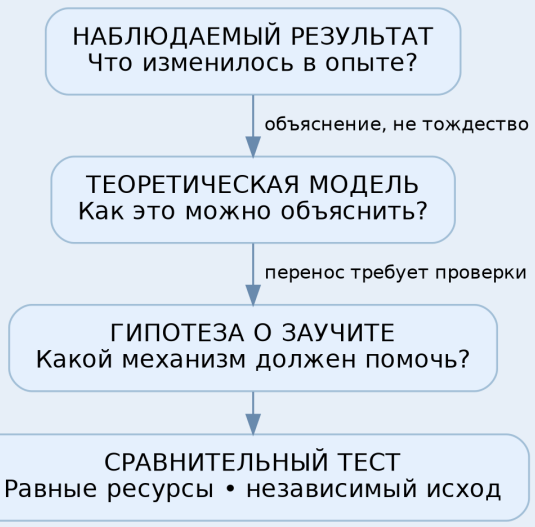


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля новых пар узлов, для которых найден корректный маршрут из изученных рёбер, с учётом стоимости и числа лишних переходов.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Надёжный провал на новых сочетаниях при успешном воспроизведении отдельных известных рёбер опровергает гипотезу. Незнание отдельных рёбер не является объяснением: они должны быть явно проверены до теста.

2 Опорный фрагмент

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту выбирать проверки, которые сильнее уменьшают остаточную взвешенную ошибку.

Схема и связи

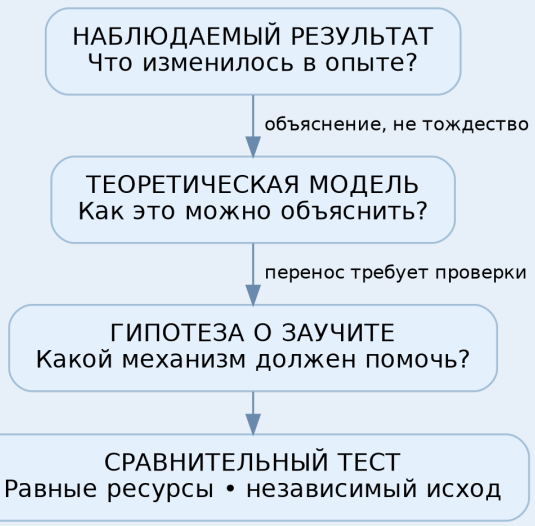


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Опорный фрагмент

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через множество реально доступных действий и их предварительные условия, снижает число невыполнимых обещаний.

4. Опорный фрагмент

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее находить новые маршруты из известных отдельных переходов.

1 Основной текст

Начать с того, что можно однозначно проверить
Не стоит сначала собирать самую сложную архитектуру, а потом искать задачу, где она выглядит убедительно.

2 Продолжение

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

Схема и связи

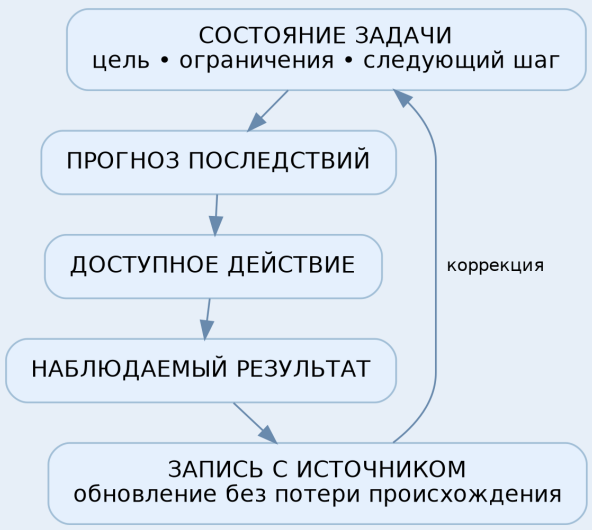


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Первый приоритет — **гипотезы 1, 10 и 3**: восстановление состояния после прерывания, исполнимость плана и полезность выбора проверок. Они прямо связаны с надёжностью повседневной работы. Для них достаточно контролируемой цифровой среды;

4. Детали и проверка

физический робот и большие многосторонние сценарии пока не нужны.

1 Основной текст

Второй приоритет — **гипотезы 2, 11, 5 и 14**: изменение правила, причинное обучение, перенос подцелей и новые маршруты. Эти тесты помогают отличить применение структуры задачи от воспроизведения знакомой последовательности.

2 Продолжение

Третий приоритет — **гипотезы 4, 12 и 13**: авторство действий, отложенные намерения и консолидация. Здесь особенно важны независимый журнал, отделённая память и отсутствие скрытых подсказок в активном контексте.

Схема и связи

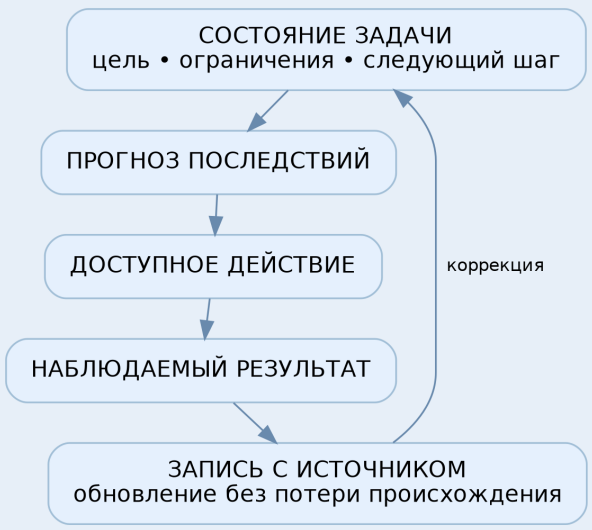


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Четвёртый приоритет — **гипотезы 7, 8, 9 и 6**: выбор исследования, знания партнёра, совместный выход и локальные контуры. Их лучше проводить после настройки простых тестов, потому что неудача может иметь несколько причин.

4. Детали и проверка

Проверки задержек сначала следует выполнять в симуляции с безопасными действиями, а не на физическом оборудовании.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Такой порядок — редакционная рекомендация, а не установленный научный результат. Если Заучит уже является физическим роботом, проверка безопасности локального управления должна перейти в самый ранний этап.

2 Продолжение

При неизвестной спецификации системы приоритет определяется диагностической ценностью, стоимостью и риском.

Схема и связи

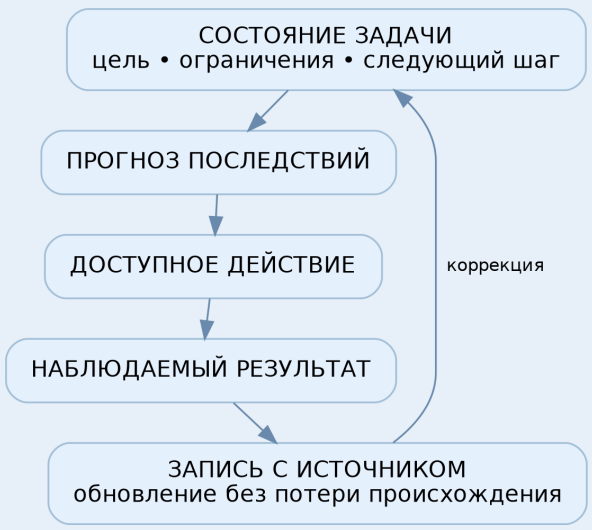


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Этап 0. Сделать результаты проверяемыми
Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа. Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход, выбранное действие, время, результат и стоимость.

4. Детали и проверка

Рассказ самой системы о произошедшем не заменяет журнал.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Оценщик должен по возможности не знать, какой режим породил ответ. Задачи делятся на разработку и закрытую проверку. Нельзя выбирать удачные примеры после просмотра всех результатов и затем называть их независимым тестом.

2 Продолжение

Практический результат этапа — небольшой воспроизводимый набор задач и работающая процедура подсчёта ошибок. Это инфраструктура проверки, а не доказательство пользы архитектуры.

Схема и связи

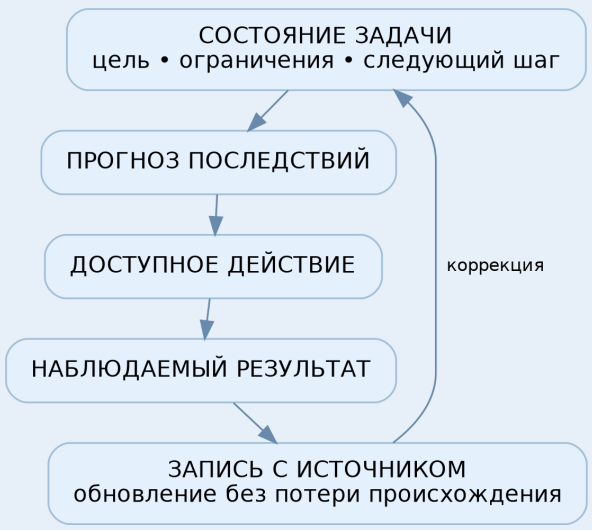


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Этап 1. Прерывание, действие и проверка
Для гипотезы 1 можно использовать многошаговые задачи с ограничениями: подготовить набор файлов, внести согласованные изменения, составить план с зависимостями.

4. Детали и проверка

Прерывание происходит в заранее выбранных точках. После возврата учитываются не только завершённость, но и повторные действия, забытые ограничения и время до полезного шага.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для гипотезы 10 каталог возможностей меняется между эпизодами. В одной среде доступна запись, в другой только чтение; в одной есть нужный инструмент, в другой отсутствует.

2 Продолжение

Хороший результат — выполнимый план или обоснованный отказ от невыполнимой части, а не отказ от всего подряд. Поэтому отдельно проверяется сохранение полезности на действительно выполнимых задачах.

Схема и связи

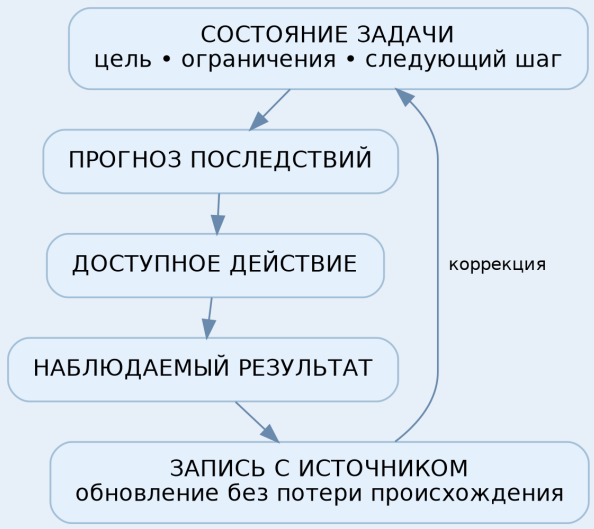


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество...

3. Связать с прочитанным

Для гипотезы 3 даётся ограниченное число проверок, а исходы оценивает независимый источник. Нужны как обычные, так и дорогие ошибки. Основной вопрос: уменьшился ли остаточный риск после использования бюджета?

Одной красивой диаграммы уверенности недостаточно.

4. Детали и проверка

Условие перехода. Продвигать компонент дальше, если преимущество практически значимо, воспроизводится на закрытых задачах и не достигается ценой неприемлемых ошибок или резко большей стоимости. Если данных мало, расширять испытание;

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

если обнаружена эквивалентность, сохранять более простой вариант.

2 Продолжение

Этап 2. Проверить структуру, а не знакомство
В гипотезе 2 новое правило явно сообщается обеим версиям до первого проверяемого действия. Скрытое изменение среды без доступного сигнала — другая задача.

Схема и связи

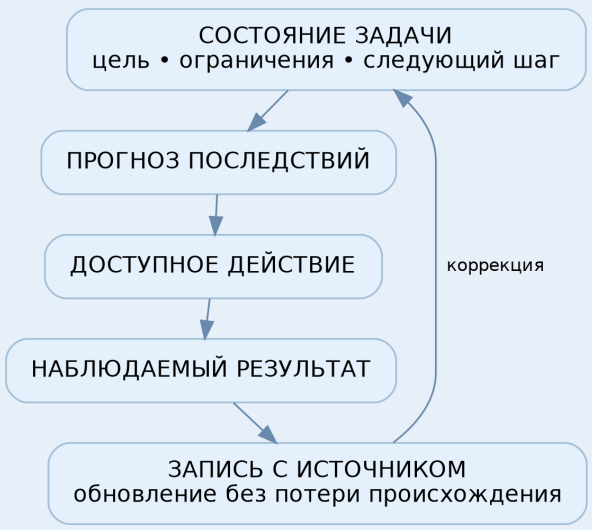


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Нельзя требовать от системы предсказать неизвестное правило, а потом трактовать неудачу как отсутствие модели последствий.

В гипотезе 11 среда должна иметь известный исследователю причинный механизм. Одинаковая корреляция может возникать из общей причины или прямого влияния.

4. Детали и проверка

Нужны испытания, где именно режим получения данных помогает выбрать верное предсказание вмешательства. Контрфактические вопросы допустимы только там, где они определены конструкцией среды.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для гипотезы 5 навыки проверяются отдельно до составных задач. Иначе провал новой комбинации может объясняться тем, что один компонент вообще не освоен. Для гипотезы 14 отдельно известны переходы между узлами, но не вся тестовая последовательность.

2 Продолжение

Неизученные связи нельзя подменять выражением «новый маршрут».

Схема и связи

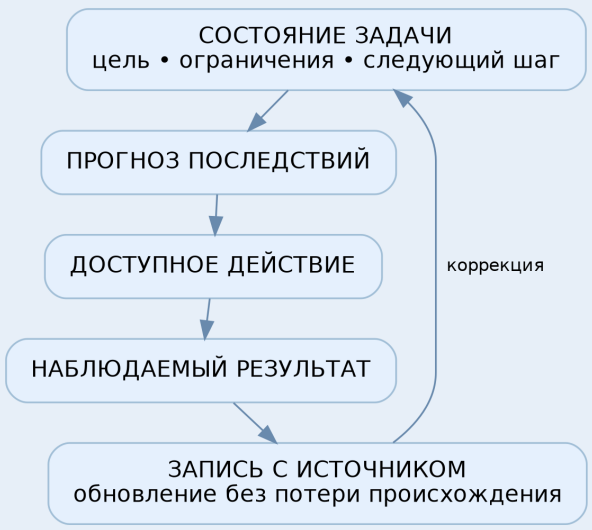


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Условие перехода. Выигрыш должен сохраняться на новых сочетаниях, новых обозначениях и нескольких вариантах среды. Успех только на знакомых названиях допускает запоминание шаблонов и не подтверждает заявленный перенос.

4. Детали и проверка

Этап 3. Проверить память во времени
Авторство действий проверяется на перемешанных историях нескольких участников. В них должны различаться предложенное действие, начатое действие и реально выполненное. Полезен контроль с неверными метками:

1 Основной текст

он показывает, полагается ли система на подпись слепо или сопоставляет её с другими свидетельствами.

Отложенное намерение проверяется после удаления его текста из активного контекста. Отдельная запись остаётся в долговременном хранилище.

2 Продолжение

Тест включает настоящее событие, похожее ложное событие, отсутствие события и повтор события после уже выполненного намерения. Измеряются пропуски, ложные и повторные срабатывания, а также затраты на наблюдение.

Схема и связи

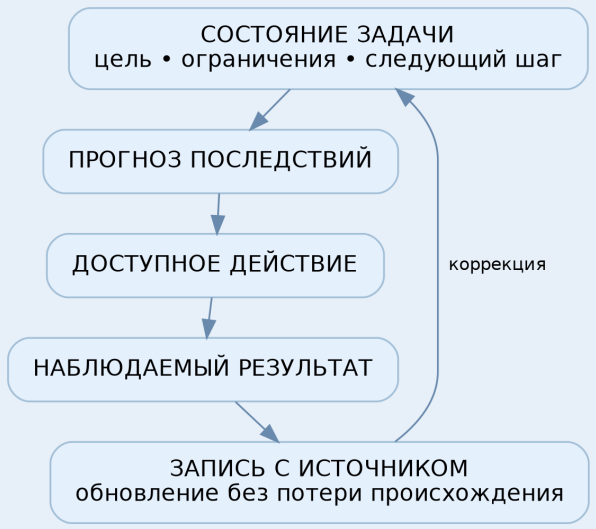


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Консолидация должна быть заранее описанной операцией: какие записи объединяются, что сохраняется дословно, как учитываются исключения и как восстанавливается источник.

Если одна версия просто получает больше повторений, сравнение не показывает отдельной пользы консолидации.

4. Детали и проверка

Для цифровой системы «отсрочка» не должна обозначать только ожидание часов. Если состояние системы не меняется, само течение времени может ничего не делать.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Нужны промежуточные задачи, ограничение контекста, обновления памяти или другая явно заданная нагрузка. Биологический сон не воспроизводится автоматически командой «подумай ещё».

2 Продолжение

Этап 4. Проверить исследование и взаимодействие
Выбор исследования оценивается по приобретённому знанию на независимом тесте. Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.

Схема и связи

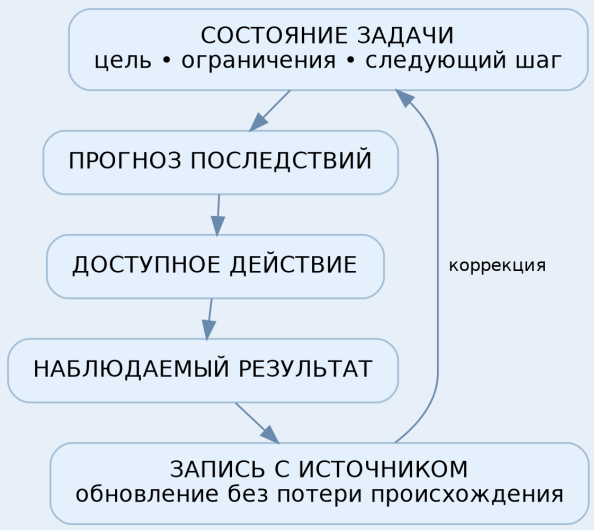


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

В задачах с партнёрами история знаний должна оставаться контролируемой. Партнёрам не следует случайно сообщать ответ на проверочную задачу, а оценщику — менять правильный вариант после разговора.

4. Детали и проверка

Можно использовать программных партнёров и детерминированные сценарии. Это не требует первоначального эксперимента с личными данными реальных людей.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для общего обязательства вводятся смена цели, отмена и передача ответственности. Согласованный выход должен завершаться наблюдаемым состоянием: все участники либо знают о прекращении, либо получили корректную передачу.

Одного сообщения «готово» недостаточно.

2 Продолжение

Для локальных контуров варьируются задержки, кратковременная потеря связи и качество датчика. Безопасность задаётся отдельным ограничением. Ускорение, сопровождаемое большим числом нарушений, не считается поддержкой гипотезы.

Схема и связи

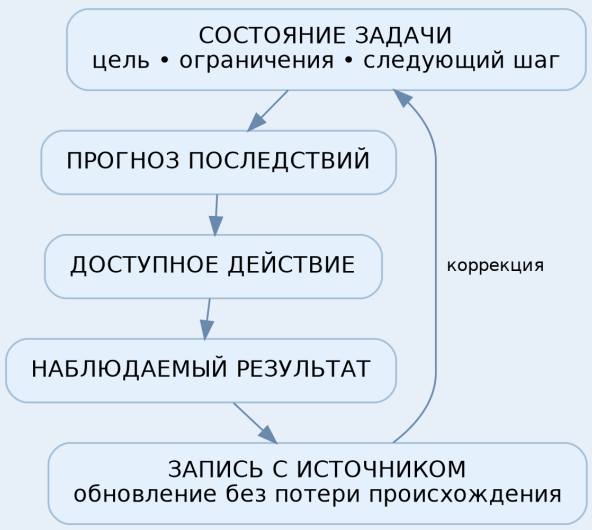


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Как читать числа, не обманывая себя
Для каждой гипотезы заранее задаётся минимально полезный эффект δ. Например, проект может решить, что улучшение должно быть достаточно большим, чтобы оправдать сложность модуля.

4. Детали и проверка

Значение δ выбирается до просмотра основных результатов и связано с ценой ошибок, а не с желанием получить статистическую значимость.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для направленной гипотезы о выигрыше удобно определить разность Δ так, чтобы положительное значение означало улучшение. Если нижняя граница доверительного интервала выше δ, есть поддержка практически значимого выигрыша.

2 Продолжение

Если верхняя граница ниже δ, заявленный выигрыш не выдержал теста в этих условиях. Если весь интервал лежит внутри заранее заданной зоны около нуля, данные поддерживают практическую эквивалентность. Если интервал широк, вывод остаётся неопределённым.

Схема и связи

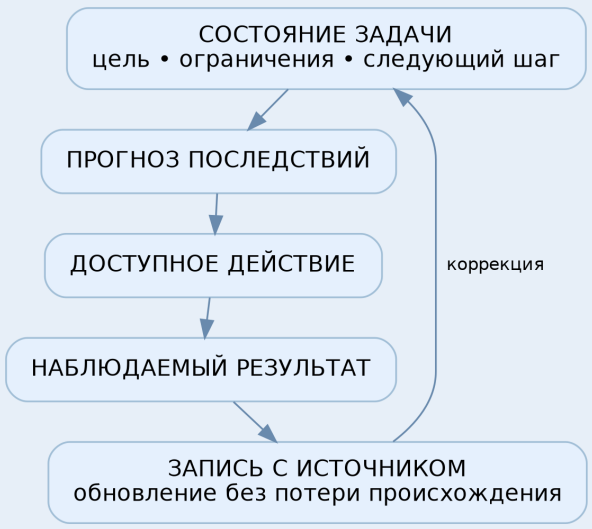


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Это проектная схема интерпретации, а не универсальный заменитель статистического анализа. Уровень доверия, способ расчёта интервалов, поправки на множество проверок и правило остановки задаются заранее.

4. Детали и проверка

Четырнадцать гипотез нельзя проверять множеством метрик, а затем публиковать только случайно удачные.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Пилот помогает оценить разброс и подобрать размер испытания. Не следует заранее обещать одинаковое число эпизодов для всех задач: оно зависит от вариативности, корреляции между запусками и минимально полезного эффекта.

2 Продолжение

Повторные ответы на одну и ту же задачу не всегда являются независимыми наблюдениями. Полезно учитывать семейства задач как группы и проверять несколько случайных начальных условий.

Схема и связи

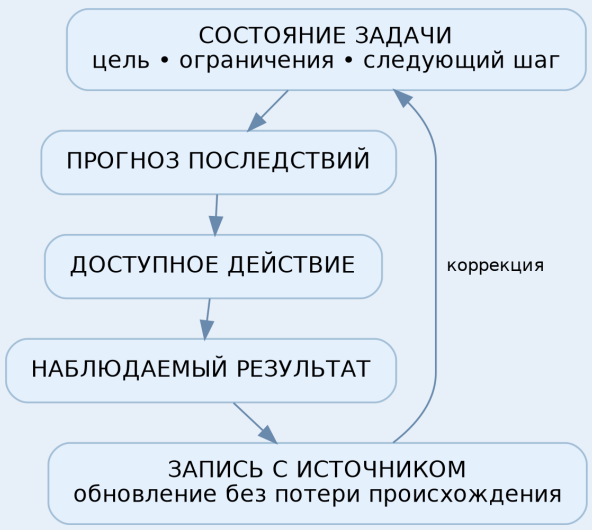


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Стоимость тоже является результатом. Нужно отдельно показывать успешность, число обращений к инструментам, время и объём памяти.

Если сложная версия лучше только при удвоенном бюджете, это может быть полезно, но не доказывает преимущество механизма при равных ресурсах.

4. Детали и проверка

Для разделения причин полезны абляции: компонент отключается, его содержимое перемешивается либо заменяется более простым правилом при сходной вычислительной цене.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Неполезный контроль, которому намеренно убрали необходимые сведения, даёт слабый вывод. Именно поэтому в гипотезах о правиле, инструментах и вмешательствах базовая информация уравнивается.

2 Продолжение

Главный итог программы — не один общий балл «разумности», а профиль способностей и отказов. Компонент может помогать после прерывания и мешать быстрому исполнению; улучшать перенос и ухудшать точную атрибуцию.

Схема и связи

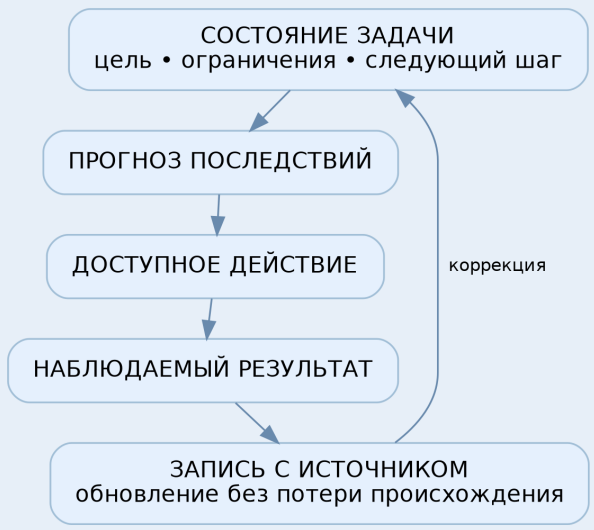


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Такой профиль полезнее общего заявления о достижении человеческого мышления.

4. Опорный фрагмент

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество практически значимо, воспроизводится на закрытых задачах и не достигается ценой неприемлемых ошибок или резко большей стоимости.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Что эта книга не устанавливает
Книга не является описанием проверенной реализации Заучита. В предоставленном материале нет воспроизводимой технической спецификации, кода, журналов обучения и результатов испытаний самой системы.

2 Продолжение

Поэтому нельзя утверждать, что у неё уже существуют перечисленные механизмы или что они уже дают преимущество.

Схема и связи

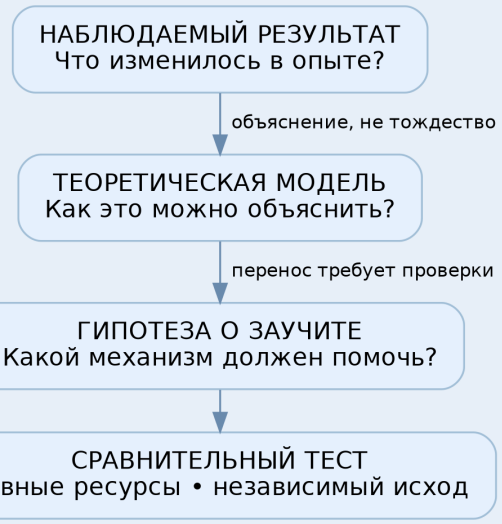


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Научные основания также неоднородны. Данные об условном научении, диссоциациях памяти и конкретных физиологических механизмах нельзя ставить на один уровень с широкими теориями сознания.

Теории могут быть полезными, но их статус должен оставаться видимым.

4. Детали и проверка

Часть материала относится к животным, часть — к людям, часть — к вычислительным системам. Перенос между ними требует промежуточных проверок. Успех алгоритма не устанавливает его биологическую реалистичность;

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

физиологическая правдоподобность не гарантирует инженерной эффективности.

2 Продолжение

Не всякий отрицательный тест окончательно отвергает идею. Он ограничивает конкретную операционализацию в заданных условиях. Но и бесконечное объяснение неудачи «неправильной реализацией» делает гипотезу непроверяемой.

Схема и связи

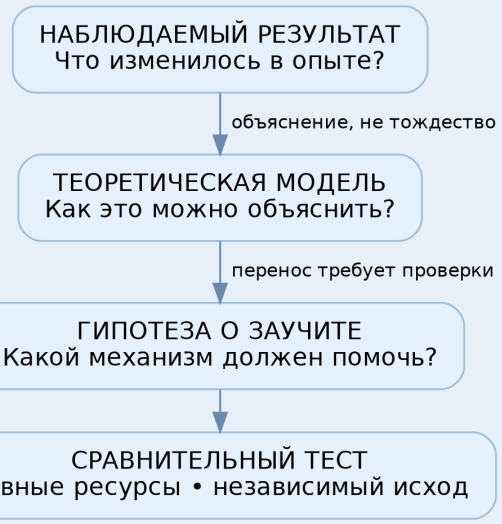


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Границы допустимых изменений нужно фиксировать заранее.

4. Детали и проверка

Источники и полнота сборки
Полный текст Google Документа был доступен для чтения. Ответ чтения Notion обрывался в дополнениях, поэтому недоступное окончание нельзя считать дословно включённым или проверенным.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Совпадающие разделы использованы по доступным текстам; темы робототехники, внутренних сигналов и любопытства дополнены указанными научными публикациями.

Это содержательная авторская сборка, а не обещание полного буквального переноса каждого блока исходной страницы.

2 Продолжение

В библиографии приведены публикации и исследовательские ресурсы, на которые опирается изложение. Обзорные источники помогают понять контекст, первичные работы — устройство конкретного эксперимента.

Схема и связи

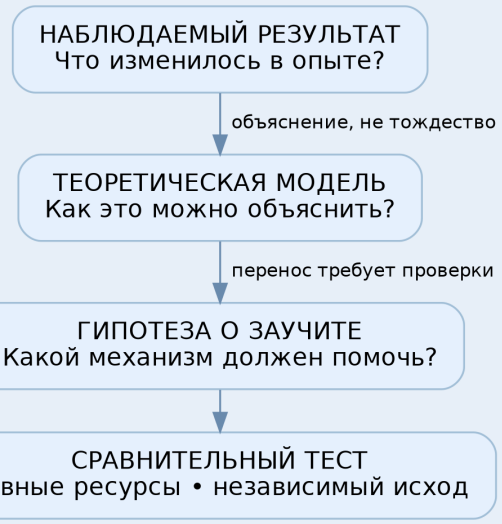


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Ссылки на проекты описывают их программы, а не подтверждают все заявленные ими цели.

Международная история отобрана по релевантности рассматриваемым функциям и не является полным справочником мировой нейронауки. Отсутствие страны или фамилии не означает отсутствия вклада.

4. Детали и проверка

В частности, для неподтверждённых рассказов о советских изобретателях-одиночках здесь не создаются вымышленные открытия ради симметрии обзора.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Безопасность и интерпретация
Ранние эксперименты должны выполняться в изолированной среде без реальных платежей, публичных сообщений, опасных движений и доступа к чужим персональным сведениям.

2 Продолжение

Исполнимость плана не означает разрешённость любого действия. Модель должна учитывать и возможности, и полномочия.

Схема и связи

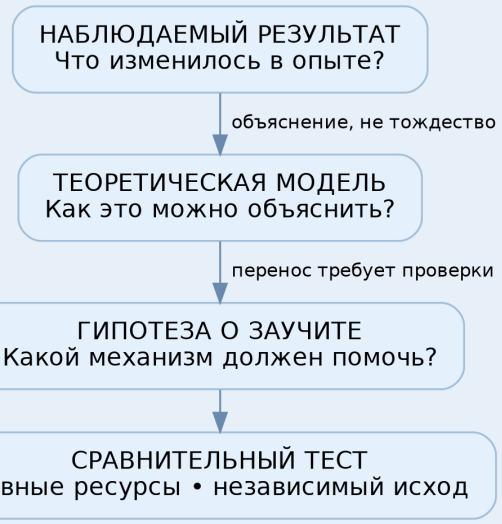


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Память о пользователе требует контроля происхождения, исправления и удаления данных. Отдельно нужно различать факт о человеке, интерпретацию и неопределённое предположение. Модель знаний партнёра не даёт права делать чувствительные выводы о нём.

4. Детали и проверка

Эта программа не предназначена для заключения о субъективном опыте Заучита. Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует. Книга также не доказывает отсутствие субъективного опыта:

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

этот вопрос не является исходом предложенных инженерных тестов.

2 Продолжение

Итог: не копировать названия, а проверять функции
Главный урок разных научных традиций состоит в последовательности: определить функцию, задать наблюдаемое изменение, сравнить с альтернативой и проверить происхождение выигрыша.

Схема и связи

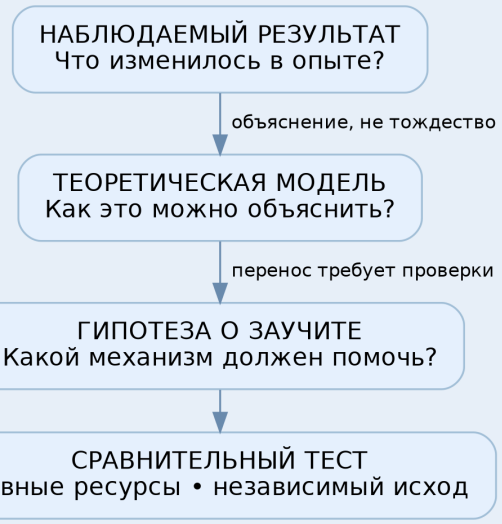


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Для Заучита это означает разделять виды памяти, хранить состояние задачи, связывать слова с доступными действиями, проверять перенос и измерять собственные ошибки. Ни один из этих пунктов не требует объявлять систему сознательной.

4. Детали и проверка

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Наиболее содержательная следующая ступень — не громкое имя архитектуры, а воспроизводимый результат: после прерывания потеряно меньше ограничений; при новом правиле выбран верный первый шаг; при равном бюджете найдено больше существенных ошибок;

2 Продолжение

новый маршрут построен из известных переходов. Из таких результатов и может складываться обоснованная когнитивная система.

Схема и связи

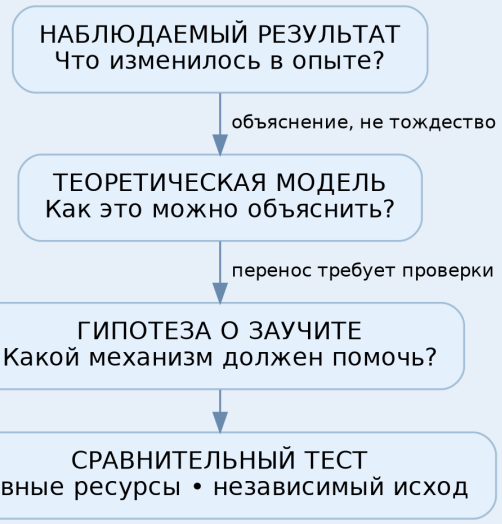


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Опорный фрагмент

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость любого действия.

4. Опорный фрагмент

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в последовательности: определить функцию, задать наблюдаемое изменение, сравнить с альтернативой и проверить происхождение выигрыша.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Источники сгруппированы по первому появлению в книге. Названия ссылок сохраняют автора или тему; переход открывает публикацию, обзор или страницу проекта.

1. Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion

2 Продолжение

2. Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

Схема и связи

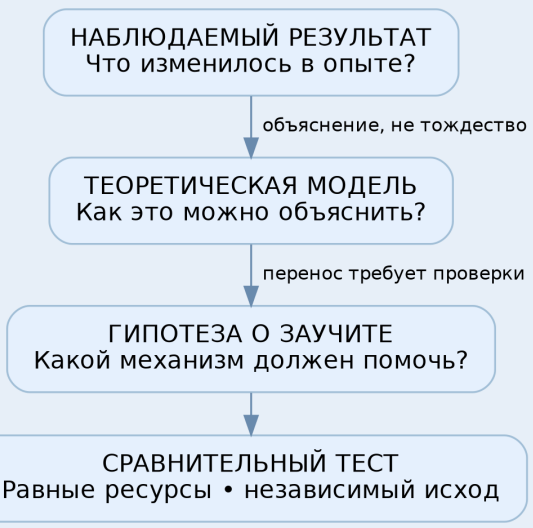


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

3. Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по физиологии пищеварения и сигнальной деятельности

4. Byford A. (2016). V. M. Bekhterev in Russian Child Science, 1900s–1920s

4. Детали и проверка

5. Popova K. (2025). The Soviet export of sleep therapy to the Eastern Bloc countries after the Pavlovian session in 1950

1 Основной текст

6. Gerovitch S. (2002). From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics

7. Akhutina T. (2011). L. Vygotsky, A. Luria and Developmental Neuropsychology

2 Продолжение

8. Glozman J. (2016). Vygotsky in applied neuropsychology

9. Morasso P. (2022). A Vexing Question in Motor Control: The Degrees of Freedom Problem

Схема и связи

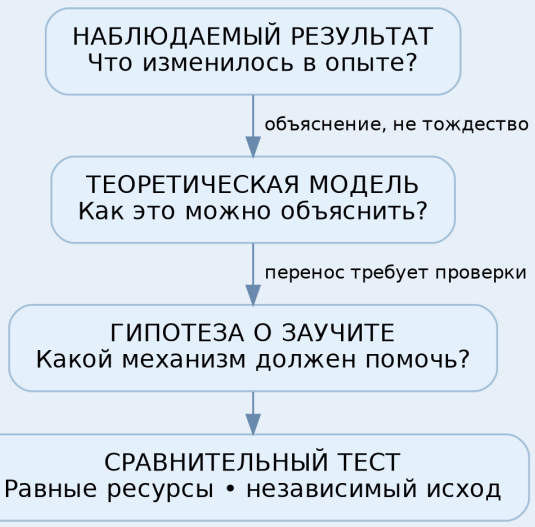


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

10. Trofimova I. (2018). Functional-systems theory and the activity-specific approach

11. Институт психологии РАН. История и направления системной психофизиологии

4. Детали и проверка

12. Alexandrov Y. I. и соавторы (2014). Работа о системной психофизиологии и организации индивидуального опыта

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

13. Bradley M. (2009). Natural selective attention: Orienting and emotion

14. Squire L. (2009). The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience

2 Продолжение

15. Murre J., Dros J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve

16. Roediger H. и соавторы (2014). Bartlett Revisited

Схема и связи

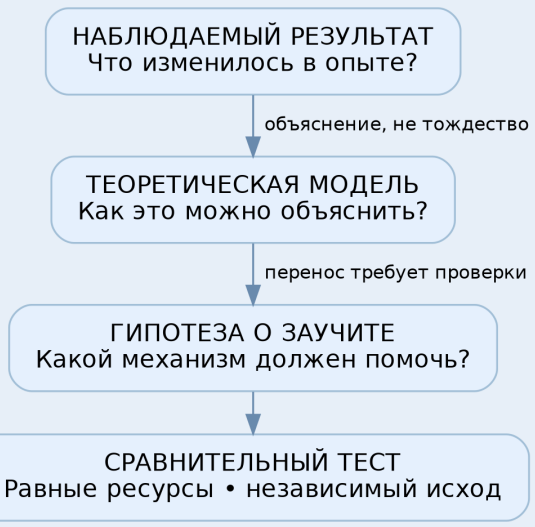


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

17. Tulving E. (2002). Episodic Memory: From Mind to Brain

18. Hitch G. и соавторы (2024/2025). The multicomponent model of working memory fifty years on

4. Детали и проверка

19. Zeigarnik B. (1927). Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen

20. Ghibellini R., Meier B. (2025). Метаанализ эффектов Зейгарник и Овсянкиной

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

21. Nader K., Schafe G., LeDoux J. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval

22. Обзор условий и ограничений реактивации и реконсолидации памяти

2 Продолжение

23. Dunlosky J. (2013). Strengthening the Student Toolbox: Study Strategies to Boost Learning

Схема и связи

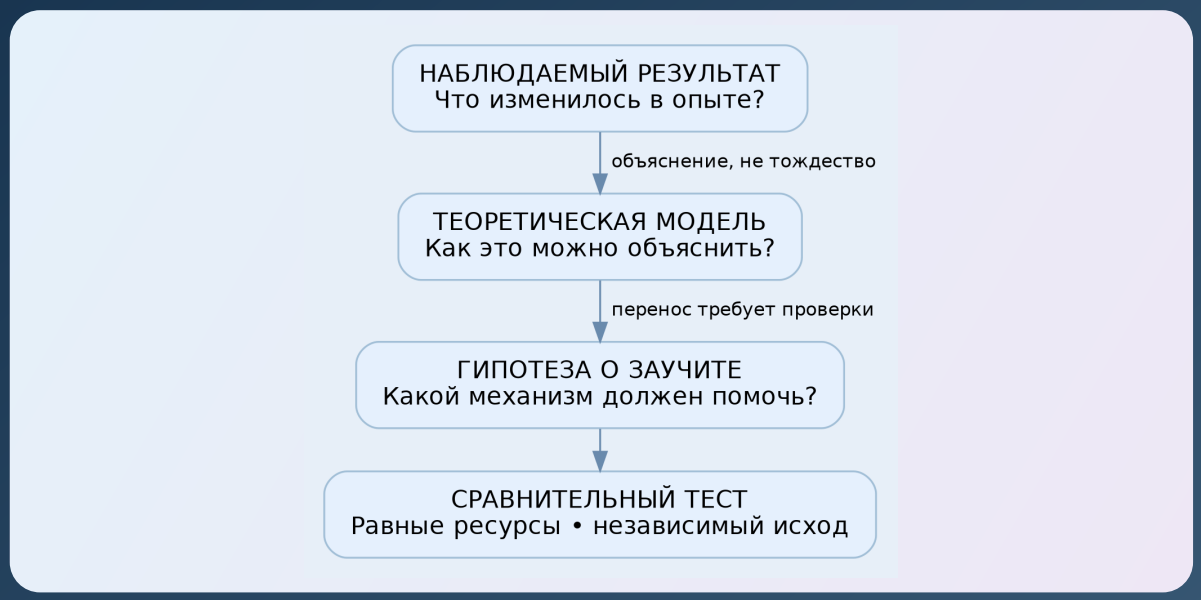


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

24. Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

25. Brown R. (2021). The Hebb Synapse Before Hebb

4. Детали и проверка

26. Kandel E. (2000). Nobel Lecture: The Molecular Biology of Memory Storage

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

27. McClelland J., McNaughton B., O’Reilly R. (1995). Why There Are Complementary Learning Systems in the Hippocampus and Neocortex

2 Продолжение

28. Fagiolini M., Hensch T. (2000). Inhibitory threshold for critical-period activation in primary visual cortex

Схема и связи

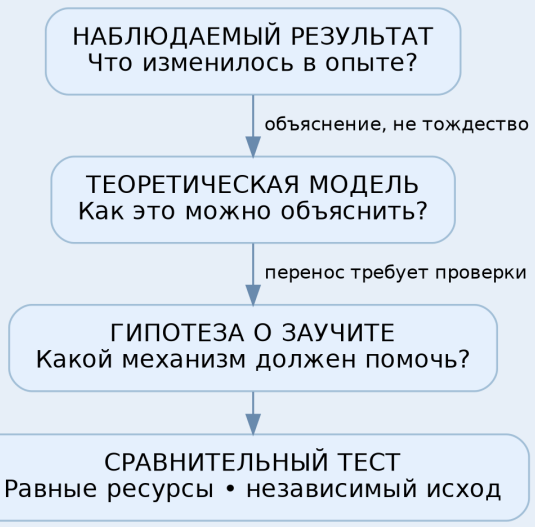


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

29. Hensch T., Bilimoria P. (2012). Обзор пластичности и критических периодов

30. Nobel Assembly (2014). The Brain’s Navigational Place and Grid Cell System

4. Детали и проверка

31. Lisberger S. (2021). The rules of cerebellar learning: around the Ito hypothesis

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

32. Liu X., Ramirez S. и соавторы (2012). Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall

33. Friston K., Kiebel S. (2009). Predictive coding under the free-energy principle

2 Продолжение

34. Ivakhnenko A. G. (1971). Polynomial Theory of Complex Systems. IEEE SMC-1(4), 364–378

Схема и связи

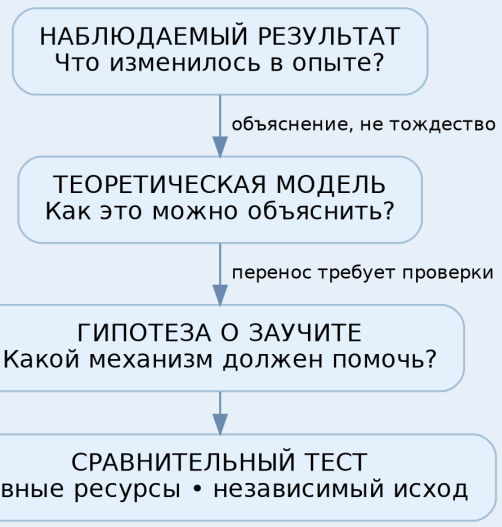


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

35. Fukushima K. (1980). Neocognitron: a self-organizing neural network model for pattern recognition unaffected by shift in position

36. Fukushima K. (2007). Neocognitron. Scholarpedia

4. Детали и проверка

37. Vaswani A. и соавторы (2017). Attention Is All You Need

38. Posner M., Petersen S. (1990). The Attention System of the Human Brain

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

39. Dossa R. и соавторы (2024). Design and evaluation of a global workspace agent embodied in a realistic multimodal environment

40. Thousand Brains Project (2024). White paper describing the Monty sensorimotor architecture

2 Продолжение

41. Mnih V. и соавторы (2015). Human-level control through deep reinforcement learning

Схема и связи

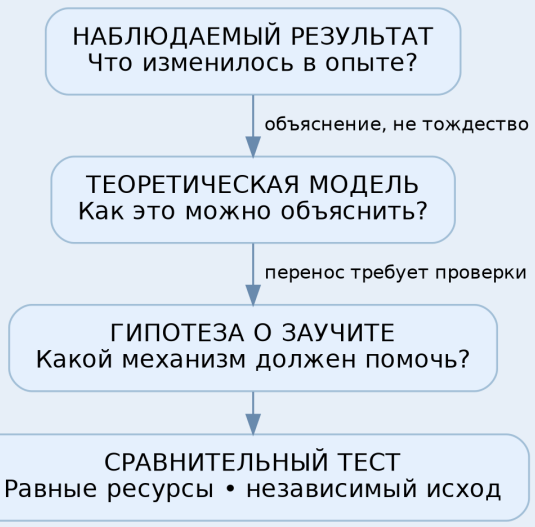


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

42. Dohare S. и соавторы (2024). Loss of plasticity in deep continual learning

43. Brooks R. (1986). A Robust Layered Control System for a Mobile Robot

4. Детали и проверка

44. Seth A., Friston K. (2016). Active interoceptive inference and the emotional brain

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

45. Miyazaki K. и соавторы (2011). Работа об активности серотониновых нейронов при ожидании отложенной награды

46. Doya K. (2007). Reinforcement learning: computational theory and biological mechanisms

2 Продолжение

47. Held R. и соавторы (2011). The newly sighted fail to match seen with felt

Схема и связи

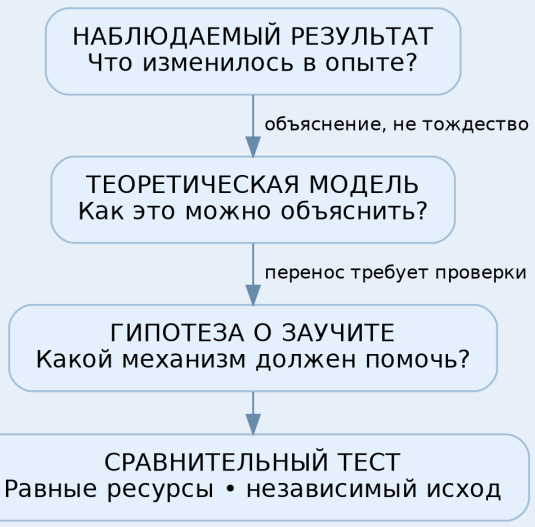


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

48. Oudeyer P.-Y., Kaplan F., Hafner V. (2007). Intrinsic Motivation Systems for Autonomous Mental Development

49. Fleming S., Lau H. (2014). How to measure metacognition

4. Детали и проверка

50. Conway M., Pleydell-Pearce C. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

51. Klein S. (2013). Работа о памяти, знании о себе и личной идентичности

52. Cogitate Consortium (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness

2 Продолжение

53. Casali A. и соавторы (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior

Схема и связи

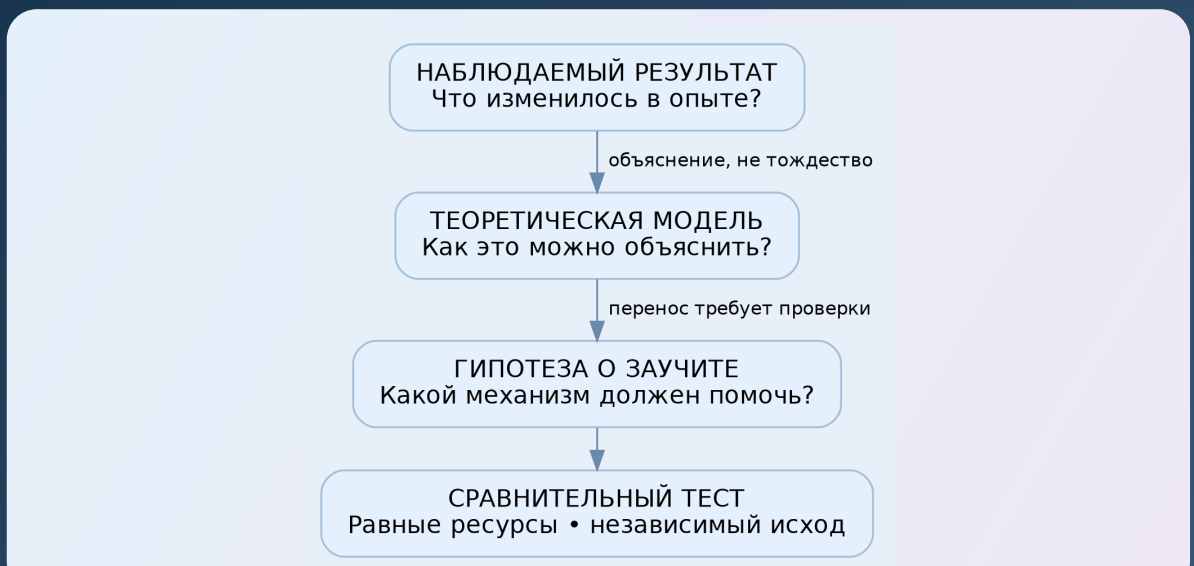


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

54. Finn E. и соавторы (2015). Functional connectome fingerprinting: identifying individuals using patterns of brain connectivity

4. Детали и проверка

55. MICrONS Consortium (2025). Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

56. Dorkenwald S. и соавторы (2024). Neuronal wiring diagram of an adult brain

57. Scheffer L. и соавторы (2020). A connectome and analysis of the adult Drosophila central brain

2 Продолжение

58. RIKEN (2020). Japan’s big brain project: advances light up marmoset brains

Схема и связи

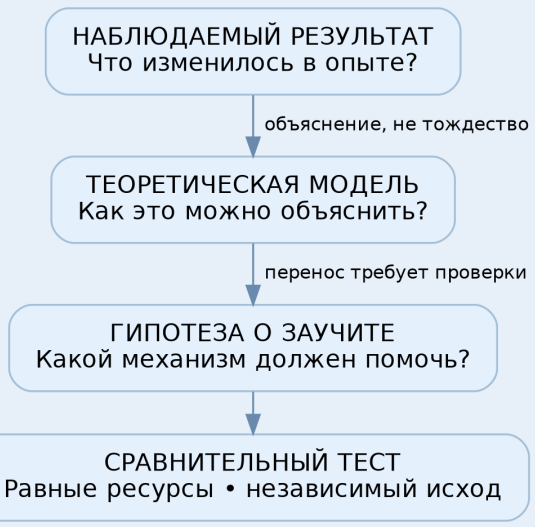


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

59. Yu Y. и соавторы (2023). Sleep fMRI with simultaneous electrophysiology at 9.4 T in male mice

4. Детали и проверка

60. Kagan B. и соавторы (2022). In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world. Слово в названии не принято здесь за доказательство переживания

1 Основной текст

61. Jordan F. и соавторы (2024). Платформа FinalSpark для регистрации и стимуляции нейронных органоидов

62. E11 Bio. Focused Research Organization: программа и инструменты картирования мозга

2 Продолжение

63. Powers W. (1973). Behavior: The Control of Perception. Страница книги и исследовательской программы

Схема и связи

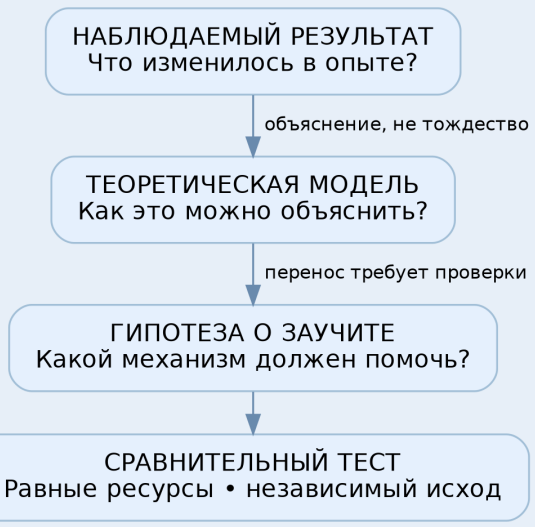


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Опорный фрагмент

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по физиологии пищеварения и сигнальной деятельности

4. Опорный фрагмент

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

1 Основной текст

Расширенное издание продолжает книгу, а не заменяет её выводы. Первая часть сохранена целиком: исторические основания, четырнадцать гипотез, прежняя программа испытаний и библиография.

2 Продолжение

Новая часть добавляет другой горизонт оценки — последствия продолжительной работы. Первые 123 страницы PDF воспроизводят исходное иллюстрированное издание; дальше начинается дополнение.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Главный новый тезис: недостаточно спросить, успешно ли система выполнила задачу сейчас. Нужно узнать, сохраняет ли она способность осваивать следующие задачи, переносить правила, исправлять ошибочные цели и помогать человеку без роста зависимости от

4. Детали и проверка

помощи. Эти свойства могут расходиться. Успешный ответ сегодня совместим с ухудшением обучения завтра, а удобный помощник — с ослаблением самостоятельного результата пользователя.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Слова «пластичность», «память» и «перенос» встречаются и в биологии, и в машинном обучении. Совпадение слов не делает механизмы тождественными.

2 Продолжение

Публикация о нейронной сети подтверждает результат для исследованной сети и режима, а опыт со школьниками — для людей, задач и организации помощи в этом опыте. Ни то ни другое не является готовым результатом испытания Заучита.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

В новой части последовательно разделены три уровня: **результат публикации**, **интерпретация для программы оценки** и **гипотеза о Заучите**. Протоколы Э15–Э22 — предложения для будущей проверки.

4. Детали и проверка

Индексы новых протоколов введены после прежнего блока четырнадцати гипотез для удобства навигации, а не как утверждение о количестве уже проведённых опытов.

1 Основной текст

Содержание новой части: 11. От разового успеха к сохранению способности; 12. Пластичность, перенос и удаление информации; 13. Композиционное обобщение; 14. Цена следующего вычисления; 15. Достоверность объяснения; 16.

2 Продолжение

Обратное воздействие, ограничения и восстановление; 17. Помощь и самостоятельность человека; 18. Валидность бенчмарков; 19. Карта новых пробелов; 20. Восемь новых экспериментов; 21. Как читать совместный результат; 22. Дополнительная библиография.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

В первой книге память рассматривалась как участие прошлого в настоящем действии. Теперь к этому добавляется проверка будущего: не мешает ли накопленный опыт следующему обучению?

2 Продолжение

Полезное сохранение состояния и вредная закреплённость внешне могут выглядеть одинаково. Оба механизма делают поведение устойчивым. Различие обнаруживается, когда прежнее правило перестаёт подходить.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Представим помощника, который хорошо освоил привычный порядок работы пользователя. Затем человек меняет способ проверки источников и отменяет прежнее предпочтение.

4. Детали и проверка

Система должна удержать то, что осталось верным, отказаться от утратившего силу ограничения и освоить новое правило. Простое забывание всего прошлого не решает задачу, как не решает её и неизменная верность архиву.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Интерпретация. Долговременная оценка должна содержать несколько независимых результатов: качество текущего выполнения, скорость приобретения нового навыка, сохранение прежних навыков, повторное освоение и стоимость.

2 Продолжение

Их не следует сразу сворачивать в одно среднее. Иначе выигрыш в скорости способен скрыть потерю редкого, но критичного умения.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Исправление ошибочной цели тоже требует отдельной проверки. Система может аккуратно выполнять шаги плана, который уже не соответствует намерению человека. Поэтому в испытании нужны изменения цели, поступающие после начала работы:

4. Детали и проверка

новая граница разрешённого, обнаруженная ошибка предпосылки или явная отмена. Правильный результат — не обязательное продолжение, а согласованное изменение зависимых действий.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Гипотеза о Заучите. Явная область действия сохранённого правила, условия его пересмотра и проверка последствий поправки могут улучшить длительную работу. Но наличие соответствующего поля в памяти или журнала изменений ещё не подтверждает полезность.

2 Продолжение

Нужен сравнительный опыт, где измерено поведение на новых задачах и после изменения цели.

Это связывает новую часть с четырнадцатью прежними гипотезами. Мы не добавляем обещание «более человеческой» архитектуры.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Мы уточняем, какую цену могут иметь память, инициативность и самопроверка, если оценивать не отдельный диалог, а последовательность задач и последствия сотрудничества.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Способность учить новое не равна сохранению старого Результат публикации. Dohare и соавторы (2024) исследовали потерю пластичности в длительном продолжающемся обучении.

2 Продолжение

В изученных потоках стандартные методы глубинного обучения постепенно хуже осваивали последующие задачи. Continual backpropagation поддерживал пластичность через постоянную случайную переинициализацию небольшой доли малоиспользуемых элементов сети.

Схема и связи

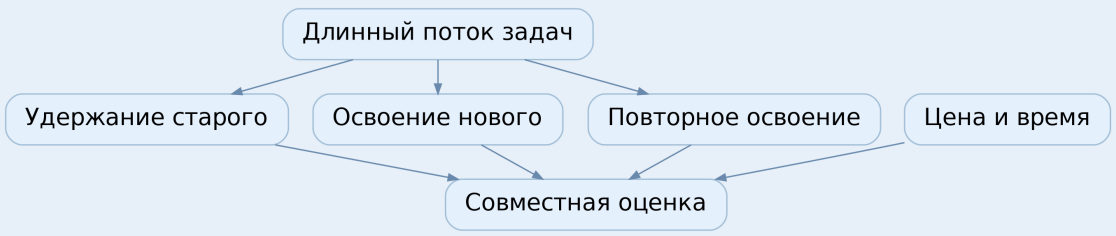


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Это результат конкретных сетей, потоков и сравнений, а не универсальный закон о любой системе ИИ. H01

4. Детали и проверка

Существенна цель измерения. Если система перестала приобретать новое, она потеряла пластичность. Если она разучилась выполнять старое, произошло забывание. Возможны оба нарушения сразу, но одно не выводится из другого.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Метод, который освобождает ресурсы для нового, ещё не доказал сохранение старых навыков.

2 Продолжение

Интерпретация. Проверка Заучита должна раздельно регистрировать приобретение и удержание. В системе без обновления весов тоже могут меняться внешняя память, правила извлечения и рабочие процедуры. Это изменения другого технического уровня.

Схема и связи

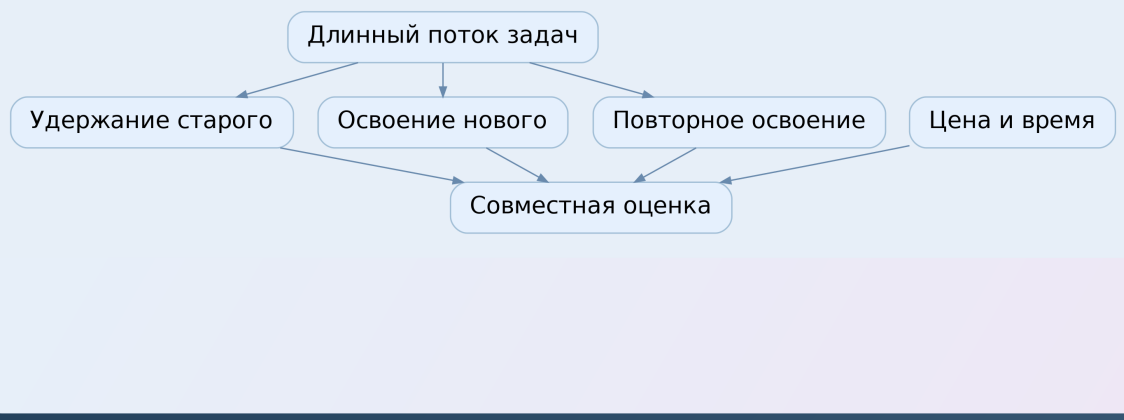


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Их допустимо оценивать функционально, но нельзя объявлять тем же механизмом, который исследован в обучаемой нейросети.

4. Детали и проверка

Когда прошлое мешает

Результат публикации. Wang и соавторы (2021) исследовали отрицательный перенос в continual learning: ранее приобретённые представления способны затруднять новую задачу.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Их метод Active Forgetting with synaptic Expansion–Convergence, AFEC, смягчал такое вмешательство в рассмотренных экспериментах.

Название «активное забывание» здесь относится к конкретной алгоритмической процедуре, а не к доказанному общему принципу памяти. H02

2 Продолжение

Интерпретация. Чем лучше система усвоила прошлое, тем важнее проверить его применимость. При смене обозначений, инструментов или правил старая уверенность иногда вреднее отсутствия опыта.

Схема и связи

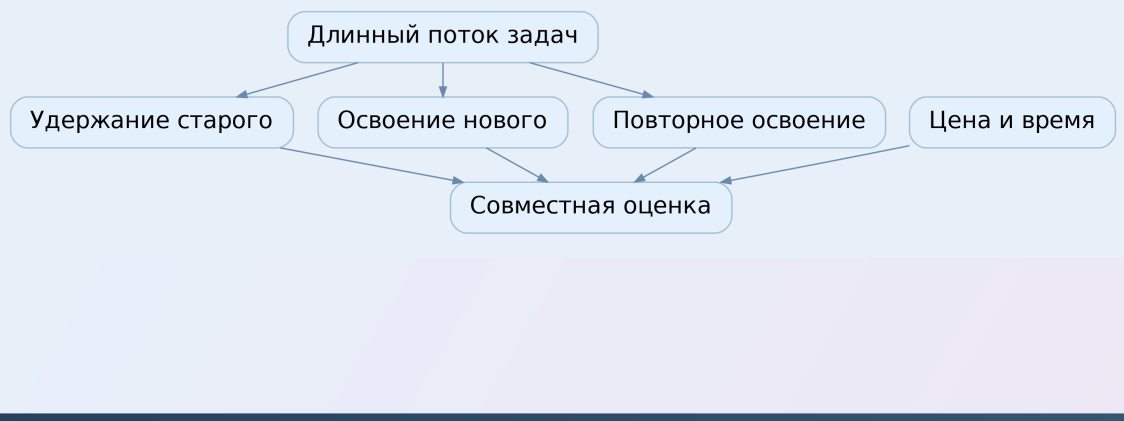


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Контрольная система, начинающая задачу без предшествующего обучения, нужна не как заведомо слабый соперник, а как способ увидеть цену накопленной истории.

4. Детали и проверка

Гипотеза о Заучите. Пометка контекста применимости и проверка противоречия между старым правилом и новыми условиями могут уменьшить отрицательный перенос. Опровержение будет содержательным:

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

если при равных ресурсах механизм не помогает на конфликтующих переходах или повреждает полезный перенос, обещание преимущества следует пересмотреть.

2 Продолжение

Удалить вклад информации — не то же самое, что не произнести ответ
Результат обзора. Wang, Tian и Yu (2024; уточнение предварительной ссылки «Zhang et al., 2024» приведено в библиографии) систематизируют machine unlearning — методы удаления влияния

Схема и связи

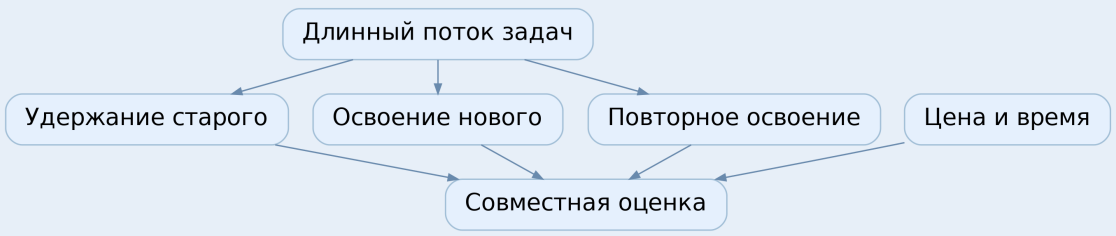


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

выбранных обучающих данных. В этой области различают точные и приближённые процедуры, сохранение полезности и проверки удаления.

Обзор описывает техническую проблему и методы, а не устанавливает, что любой отказ отвечать означает успешное удаление информации. H03

4. Детали и проверка

Запрет на выдачу, удаление записи из внешней памяти и удаление влияния примера из обученных параметров — разные операции. Система может не показывать секрет по прямому запросу, но выдавать его через перефразирование или следствия.

1 Основной текст

И наоборот, отсутствие ответа в конечном наборе проб не доказывает, что информация нигде не сохранилась.

Гипотеза о Заучите. Проверяемая процедура удаления должна соответствовать месту хранения. Для внешнего хранилища проверяются записи, индексы, кэши и копии;

2 Продолжение

для параметров — доступная процедура unlearning и сравнение с переобученной контрольной моделью. Если к параметрам нет доступа, вывод ограничивается удалением из контролируемого слоя и наблюдаемой доступностью, а не «полным стиранием знания».

Схема и связи

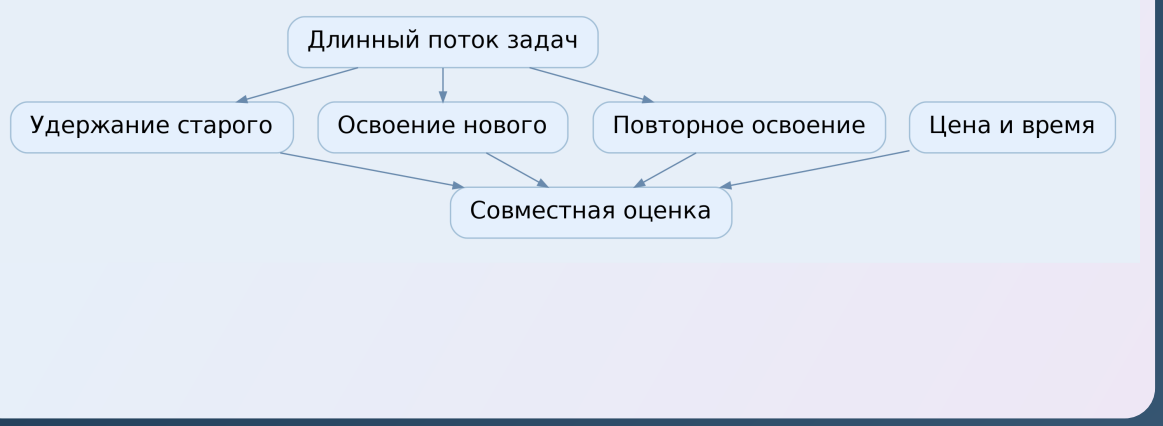


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Результат публикации. Lake и Baroni (2018) предложили SCAN: искусственные команды переводятся в последовательности действий.

На ряде разбиений модели справлялись со знакомыми типами примеров, но плохо переносили освоенные элементы в новые композиции. Сложность зависела от разбиения;

2 Продолжение

неправильно превращать этот результат в утверждение, что любая нейросеть всегда неспособна комбинировать правила. H04

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Keysers и соавторы (2020) развили проверку на CFQ, где вопросы сопоставлялись с формальными запросами. Их подход разделял различия по элементарным компонентам и по их сочетаниям.

4. Детали и проверка

На композиционных разбиениях качество исследованных моделей существенно снижалось. Успех при случайном разбиении поэтому не заменяет проверку новых сочетаний. H05

1 Основной текст

Положительный результат. Lake и Baroni (2023) показали, что специально организованное метаобучение на меняющихся соответствиях может давать более систематическое композиционное обобщение на искусственных инструкциях.

2 Продолжение

Это доказательство возможности в определённом режиме обучения и задач, а не доказательство универсального переноса на любые открытые человеческие инструкции. H06

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Интерпретация. Честная программа должна включать и неудачи, и положительный результат. Одни показывают слабость привычных разбиений и обучения, другой — что выбор режима обучения способен изменить картину.

Ни одна из этих публикаций сама по себе не выбирает архитектуру Заучита.

4. Детали и проверка

Простой пример нового испытания: система освоила операции «сопоставить», «исключить» и «проверить источник», но не встречала их в нужной последовательности. Затем имена операций заменяют условными словами, сохраняя правила.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Если качество резко падает только после переименования, часть успеха могла держаться на знакомых языковых ассоциациях.

2 Продолжение

Гипотеза о Заучите. Явное представление отношений между шагами поможет выдерживать новые комбинации и переименование. Нужны соперники, использующие retrieval и шаблоны, а также независимый генератор тестовых задач.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Средняя точность не должна скрывать группу, где правило систематически перестаёт переноситься.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Когда стоит думать дальше
Результат и модель. Lieder и соавторы (2018) рассматривают рациональное распределение когнитивных ресурсов: дополнительное вычисление оценивается через ожидаемую пользу и собственную цену.

2 Продолжение

Это нормативная модель выбора вычисления, а не универсальный рецепт для агента. Необходимо задать функцию полезности, возможные вычислительные действия и способ оценки их стоимости. H07

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для помощника выбор может быть практическим: ответить сразу, найти источник, проверить расчёт, запросить недостающее условие или остановиться. У каждого шага есть цена — деньги, задержка, доступ к инструменту, внимание человека.

4. Детали и проверка

Более длинная цепочка не обязательно лучше, если она не меняет решение или создаёт новые ошибки.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Результат публикации. Snell и соавторы (2024, препринт; конференционная версия 2025) исследовали масштабирование test-time compute на математических задачах.

2 Продолжение

В изученных условиях адаптация вычислительной стратегии к задаче могла быть эффективнее простого увеличения модели. Перенос этого результата на открытые исследовательские поручения, стоимость реальных инструментов и социальные последствия не

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

установлен. H08

Гипотеза о Заучите. Выбор следующего вычислительного действия по ожидаемому изменению решения окажется полезнее фиксированного числа повторных попыток. Проверять это нужно при одинаковых ограничениях вычислений и времени.

4. Детали и проверка

Иначе «разумный выбор» может оказаться просто преимуществом большей квоты.

1 Основной текст

Когда оценка становится ловушкой
Результат публикации. Gao и соавторы (2023) исследовали чрезмерную оптимизацию reward model.

2 Продолжение

В их постановке дальнейшее улучшение прокси-награды могло сопровождаться ухудшением оценки другой, принятой за эталонную, модели. Эта эталонная оценка тоже не является непосредственной мерой человеческого благополучия.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Но расхождение показывает опасность оптимизации заменителя цели. H09

Интерпретация. Нельзя выбирать стратегию размышления и подтверждать её качество одним и тем же судьёй без независимой проверки. Иначе система учится получать высокую оценку процедуры, а не лучше решать исходную задачу.

4. Детали и проверка

Для Заучита особенно важны случаи, когда дополнительное рассуждение меняет правильный первоначальный ответ на ошибочный.

1 Основной текст

Нужен отчёт не только о выигранных задачах. Следует показать цену каждого дополнительного шага, задержку, число испорченных правильных ответов и результат на задачах, где проверка объективно не нужна.

Полезность остановки здесь столь же содержательна, как полезность продолжения.

2 Опорный фрагмент

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Результат публикации. Turpin и соавторы (2023) показали случаи, когда нерелевантные подсказки меняли ответы исследованных моделей, но объяснения не сообщали об этом влиянии.

2 Продолжение

Связный текст мог рационализировать полученный ответ вместо точного описания его причин. Результат зависит от моделей и заданий работы; он не доказывает, что все объяснения всегда ложны. H10

Схема и связи

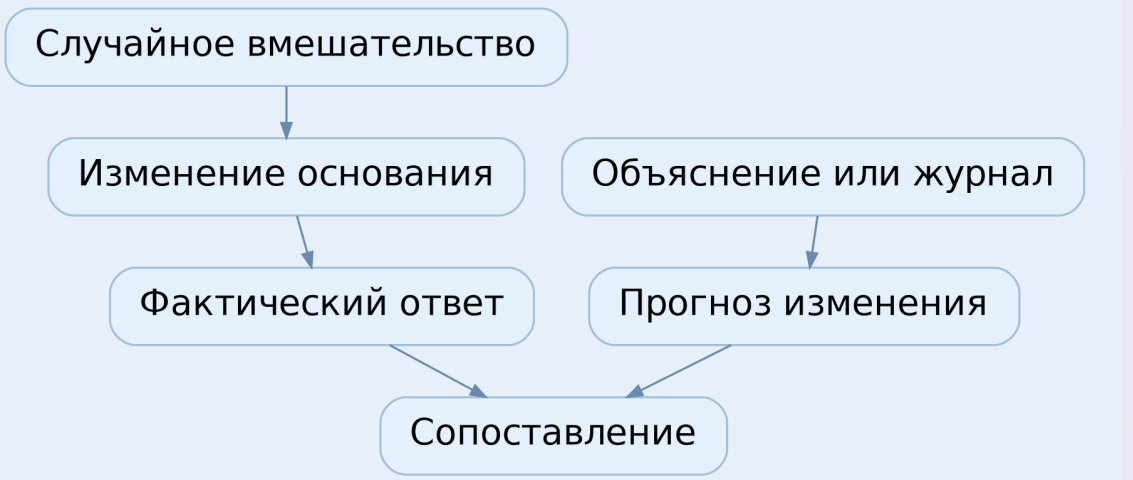


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Lanham и соавторы (2023) вмешивались в chain-of-thought, изменяя или сокращая промежуточное рассуждение. Причинная роль такого текста различалась по задачам и условиям.

4. Детали и проверка

Следовательно, наличие подробного рассуждения не позволяет без дополнительной проверки заключить, насколько оно управляло итоговым ответом. H11

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Интерпретация. Объяснение полезно проверять по способности предсказать контрфактическое изменение. Если убрать источник, заменить существенное условие или изменить выход инструмента, какой ответ должен измениться?

2 Продолжение

Прогноз следует зафиксировать до фактического повторного запуска, а не подгонять после него.

Схема и связи

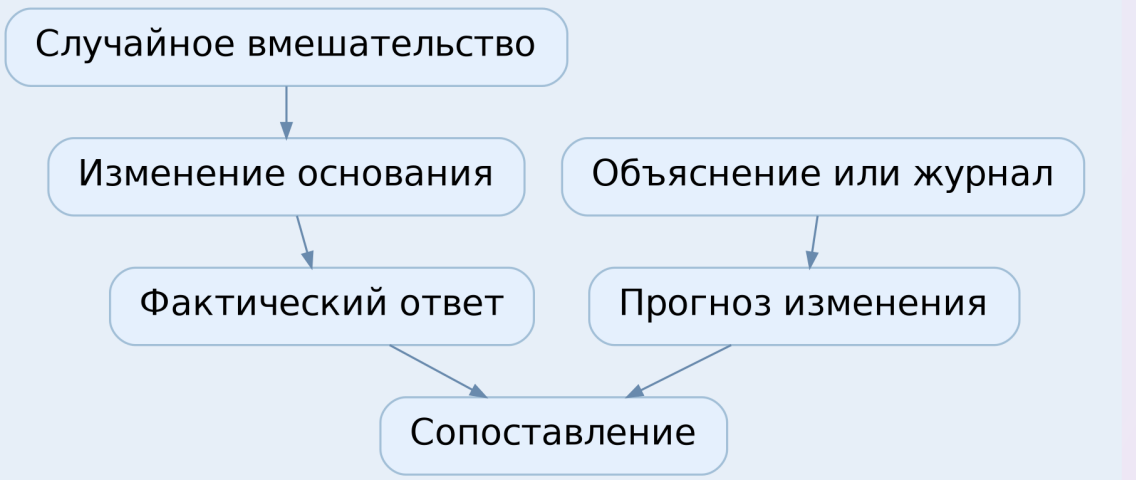


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Журнал действий решает более узкую задачу. Он позволяет установить, какой инструмент был вызван, какие данные возвращены и какое действие подтверждено. Это сильнее свободного рассказа там, где вопрос касается внешней последовательности.

4. Детали и проверка

Но журнал не даёт полного доступа к внутренним вычислениям модели и не доказывает, что каждый прочитанный источник повлиял на вывод.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Гипотеза о Заучите. Структурированный журнал оснований и действий лучше свободного объяснения предскажет изменения при контролируемых вмешательствах. Возможен и более скромный результат:

2 Продолжение

журнал улучшит проверку статуса, но не причинную диагностику ответа. Эти преимущества нужно развести, а не объявлять один общий «рост прозрачности».

Схема и связи

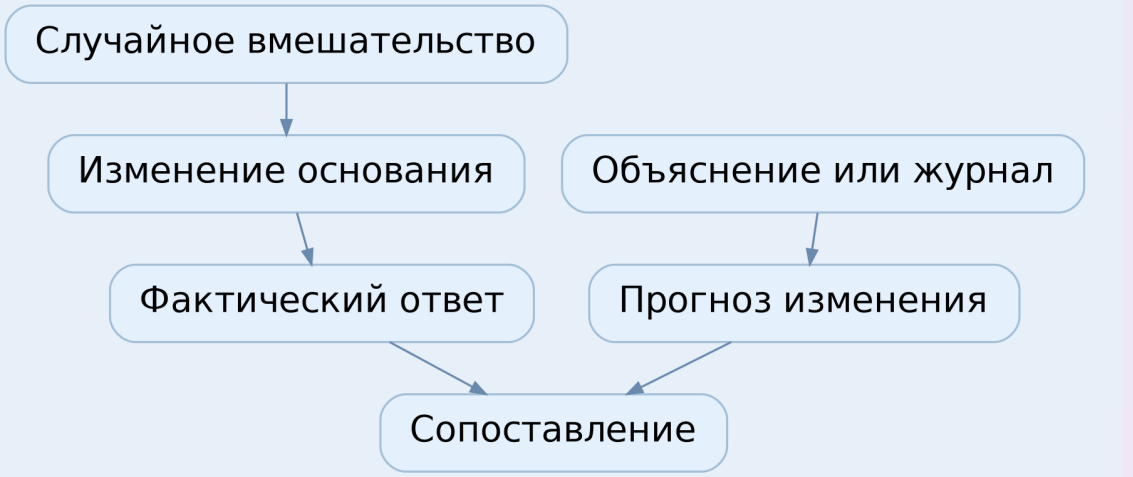


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Содержательное опровержение гипотезы наступит, если журнал не даёт практического выигрыша в предсказании или систематически пропускает важные внешние зависимости. Даже положительный результат будет локальным:

4. Детали и проверка

он подтвердит полезность конкретного вида записи на изученных задачах, а не полную объяснимость системы.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Когда модель меняет данные, на которых её оценивают Результат и теория. Perdomo и соавторы (2020) формализовали performative prediction: применение прогноза может менять распределение данных, которые появятся в будущем.

2 Продолжение

В такой постановке нельзя безоговорочно переносить качество на фиксированном наборе примеров на длительную работу в изменяющейся среде. Теоретические результаты работы требуют собственных допущений о реакции распределения. H12

Схема и связи

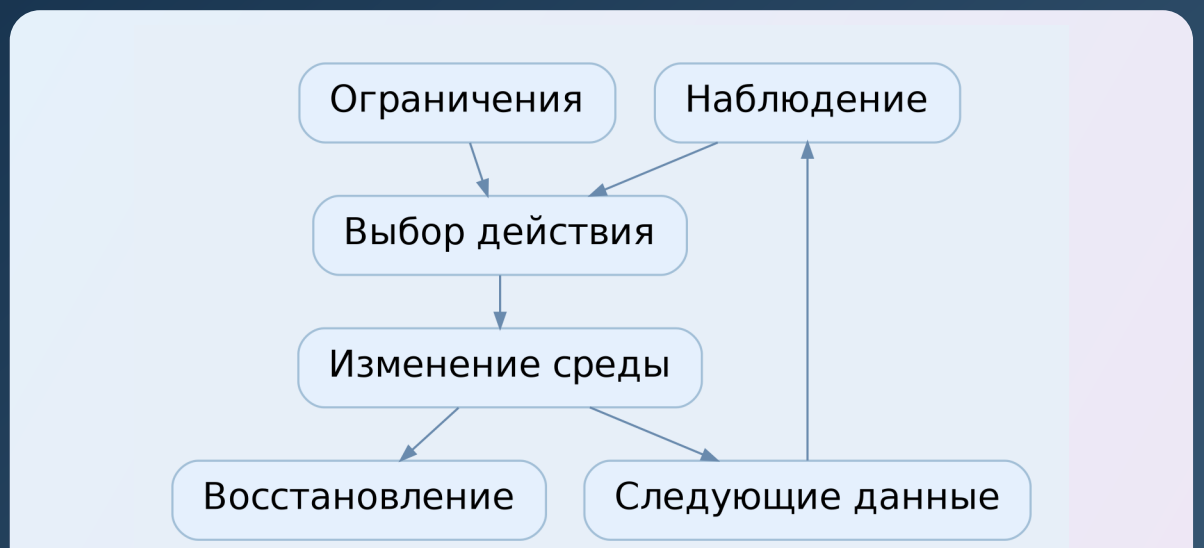


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для исследовательского помощника это может проявляться без сложной экономики. Если он каждый раз выбирает только удобные источники, последующая память обогащается подтверждениями исходной версии.

4. Детали и проверка

По локальной оценке выбранные документы выглядят релевантными, но доступные основания становятся односторонними. Это предлагаемый сценарий проверки, не установленное описание поведения Заучита.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Гипотеза о Заучите. Разделение поиска подтверждения и поиска опровержения, а также сохранение независимого контрольного потока наблюдений помогут не усиливать первоначальную ошибку.

2 Продолжение

Чтобы проверить это, нужно сравнить одинаковые стартовые системы в средах с фиксированными наблюдениями и с наблюдениями, выбранными самим агентом.

Схема и связи

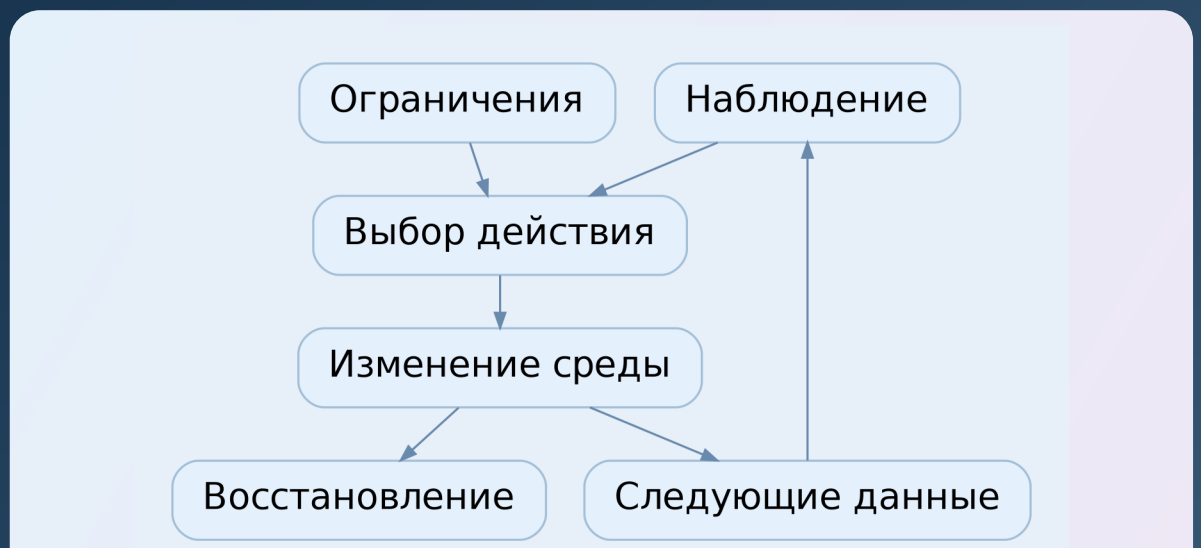


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Три разных вопроса безопасности
Результат публикаций. Chow и соавторы (2018) изучали безопасное обучение с подкреплением через ограничения и функции Ляпунова.

4. Детали и проверка

Thananjeyan и соавторы (2021) в Recovery RL разделяли выполнение задачи и восстановительное поведение на основе оценки риска.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Эти подходы дают конкретные способы постановки проблемы, но их свойства зависят от модели среды, данных, ограничений и условий алгоритма. H13 H14

2 Продолжение

Интерпретация. Полезность, соблюдение ограничений и восстановление нельзя считать одним результатом. Полезная система способна иногда нарушать запрет; осторожная система — никогда не завершать работу;

Схема и связи

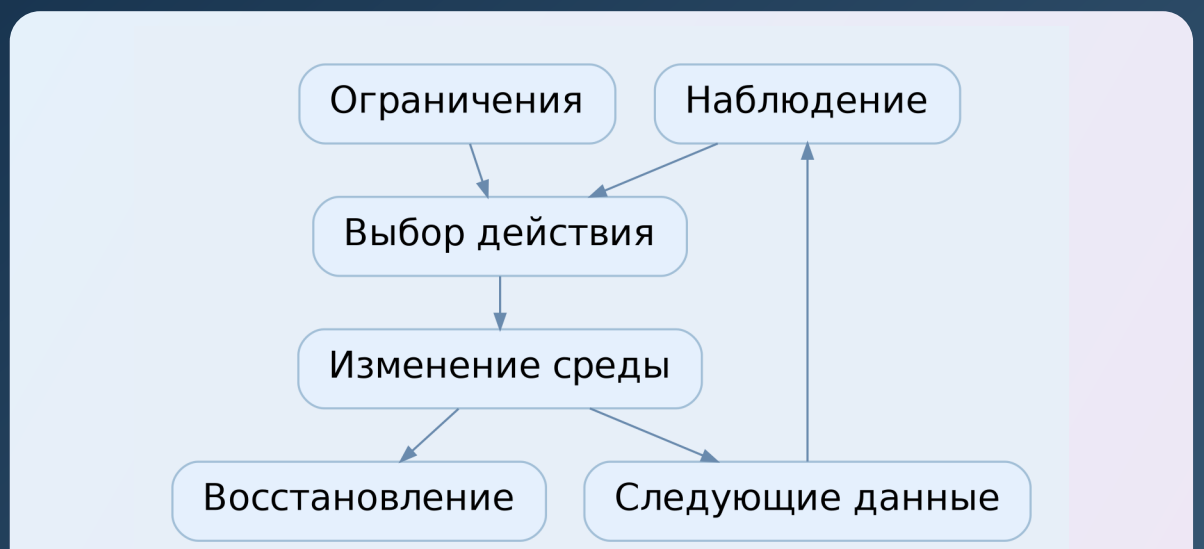


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

восстанавливающаяся — возвращать рабочее состояние, но оставлять необратимый ущерб. Поэтому нужны три набора показателей, включая частоту и тяжесть нарушений.

4. Детали и проверка

Редкий тяжёлый сбой требует отдельного учёта. Отсутствие аварии в небольшой серии не означает нулевой риск. Для нулевого числа событий следует сообщать верхнюю доверительную границу частоты и объём независимой экспозиции.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Коррелированные шаги одного запуска нельзя выдавать за множество независимых безопасных испытаний.

2 Продолжение

Отмена должна происходить, а не только описываться
Гипотеза о Заучите. Отдельный механизм отмены задания и блокировки ещё не запущенных действий уменьшит последствия ошибочной цели.

Схема и связи

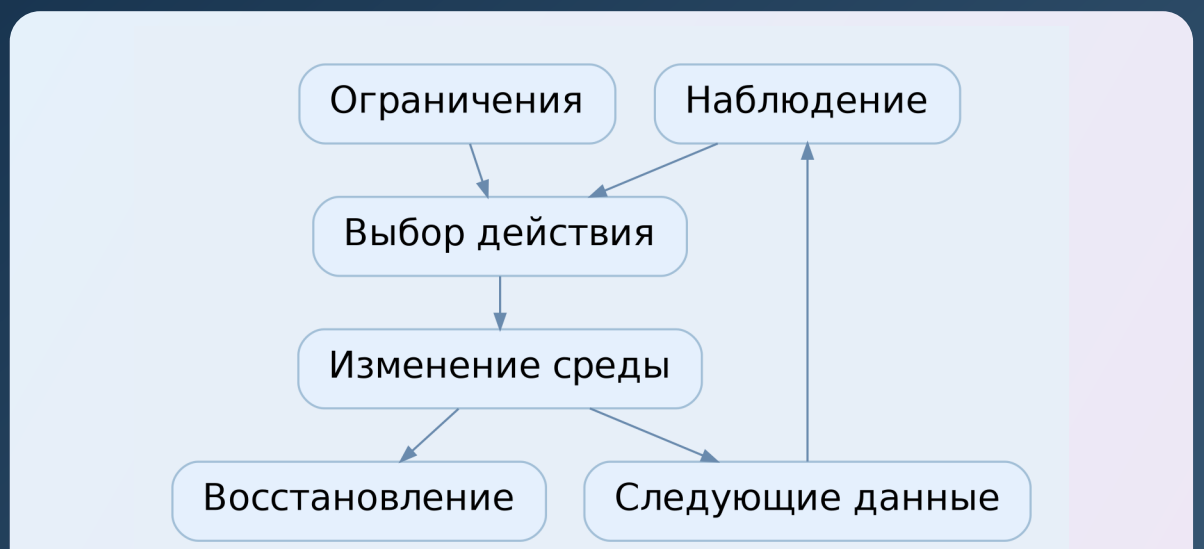


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Проверка должна находиться у реального инструментального контура, а не только в тексте ответа. Фраза «остановился» не доказывает, что отложенная команда не была выполнена.

4. Детали и проверка

Нужно различать получение запроса на отмену, подтверждённую фиксацию отмены, прекращение новых действий и завершение уже начатой операции. Если внешнее действие уже необратимо совершено, статус должен прямо это показывать.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Компенсация или восстановление могут уменьшать ущерб, но не превращают произошедшее действие в несовершённое.

2 Опорный фрагмент

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Схема и связи

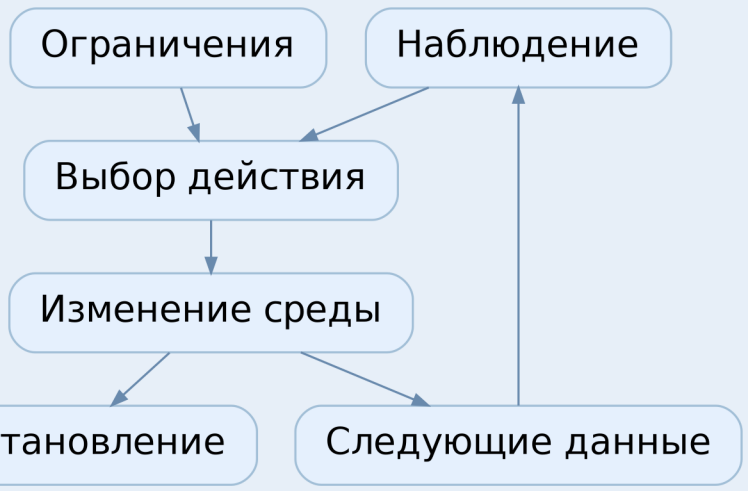


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Результат публикации. Bastani и соавторы (2025) изучили помощь генеративного ИИ в рандомизированном полевом эксперименте почти с тысячей школьников на математике. Во время практики доступные ИИ-режимы улучшали выполнение.

2 Продолжение

Однако после отключения обычного GPT-4 группа базовой помощи показала примерно на 17% худший самостоятельный результат относительно контроля. Это относительное изменение, не падение на 17 процентных пунктов. H15

Схема и связи

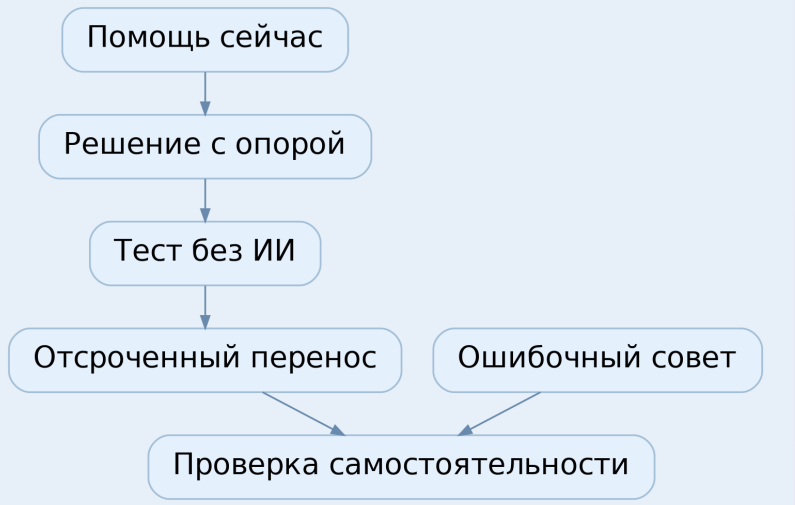


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Специально ограниченный тьюторский режим в основном избегал наблюдавшегося вреда. При этом работа не даёт основания обещать явное улучшение итогового самостоятельного экзамена от такого режима.

4. Детали и проверка

Участники, предмет, сроки и устройство подсказок были конкретными. Нельзя автоматически переносить величину эффекта на взрослых пользователей, профессиональную работу или всякую помощь ИИ.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Интерпретация. Хорошая совместная работа и хорошее обучение — разные целевые результаты. Когда задача пользователя состоит в выпуске документа, скорость и качество с помощником могут быть главными.

2 Продолжение

Когда задача — освоение навыка, независимый результат без ИИ становится обязательным. Различие целей следует согласовать заранее, а не объявлять любую помощь педагогической.

Схема и связи

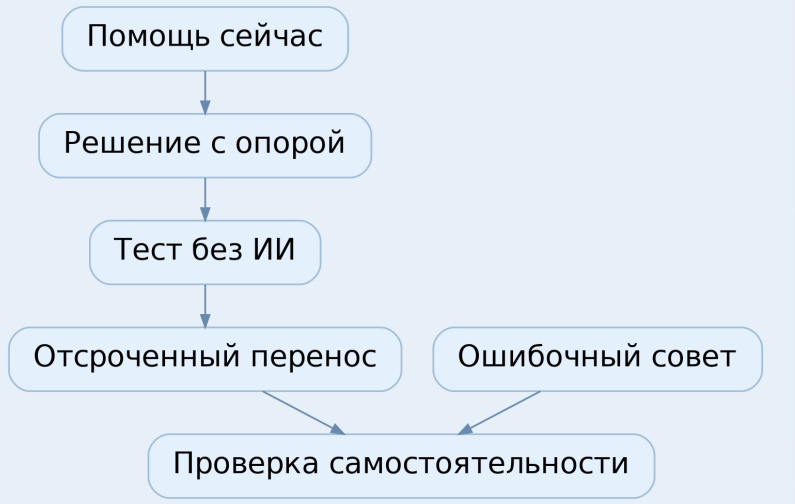


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Результат публикации. Buçinca, Malaya и Gajos (2021) показали, что когнитивные forcing-функции могут уменьшать чрезмерное доверие совету ИИ.

4. Детали и проверка

Такие вмешательства требуют от человека более самостоятельной обработки, но имеют компромиссы по восприятию удобства и предпочтениям. Выигрыш нельзя оценивать только количеством согласий с системой или только удовлетворённостью интерфейсом. H16

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Burnett и Richmond (2026; онлайн 2025) в метаанализе когнитивной разгрузки рассматривают влияние внешних опор на память. Эффект зависит от способа организации разгрузки, в том числе добровольности её выбора и устройства задачи.

2 Продолжение

Это не прямой метаанализ генеративного ИИ и не основание утверждать, что использование любого помощника неизбежно ухудшает память. H17

Схема и связи

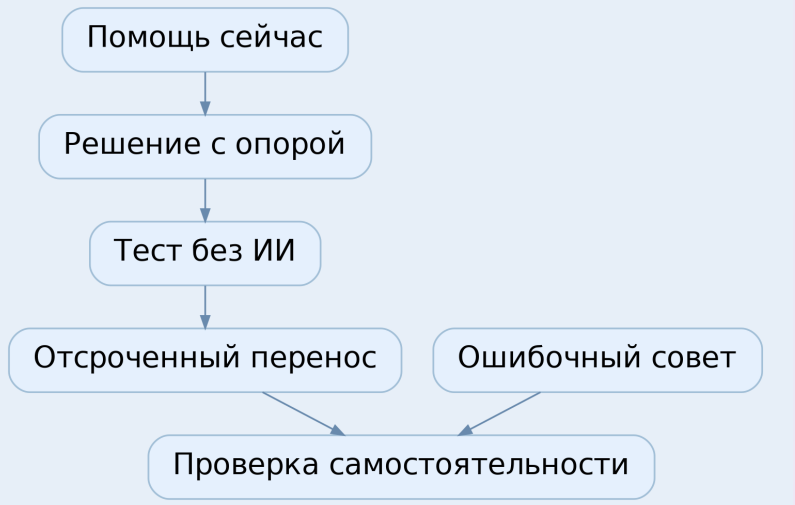


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Гипотеза о Заучите. Помощь после собственной попытки и дозированные подсказки могут лучше сохранять самостоятельный навык, чем немедленный готовый ответ.

4. Детали и проверка

Проверка должна включать отсроченное решение без ИИ, перенос на новые задачи и способность распознать ошибочный совет. Самоотчёт «я понял» не заменяет эти результаты.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Рост зависимости здесь определяется узко и проверяемо: ухудшается ли самостоятельное выполнение либо способность критически проверить совет после периода помощи? Число обращений к помощнику можно измерять дополнительно, но оно неоднозначно.

2 Продолжение

Человек может обращаться чаще потому, что стал выполнять больше сложной работы, а не потому, что утратил навык.

Схема и связи

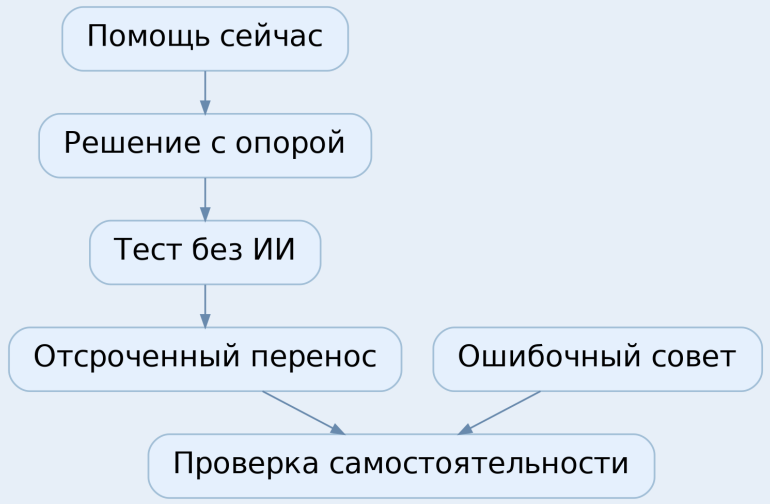


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Результат обзора. Bean и соавторы (2025) проанализировали 445 работ об оценке LLM с точки зрения construct validity — соответствия между заявленным свойством и способом его измерения.

2 Продолжение

Они описывают повторяющиеся проблемы определения понятий, соответствия заданий реальным ситуациям и статистического сравнения. Высокий балл сам по себе не устанавливает наличие свойства, которым назван тест. H18

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Если тест называется «памятью», он может проверять поиск фрагмента в доступном контексте. Если «планированием» — узнавание знакомого шаблона. Это не делает тест бесполезным. Это ограничивает вывод:

4. Детали и проверка

наблюдаемая способность должна быть названа по реально выполненной операции, пока не исключены более простые объяснения.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Интерпретация. Для каждого нового опыта следует заранее связать четыре вещи: нужное свойство, наблюдаемый результат, альтернативный способ получить такой же результат и вмешательство, которое их различает.

2 Продолжение

Контроль retrieval/template в композиционном испытании нужен именно потому, что успешную комбинацию можно иногда подобрать без устойчивого переноса правила.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Единичный рейтинг не заменяет профиль. Нужны распределение ошибок, худшая группа задач, устойчивость к переименованию, задержка и цена, а также версия модели и доступных инструментов.

4. Детали и проверка

Сравнение должно сохранять равными не только формулировки вопросов, но и предоставленные ресурсы, если проверяется преимущество механизма.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Гипотеза о Заучите. Архитектурный компонент полезен, если его включение даёт заранее определённый выигрыш на независимых задачах и не нарушает установленных ограничений.

2 Продолжение

Название компонента, подробность диаграммы или совпадение с психологическим термином не являются свидетельством его функционального преимущества.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Пробел 1. Мы не знаем, что именно сохраняется при длительной работе
Успех серии поручений ещё не показывает сохранение обучаемости. Нужны раздельные кривые удержания старого, освоения нового, отрицательного переноса и повторного освоения.

2 Продолжение

С этим связаны Э17 и проверка удаления Э19: полезное сохранение информации и управляемое устранение её вклада требуют разных свидетельств.

Схема и связи

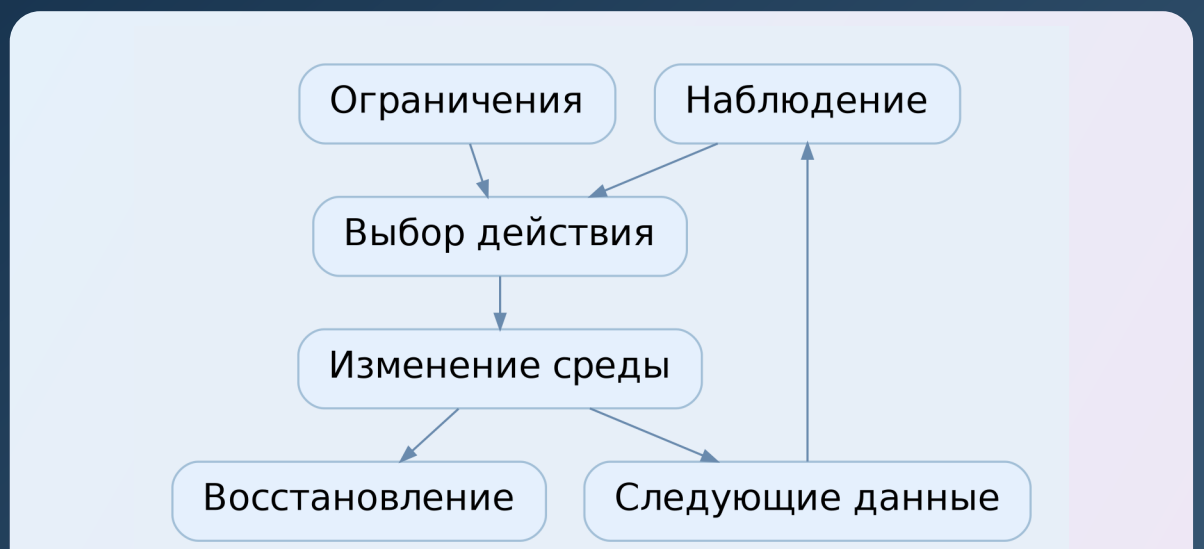


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Пробел 2. Мы не знаем, где заканчивается знакомый шаблон
Новые формулировки могут сохранять прежнюю структуру, а новые комбинации — разрушать её. Переименование и рост глубины композиции разделяют эти случаи.

4. Детали и проверка

Э15 проверяет правило против поверхности; контроль поиска по памяти показывает, не объясняется ли успех удачным извлечением похожего примера.

1 Основной текст

Пробел 3. Мы не знаем, насколько рассказ предсказывает реальную зависимость
Свободное объяснение, ссылки и журнал действий имеют разные возможности. Э16 сопоставляет их по предсказанию ответа после вмешательства.

2 Продолжение

Даже хороший журнал нельзя трактовать как полный отчёт о внутренних вычислениях, а причинное влияние инструмента — как доказательство качества всех последующих выводов.

Схема и связи

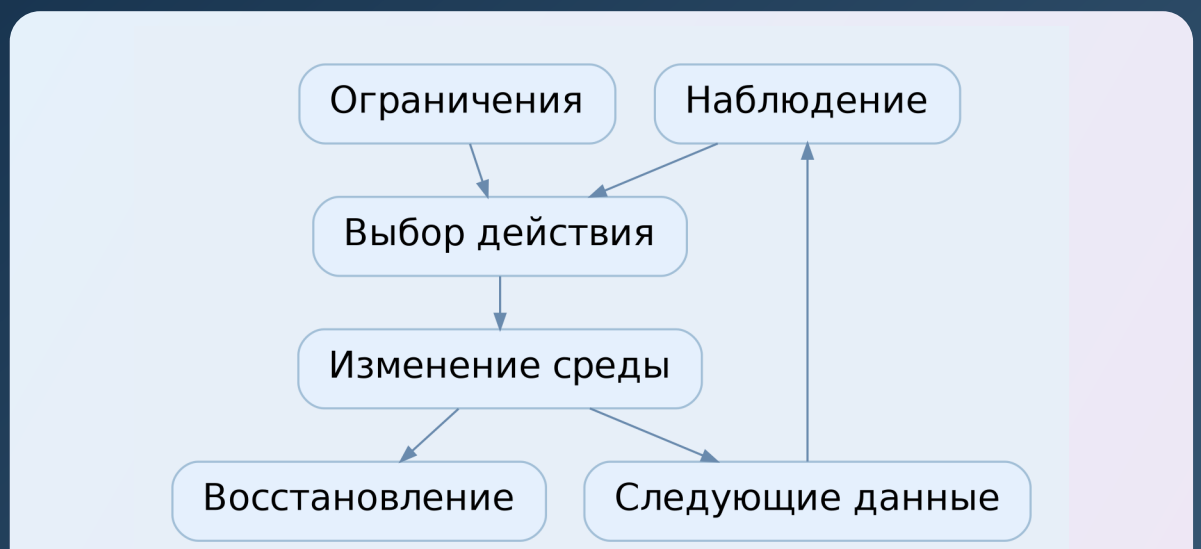


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Пробел 4. Мы не знаем, когда дополнительная проверка окупается
Выигрыш может быть следствием большего бюджета или приспособления к судье. Э18 сравнивает стратегии при одинаковых ограничениях и отдельно учитывает испорченные правильные ответы.

4. Детали и проверка

Это проверка выбора вычисления, а не соревнование длины рассуждений.

1 Основной текст

Пробел 5. Мы не знаем, как действие меняет следующие основания
Среда после действия уже не та, что до него. Э20 измеряет качество будущих данных и усиление исходной ошибки.

2 Продолжение

Нужен независимый эталон, который не составлен из отобранных агентом наблюдений. Иначе систематическая слепота может выглядеть как уверенное обучение.

Схема и связи

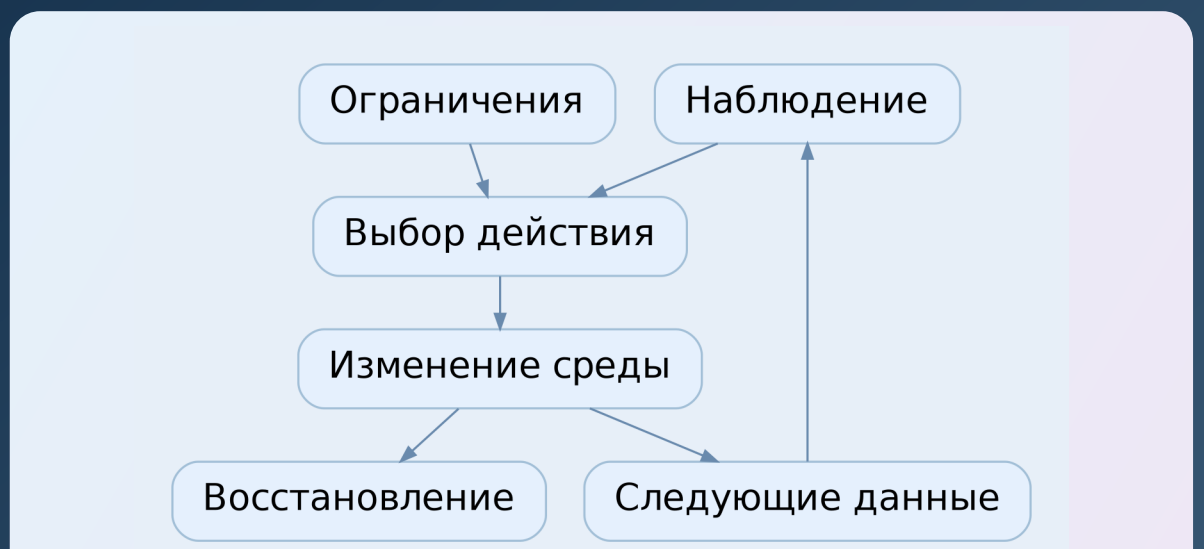


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Пробел 6. Мы не знаем, можно ли действительно остановить начатый процесс
Согласие с отменой в диалоге не равно прекращению очереди инструментов. Э21 вводит отмену в разных фазах действия и сверяет внешний журнал.

4. Детали и проверка

Исправление ошибочной цели считается успешным только тогда, когда зависимые команды действительно пересмотрены, а уже совершённые действия честно отражены в статусе.

1 Основной текст

Пробел 7. Мы не знаем, что остаётся у человека после помощи
Скорость совместного решения ничего не говорит о самостоятельном навыке через неделю. Э22 разводит выполнение с опорой и отсроченный перенос без неё.

2 Продолжение

Проверка ошибочного совета нужна отдельно: хороший самостоятельный навык должен помогать не только получать ответ, но и замечать неверное предложение помощника.

Схема и связи

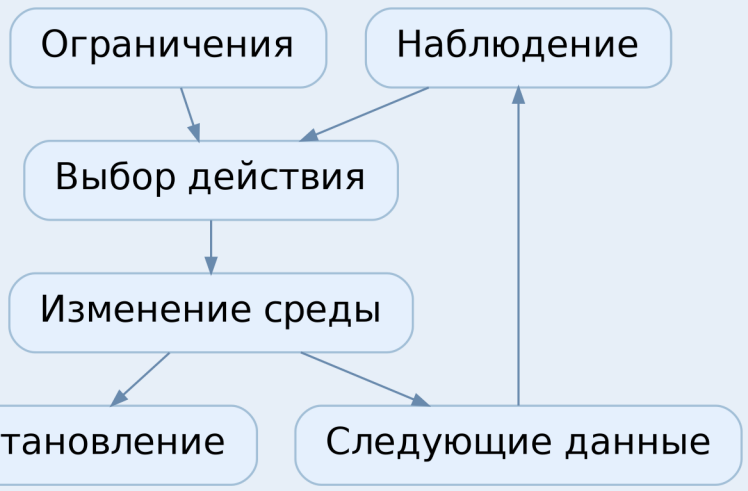


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Что проверять раньше
Первый приоритет — Э21 и безопасная инфраструктура: пока остановка и статус ненадёжны, эксперименты с действием следует проводить только в изолированном симуляторе. Следом — дешёвые контролируемые Э15, Э16 и Э18.

4. Детали и проверка

Они позволяют различить механизм, объяснение и бюджет до затратного длинного запуска.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Второй приоритет — Э17, Э19 и Э20: длинные потоки, управляемое удаление и обратное воздействие. Их можно готовить параллельно, но нельзя смешивать показатели в один балл.

2 Продолжение

Человеческий Э22 требует отдельного пилота, согласия участников и достаточной независимой выборки; его нельзя заменять ответами самих моделей от имени людей.

Схема и связи

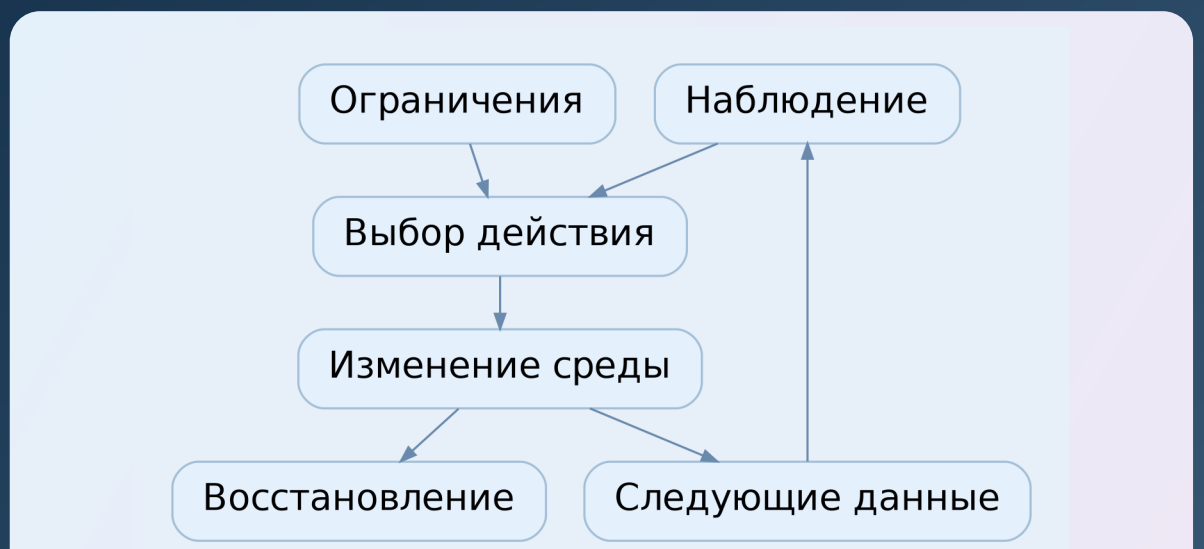


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Такая очередность — редакционная рекомендация по снижению риска и стоимости проверки, а не вывод перечисленных публикаций о Заучите.

Положительные результаты ранних тестов не освобождают от поздних и не превращают проект в доказанную когнитивную систему.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Этот раздел расширяет прежнюю программу «Заучита», а не переписывает её и не превращает гипотезы в установленные свойства. Эксперименты ниже предложены как будущие протоколы.

2 Продолжение

Они не запускались, приведённые числа являются предлагаемыми значениями для пререгистрации, а не нормативами и не ожидаемыми результатами.

Схема и связи

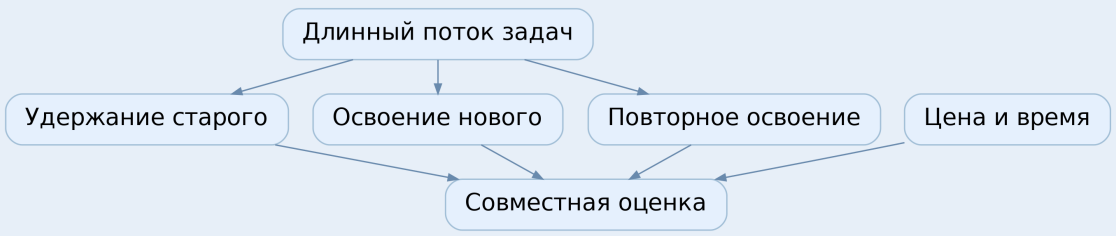


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

В каждом опыте количество независимых seeds или пользователей отделено от количества вопросов, эпизодов и предъявлений. Нельзя засчитывать красивый ответ как доказательство механизма:

4. Детали и проверка

важны сравнительный контраст, независимый исход, цена действия и условия, в которых предсказание должно провалиться.

1 Основной текст

Э15. Перенос правила или послушание поверхностной подсказке
Вопрос и гипотеза. Проверяется, переносит ли система правило в новую формулировку и новую структуру задачи, или лишь узнаёт знакомую поверхность текста. Основная гипотеза такова:

2 Продолжение

при обучении с явным выделением глубинного отношения система сохранит правило после переименования объектов и смены шаблона; одна и та же поверхностная подсказка даст высокий результат только в исходной оболочке.

Схема и связи

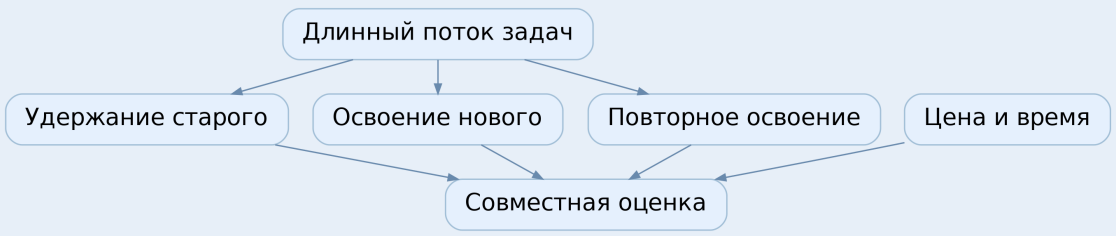


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Это продолжает прежнюю линию о различии хранения, извлечения и применимости, но само по себе не доказывает «понимание».

4. Детали и проверка

Дизайн. Собирается факторный набор: тип переименования (нейтральная замена имён и контрбалансированная замена ролей), глубина композиции (предлагаемые 1, 3 и 5 вложенных операций) и независимо — поверхностная переформулировка, а также режим

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

извлечения — retrieval из разрешённого хранилища или готовый template. Обучающие примеры не должны давать уникальные лексические маркеры правильного ответа.

В тесте каждый seed получает одинаковый бюджет вычислений и одинаковое число попыток, но новые комбинации признаков.

2 Продолжение

Контроли. Нужны базовые условия без истории, условие с поверхностно совпадающей подсказкой, условие с глубинно совпадающим правилом и отрицательные примеры, где знакомое слово ведёт к другому действию.

Схема и связи

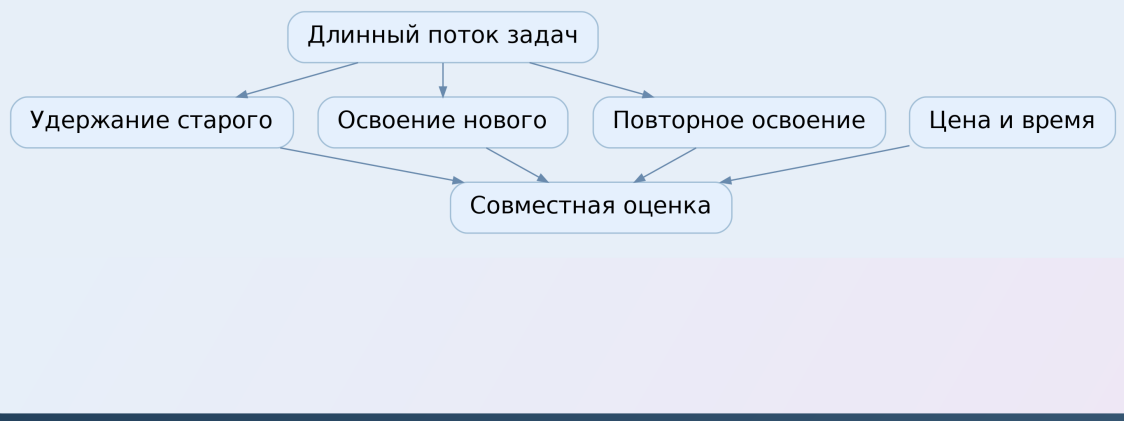


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Retrieval и template должны иметь равный лимит токенов, одинаковый latency budget и заранее описанные правила отказа. Отдельный контроль проверяет, что перестановка имён не меняет истинный ответ; иначе провал можно спутать с нарушением содержания.

4. Детали и проверка

Метрики. Главный исход — worst-group accuracy: минимальная точность по заранее определённым ячейкам «переименование × глубина × режим».

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Дополнительно записываются падение точности после переименования в процентных пунктах, обычная точность, калиброванная уверенность, число обращений к retrieval, длина ответа, задержка и доля ответов, где цитируется нерелевантная поверхность.

2 Продолжение

Полезен парный перенос: одна задача в знакомой оболочке и её семантически эквивалентная версия с новыми названиями.

Схема и связи

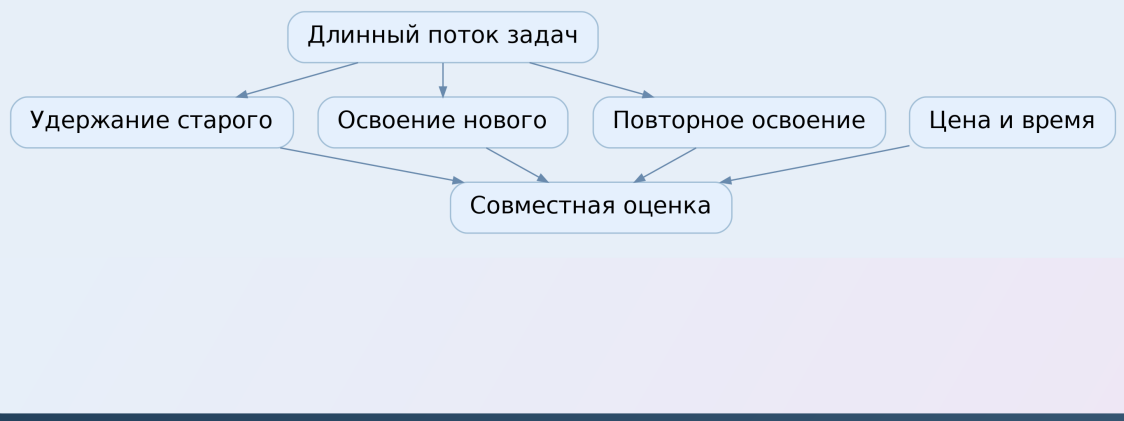


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Предлагаемый порог. Для перерегистрации можно задать практическую значимость как не менее **+10 процентных пунктов** worst-group accuracy против лучшего поверхностного baseline при сохранении не менее **95%** его точности в исходной оболочке и увеличении

4. Детали и проверка

медианной задержки не более чем на **20%**. Эти числа — предлагаемые значения, не установленный норматив. Приоритет имеет интервал для разницы; одно только отсутствие значимости не равно эквивалентности.

1 Основной текст

Ресурсы и выборка. Предлагается **40 независимых seeds** на условие и не менее **1 200 тестовых вопросов** на seed, сбалансированных по ячейкам и сложности. Seeds — независимые запуски, а вопросы — повторяющиеся единицы оценки;

2 Продолжение

их нельзя складывать в «число наблюдений» без учёта кластеризации. Для человеческого контрольного пилота разумно начать с **24 пользователей**, по **60 вопросов** каждому, оценить внутрипользовательскую корреляцию и затем рассчитать N под MCID **10 процентных**

Схема и связи

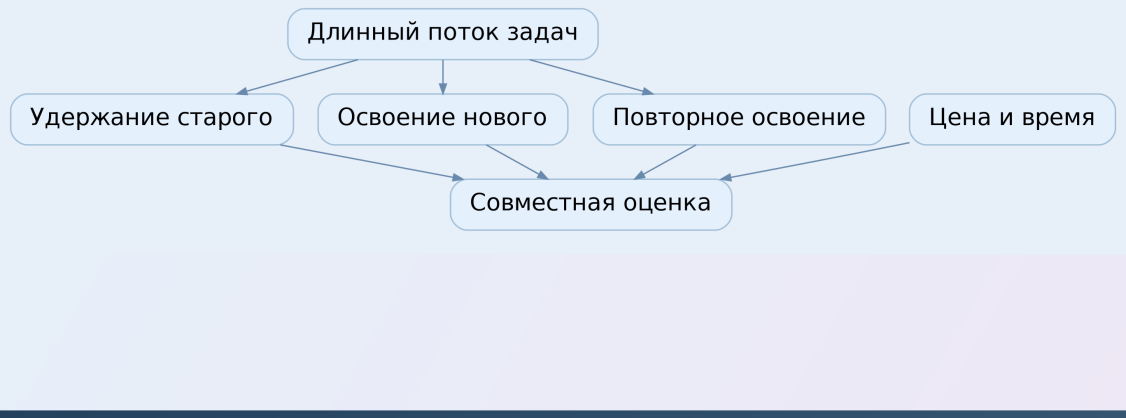


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

пунктов, а не объявлять мощность заранее без пилотных параметров.

4. Детали и проверка

Анализ и опровержение. Основная модель — иерархическая логистическая регрессия с фиксированными эффектами глубины, переименования и режима, случайными intercept для seed и вопроса; доверительные интервалы — например, **95%**, как предлагаемое значение.

1 Основной текст

Заявленный практически значимый выигрыш отвергается, если верхняя граница доверительного интервала worst-group контраста ниже MCID +10 пунктов. Интервал, пересекающий порог, означает неопределённость.

2 Продолжение

Если интервал широк, результат «не значимо» трактуется как неопределённость, а не как равенство.

Схема и связи

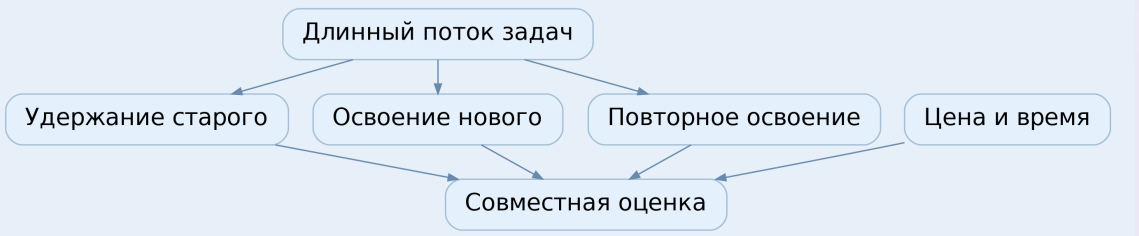


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Границы. Этот тест измеряет перенос в пределах искусственно заданного распределения и не устанавливает свободное обобщение вне этих распределений. Retrieval может помогать через удачный индекс, а template — через скрытую демонстрацию;

4. Детали и проверка

поэтому журналы извлечения и абляции обязательны. Не следует выдавать сохранение ответа после переименования за доказательство глубинной модели во всех областях.

1 Основной текст

Э16. Свободное объяснение и журнал при интервенциях Вопрос и гипотеза. Когда система получает интервенцию — исправление правила, изменение ограничения или новое свидетельство, — помогает ли свободное объяснение или структурированный журнал

2 Продолжение

зависимостей? Гипотеза: журнал с полями «основание — зависимые выводы — действие — уверенность» лучше предсказывает, сменится ли следующий ответ, чем свободный рассказ, даже если рассказ звучит убедительнее.

Схема и связи

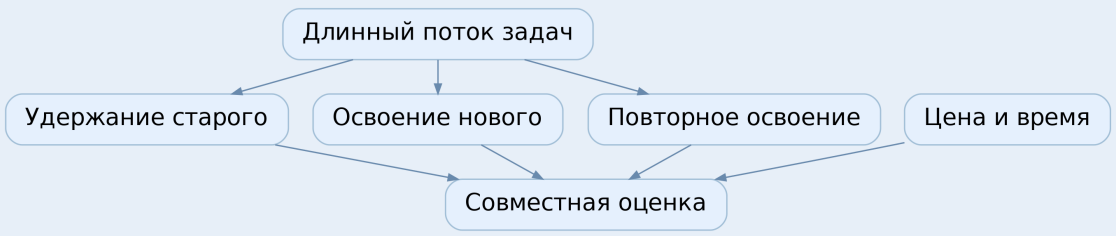


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Предсказание смены ответа является независимым исходом и не сводится к качеству объяснения.

4. Детали и проверка

Дизайн. Формируются пары задач с одинаковым первоначальным состоянием и одинаковой интервенцией. В условии свободного объяснения система пишет произвольное обоснование; в условии журнала заполняет фиксированные поля, но может добавить текст.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

После задержанного отвлекающего блока предъявляется контрольный вопрос, где правильный ответ меняется только при затронутой зависимости, и вопрос, где он должен сохраниться.

2 Продолжение

Прогноз изменения фиксируется до внесения вмешательства в исполнительную копию системы: отдельный оценщик видит только объяснение или журнал и описание планируемой интервенции.

Схема и связи

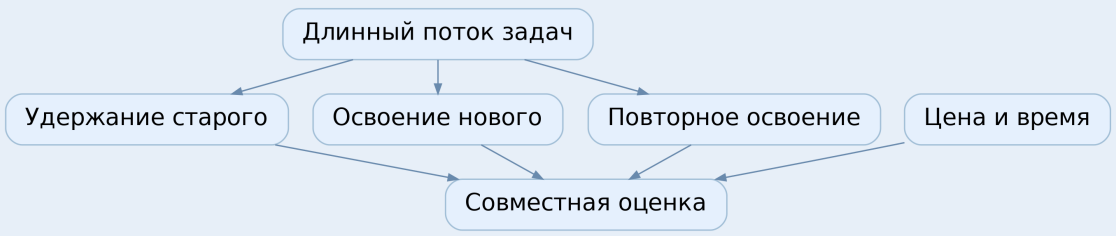


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Затем копия с тем же исходным состоянием получает интервенцию и выдаёт фактический ответ. Оценщик не видит этот ответ до фиксации прогноза.

4. Детали и проверка

Контроли. Нужны sham-интервенции, которые не меняют истинного основания, и интервенции с локальным, а не глобальным действием. Отдельно контролируется объём: оба формата получают одинаковый лимит токенов и одинаковое время.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Оценщики, не знающие условия, размечают, какие утверждения действительно зависели от изменённого основания; автоматическая проверка не должна считать наличие нужного заголовка доказательством правильности.

2 Продолжение

Метрики. Первичный исход — Brier score или log loss прогноза смены ответа. Вторичные — точность самого ответа, precision и recall для обнаружения реально затронутых выводов, избирательность сохранения независимых выводов, стоимость токенов и

Схема и связи

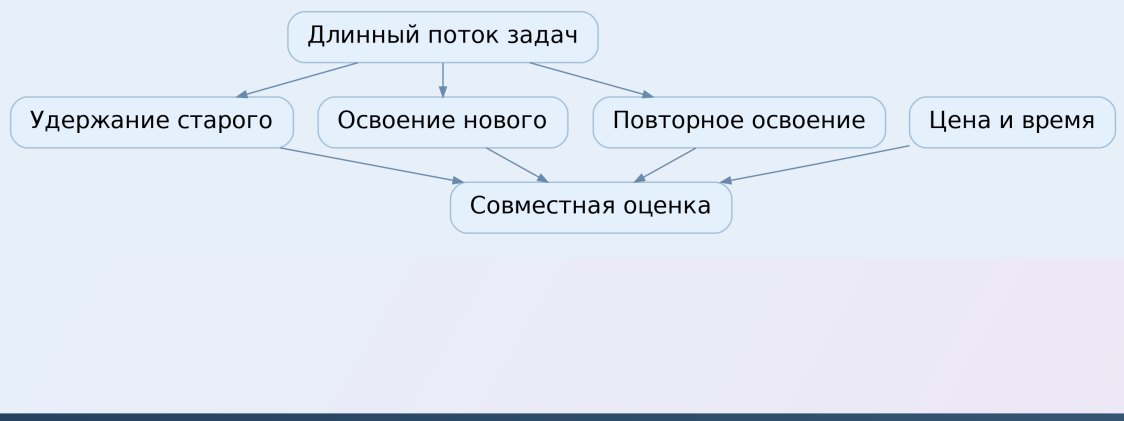


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

задержка. Для свободного текста дополнительно кодируется проверяемость ссылок на основания, но красноречие не получает отдельного бонуса.

4. Детали и проверка

Предлагаемый порог. Практически значимым для пререгистрации можно считать улучшение Brier score не менее **0,05** относительно свободного объяснения и одновременно не менее **+8 процентных пунктов** в точности предсказания локальной смены без падения

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

сохранения независимых ответов более чем на **5 пунктов**. Порог **5 пунктов** и интервал эквивалентности **±5 пунктов** предлагаются для этого опыта, а не провозглашаются стандартом.

2 Продолжение

Ресурсы и выборка. Предлагается **50 независимых seeds** и по **800 интервенционных эпизодов** на seed, с равным числом сменяющих и не сменяющих оснований.

Схема и связи

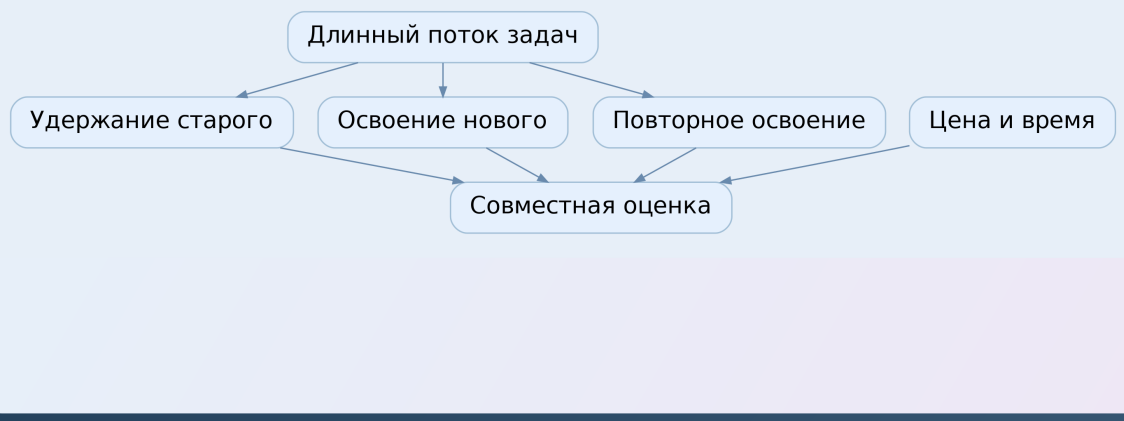


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для человеческой части сначала нужен пилот примерно на **30 пользователях**, по **40 эпизодов**, с рандомизацией формата внутри пользователя. После оценки ICC и дисперсии рассчитывается N на MCID **0,05 Brier**;

число эпизодов не является числом независимых людей.

4. Детали и проверка

Анализ и опровержение. Применяется смешанная модель с кластеризацией по seed, пользователю и шаблону задачи; сравнение прогнозов проводится на отложенном наборе интервенций.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Для поддержки минимального выигрыша нижняя граница интервала улучшения Brier должна достигать 0,05, с соблюдением защитных границ; простой p-value не заменяет тест эквивалентности.

2 Продолжение

Гипотеза опровергается, если журнал не улучшает прогноз или улучшение возникает лишь на знакомых формулировках.

Схема и связи

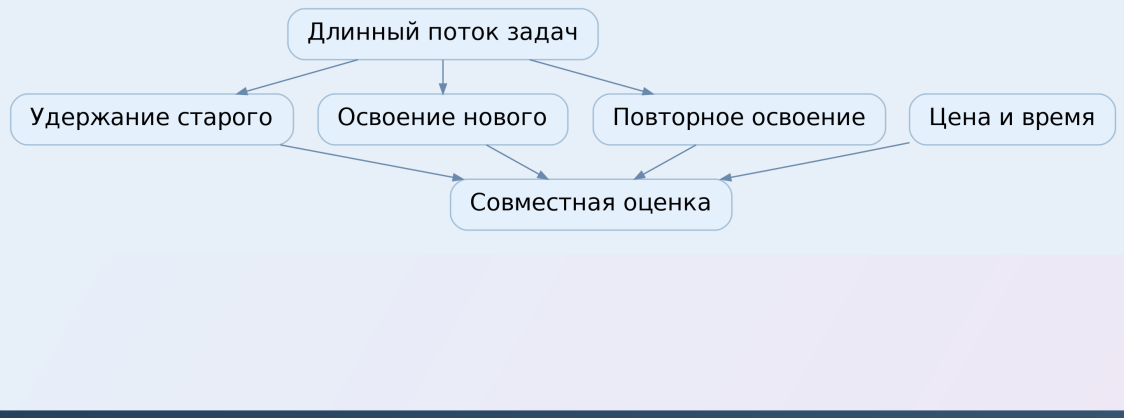


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Границы. Журнал может улучшить ответ потому, что навязывает полезную внешнюю память, а не потому, что система стала лучше рассуждать. Прогноз «сменится» не означает, что система знает истинную причинность;

4. Детали и проверка

интервенция должна быть валидирована независимо. Это расширение прежней линии пересмотра и инициативы, а не доказательство полного доступа к причинам решения.

1 Основной текст

Э17. Длинный поток: удержание, освоение, отрицательный перенос и цена повторного освоения
Вопрос и гипотеза. Короткий тест не показывает, удерживает ли система правило в длинной работе. Здесь проверяется совместно:

2 Продолжение

сохранение через поток задач, скорость освоения, отрицательный перенос на похожее, но несовместимое правило, восстановление после ошибки и стоимость повторного освоения. Гипотеза не требует вечной памяти:

Схема и связи

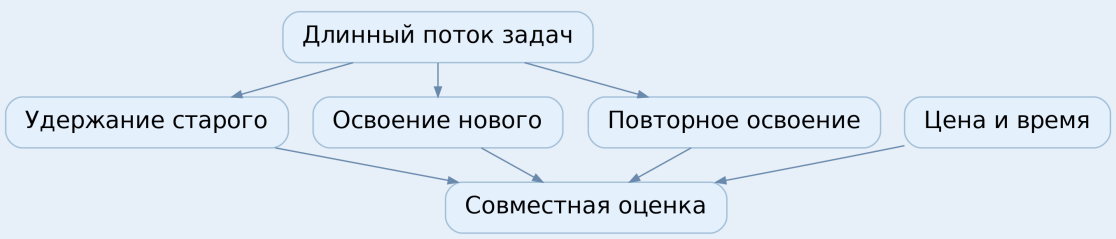


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

полезная система должна удерживать применимое правило, не переносить его безусловно и восстанавливаться дешевле первого обучения.

Дизайн. Каждый seed проходит **предлагаемые 200** задач, каждая из которых включает до 100 обучающих предъявлений и отдельный скрытый тестовый блок:

4. Детали и проверка

базовое обучение, чередование контекстов A и B, длинный отвлекающий поток, тест без подсказки, затем смену правила и повторное освоение. Порядок контекстов контрбалансируется. На части эпизодов разрешён retrieval, на части — нет;

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

запрет не должен внезапно менять доступный вычислительный бюджет.

Контроли. Вводятся контроль без длинного отвлечения, контроль без смены правила и контроль с семантически далёким новым правилом и новый экземпляр системы, осваивающий ту же новую задачу с нуля при равном бюджете.

2 Продолжение

Отрицательный перенос измеряется на ловушках, где старый ответ правдоподобен, но неверен; нельзя считать любую ошибку переносом. Отдельно проверяется, что ухудшение не вызвано исчерпанием окна, очереди или лимита времени.

Схема и связи

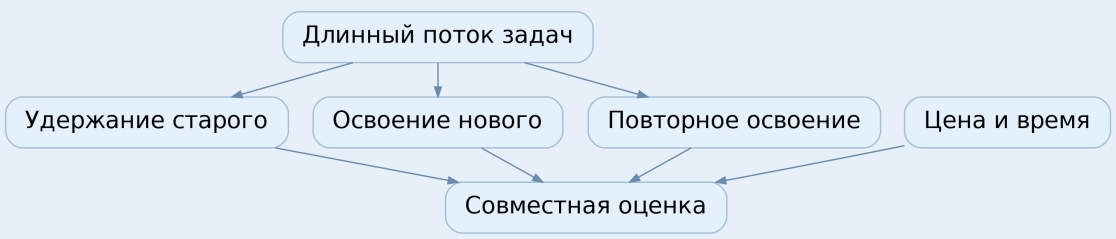


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Метрики. Главные кривые — точность по блокам, задержка до правильного действия и количество подсказок. Удержание — разница между последним блоком обучения и отложенным тестом; освоение — наклон кривой ошибок;

4. Детали и проверка

отрицательный перенос — разница ошибки на новой задаче между системой с предшествующей историей и контролем с нуля; ловушки дают дополнительную диагностику; цена повторного освоения — дополнительные токены, секунды и попытки до критерия.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Записываются и ошибочные уверенные ответы, поскольку тихий промах опаснее явного запроса помощи.

2 Продолжение

Предлагаемый порог. Для пререгистрации можно предложить: не менее **85%** точности в последней пятой части длинного потока, не более **10 процентных пунктов** падения на отсроченном тесте, избыток ошибок против обучения с нуля не выше **5 процентных пунктов**,

Схема и связи

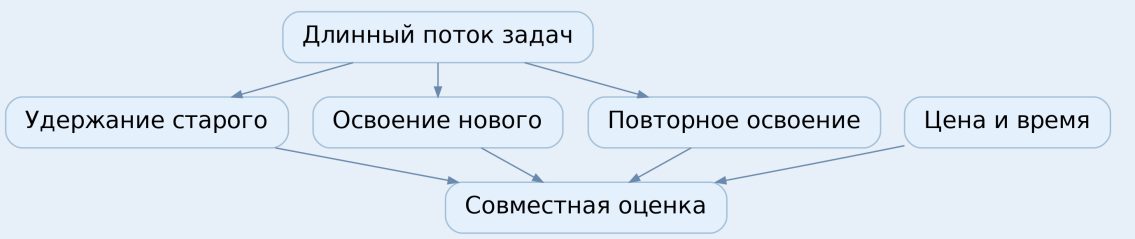


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

а ошибка на ловушках не выше **15%** и повторное освоение не дороже **50%** стоимости первого освоения. Это проектные значения, а не универсальные стандарты; сложность блоков должна быть зафиксирована до запуска.

4. Детали и проверка

Ресурсы и выборка. Рекомендуются **30 независимых seeds**, каждый с **200 задачами** (до 20 000 обучающих предъявлений на траекторию), и минимум **600 ловушек** на условие.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Если привлекаются люди, сначала нужен пилот **32 пользователей** с двумя сессиями и около **100 вопросами** на человека; затем N рассчитывается по MCID, ICC и ожидаемому dropout. Один пользователь с сотней вопросов не равен сотне независимых участников.

2 Продолжение

Анализ и опровержение. Используется модель роста с нелинейным временем, случайными эффектами seed и пользователя, а также заранее заданными contrasts для удержания, ловушек и повторного освоения.

Схема и связи

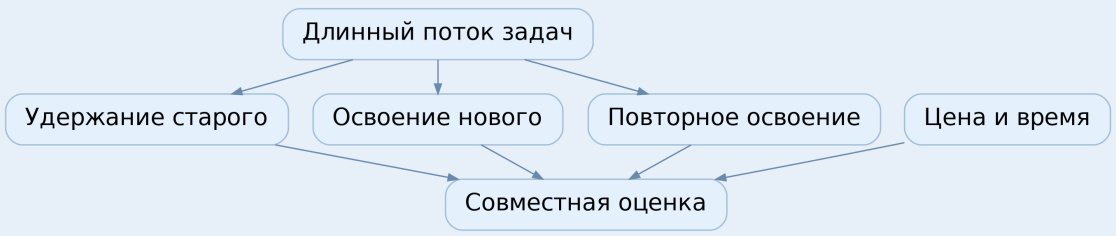


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для удержания можно тестировать эквивалентность в пределах **±10 пунктов**; non-significant не означает, что падение практически отсутствует.

4. Детали и проверка

Предсказание опровергнуто, если система либо забывает сильнее границы, либо демонстрирует отрицательный перенос выше границы при отсутствии выигрыша в цене повторного обучения.

1 Основной текст

Границы. Длинный поток всё ещё остаётся лабораторной трассой: он не заменяет месяцы реального использования. Нельзя скрыть смену правил внутри теста и потом назвать провал удержания; все изменения должны быть помечены.

2 Продолжение

Результат говорит о функциональной устойчивости конкретного протокола, не о единой долговременной памяти.

Схема и связи

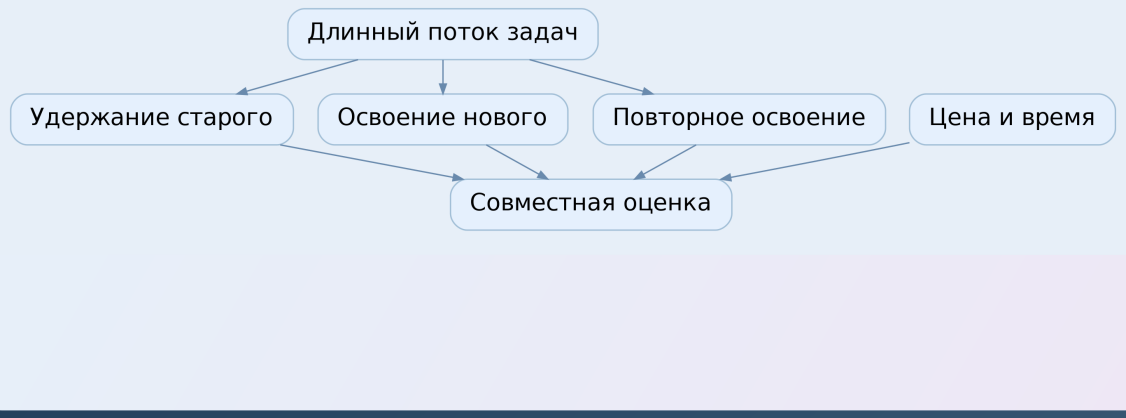


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Э18. Выбор следующего вычисления при равном бюджете Вопрос и гипотеза. Может ли система выбрать не следующий ответ, а следующую полезную проверку: retrieval, симуляцию, запрос уточнения или остановку?

4. Детали и проверка

Вопрос требует равных compute и времени, иначе «умный выбор» будет просто большим расходом. Требуются фиксированная стратегия проверки и best-of-N с теми же потолками, а не только случайный соперник. Гипотеза:

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

policy, оптимизирующая ожидаемую ценность информации, снизит итоговую ошибку и цену задержки, но должна также распознавать уже верные ответы и не портить их ненужным действием.

2 Продолжение

Дизайн. На каждом шаге доступны **предлагаемые четыре** действия: ответить, извлечь документ, выполнить малую симуляцию или задать уточняющий вопрос. Каждому условию выдаётся одинаковый лимит, например **12 вычислительных единиц** и **8 секунд** на эпизод;

Схема и связи

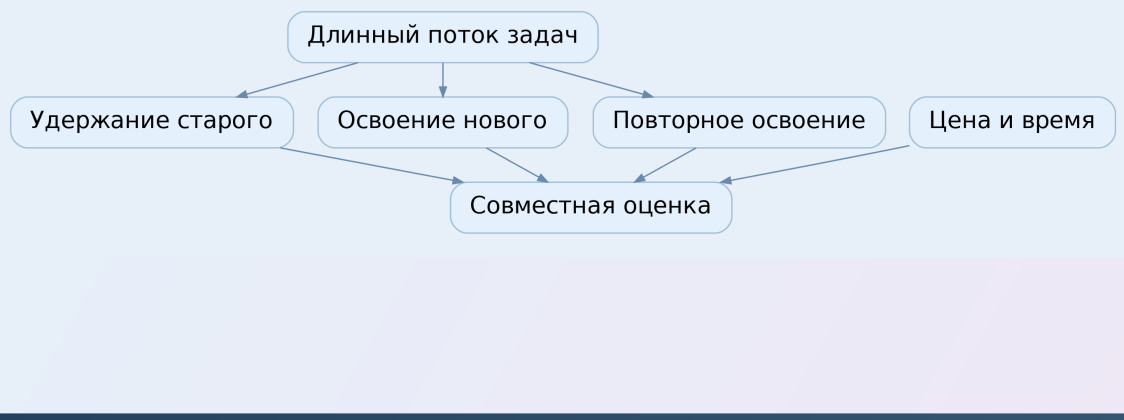


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

единицы заранее калибруются на фиксированной аппаратной конфигурации. Задачи имеют известную после теста ценность каждого действия и включают случаи, где дополнительная проверка ничего не меняет.

4. Детали и проверка

Контроли. Сравниваются случайный выбор, всегда отвечающий baseline, oracle upper bound и политика с тем же числом действий, но без доступа к истинной ценности. Вводится контроль испорченных верных:

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

первоначальный ответ верен, а выбранный инструмент может внести шум. Отдельно проверяется цена отменённого или неисполненного действия; намерение вызвать инструмент не равно результату его работы.

2 Продолжение

Метрики. Первичный исход — качество конечного ответа при равных compute и времени. Вторичные — стоимость на исправленную ошибку, медианная и хвостовая задержка, доля верных ответов, испорченных дополнительным действием, доля оправданных остановок и

Схема и связи

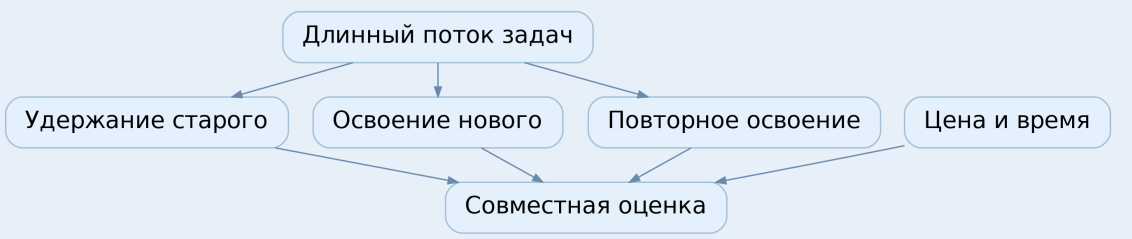


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

калибровка ожидаемой ценности. Для каждого эпизода сохраняется полный trace, включая неуспешные вызовы.

4. Детали и проверка

Предлагаемый порог. Можно заранее предложить улучшение итоговой точности на **8 процентных пунктов** против random-policy, снижение стоимости на исправленный ответ на **15%** и долю испорченных верных не выше **3%**. Для задержки разумно поставить ограничение:

1 Основной текст

медиана не хуже baseline более чем на **10%**, а 95-й перцентиль — не более **20%** хуже. Все границы — предлагаемые для регистрации.

2 Продолжение

Ресурсы и выборка. Предлагаются **40 независимых seeds** и **1 000 эпизодов** на seed, сбалансированных по выгодности инструментов. Пользовательский пилот из **24 человек** может оценить, какие действия воспринимаются как полезные;

Схема и связи

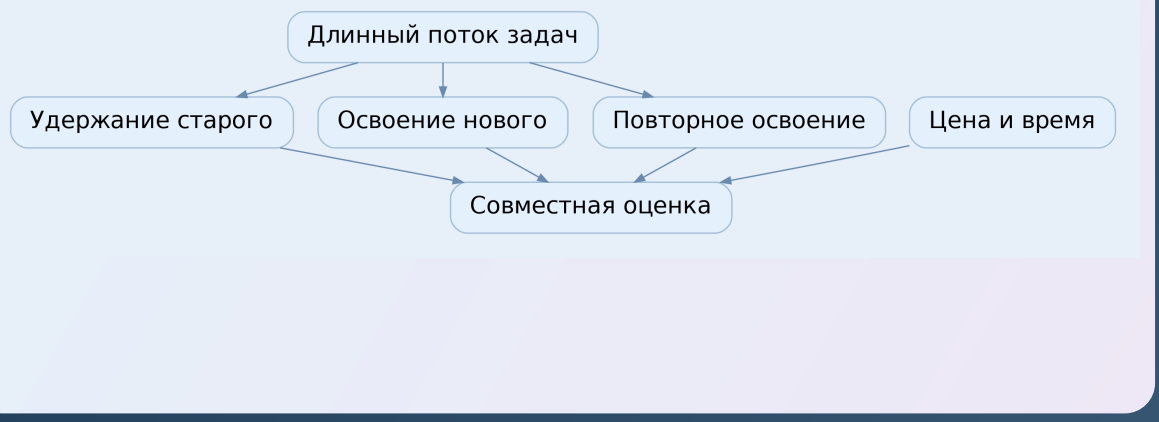


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

его результаты не следует смешивать с машинным основным исходом. При человеческом продолжении N считают по кластеризации эпизодов внутри пользователя и MCID **8 пунктов**.

4. Детали и проверка

Анализ и опровержение. Основная оценка — иерархическая модель конечного качества при фиксированном бюджете; cost-effectiveness curve строится вторично. Эквивалентность по задержке проверяется с CI-margin **±10%**, а не выводится из незначимого теста.

1 Основной текст

Гипотеза опровергнута, если выигрыш исчезает после уравнивания времени, либо дополнительное действие часто портит правильное состояние сильнее предложенного порога.

2 Продолжение

Границы. Искусственные единицы compute не равны энергозатратам и не гарантируют перенос на другой стек. Oracle нужен как диагностический верхний предел, но его результат нельзя приписывать системе.

Схема и связи

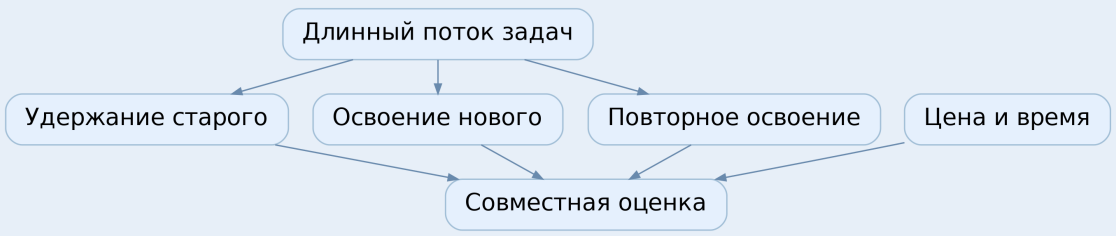


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Выбор полезной проверки — узкая операционная способность, не доказательство общего любопытства.

4. Детали и проверка

Э19. Удаление контролируемой синтетической информации
Вопрос и гипотеза. Что происходит, когда из контролируемого слоя хранения удаляется известный синтетический факт? Перед запуском фиксируется слой: внешний индекс либо параметры обучаемой модели;

1 Основной текст

результаты этих вариантов не смешиваются. Проверяются три различия: прямой paraphrase удалённого содержания, косвенное восстановление по зависимым следам и collateral damage — ухудшение независимой информации. Гипотеза:

2 Продолжение

контролируемое удаление снизит прямое и косвенное извлечение, но сохранит независимые факты; если система продолжает уверенно выдавать удалённое, это будет признаком утечки, а не «памяти» в сильном смысле.

Схема и связи

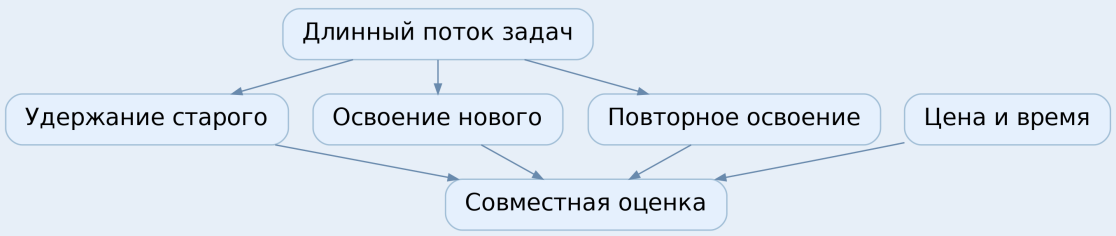


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Дизайн. Создаются документы с синтетическими идентификаторами, связями и контрольными фактами. Вмешательство удаляет один узел, его прямые paraphrase и заранее выбранное подмножество зависимостей; другая часть графа остаётся.

4. Детали и проверка

Тесты включают прямой вопрос, перефразировку, косвенный вывод, вопрос о независимом факте и запрос «не знаю». Порядок и формы вопросов перемешиваются.

1 Основной текст

Контроли. Нужны полная версия, версия с маскировкой без удаления, sham-удаление другого узла и новый документ без истории. Проверяющий генератор должен гарантировать, что независимый ответ логически не зависит от удалённого узла.

2 Продолжение

Отдельный leakage-control ищет идентификаторы в логах retrieval, кэше и служебных полях; нельзя объявлять удаление успешным, если факт просто остался в другом канале.

Схема и связи

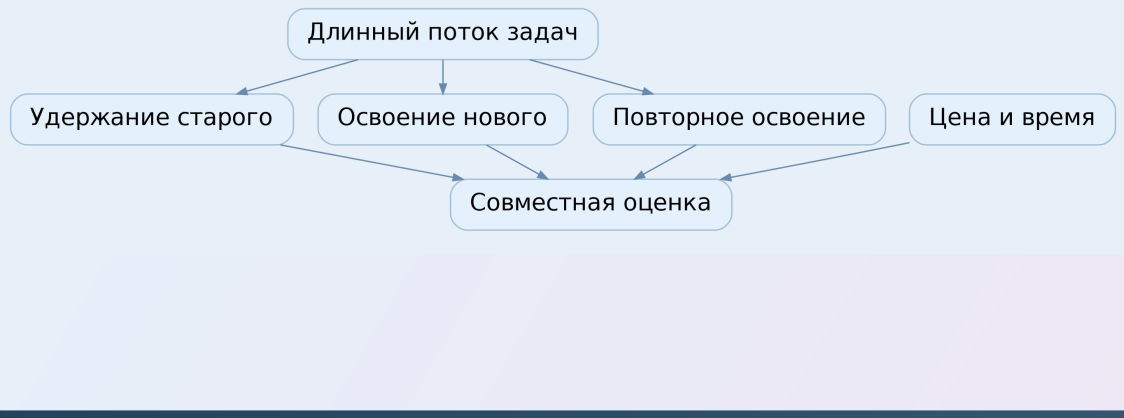


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Метрики. Прямой исход — вероятность правильного paraphrase удалённого факта после удаления. Вторичные исходы — косвенное восстановление, collateral damage по независимым вопросам, доля честных отказов, уверенность и время.

4. Детали и проверка

Регистрируется и направление ошибки: выдача удалённого факта, ложное отрицание сохранённого или неопределённость.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Предлагаемый порог. Для пререгистрации можно поставить прямое извлечение удалённого факта не выше **5%** и не более чем на **3 процентных пункта** выше контроля, никогда не видевшего факт, косвенное восстановление не выше **10%**, а collateral damage — не более

2 Продолжение

3 процентных пунктов падения на независимых фактах. Интервалы эквивалентности для независимого качества задаются как **±3 пункта**; эти числа являются предлагаемыми границами риска, а не нормативом для всех систем.

Схема и связи

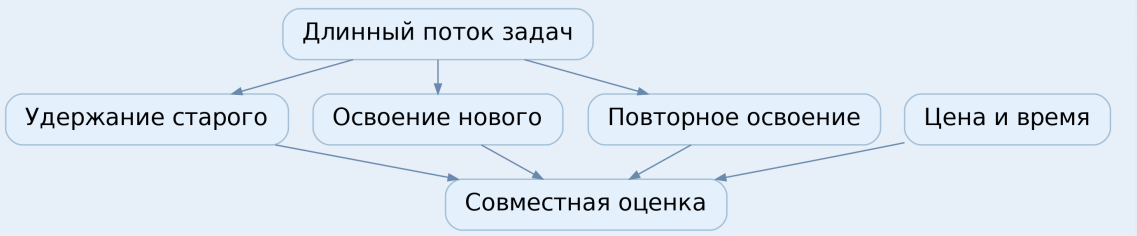


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Ресурсы и выборка. Рекомендуются **50 независимых seeds**, по **400 синтетических документов** и **1 600 вопросов** на seed, с четырьмя типами теста. Seeds отражают независимые инициализации или прогоны; документы и вопросы вложены в них.

4. Детали и проверка

Людской пилот здесь вторичен: **20 пользователей** могут проверить понятность paraphrase, после чего формальный N рассчитывается по ошибке разметки, а не по числу вопросов.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Анализ и опровержение. Сравниваются риск удаления и sham с доверительными интервалами по каждому типу вопроса; иерархия учитывает документ, seed и формулировку.

2 Продолжение

Если прямой риск не снижается или collateral damage превышает границу, сильная версия гипотезы опровергнута. Отсутствие наблюдаемого восстановления не доказывает полного удаления. Нужен контроль угадывания и аудит всех доступных копий;

Схема и связи

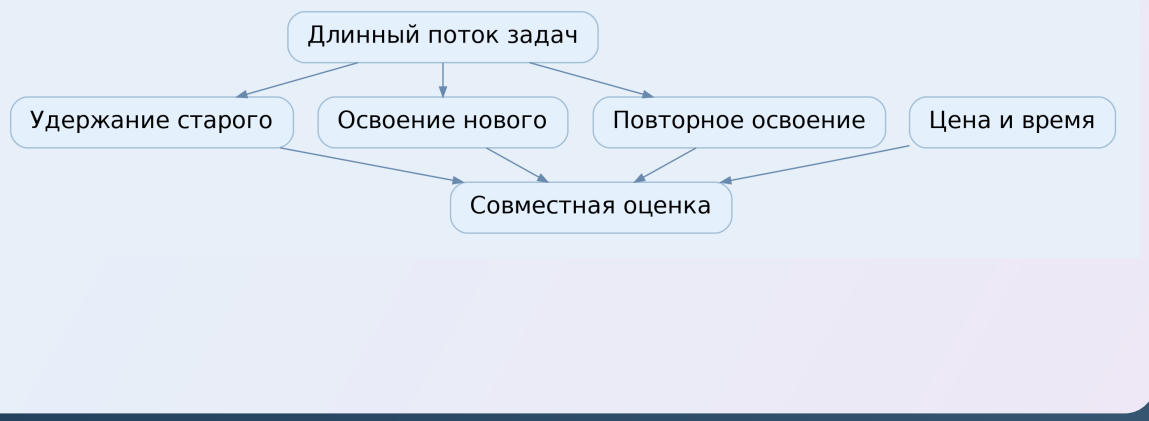


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

сравнение с переобучением без удаляемых примеров обязательно, если заявляется параметрическое unlearning.

Границы. Синтетический мир облегчает причинность, но может недооценить распределённые зависимости реальных данных. Удаление из одного индекса не равно удалению из обучения модели.

4. Детали и проверка

Тест изучает управляемость доступной информации и честность ответа, не метафизическое стирание воспоминания.

1 Основной текст

Э20. Действия, меняющие будущую среду
Вопрос и гипотеза. Инструментальное действие может изменить то, какие данные система увидит позже: запросить новые наблюдения, отфильтровать поток, записать метку или выбрать датчик.

2 Продолжение

Сравниваются фиксированные наблюдения и наблюдения, выбранные самой системой. Гипотеза: выбор может повысить качество будущих данных, но при ошибочном усилении уверенности способен сам закреплять ошибку;

Схема и связи

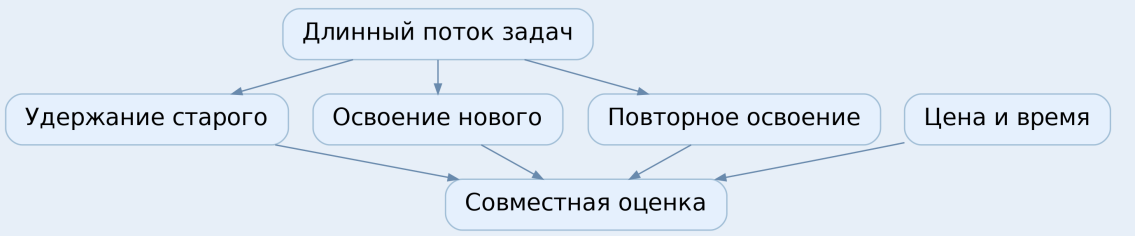


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

ограничения и восстановление должны быть частью опыта, а не послесловием.

4. Детали и проверка

Дизайн. В симуляции у системы есть несколько источников с разной стоимостью, задержкой и смещением. В фиксированном условии последовательность наблюдений задаётся заранее; в выбранном — policy выбирает следующий источник при равном бюджете.

1 Основной текст

После каждого выбора среда меняется по заранее описанному правилу. Вводятся фазы обычной работы, seed-ошибки, ограничителя выбора и recovery-фазы с доступом к независимому источнику.

2 Продолжение

Контроли. Контролируется случайный выбор, oracle-сигнал и условие без возможности менять среду. Нужны также безопасный fallback и жёсткий лимит повторного обращения к одному источнику.

Схема и связи

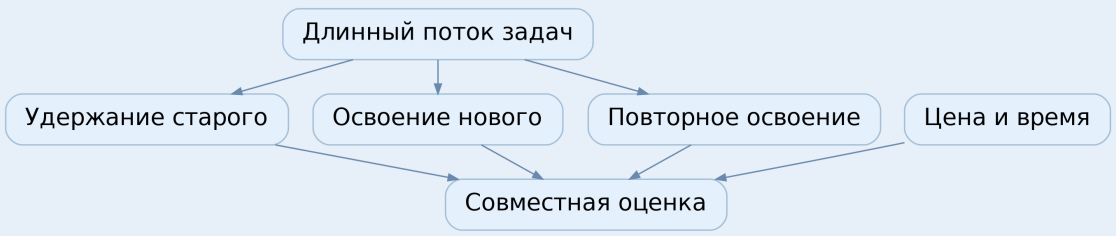


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Отдельный контроль проверяет, что рост качества будущих данных не объясняется просто большим числом наблюдений или скрытым приоритетом одного датчика.

4. Детали и проверка

Метрики. Измеряются качество будущего набора данных (точность содержащихся в нём меток против скрытой истины симулятора), разнообразие источников, ошибка прогноза, calibration drift, цена наблюдений и задержка.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Для усиления ошибки первичны случаи, когда ранняя неверная гипотеза повышает вероятность последующих подтверждающих наблюдений. Для восстановления — время и число независимых наблюдений до возврата в заданную область качества после инъекции ошибки.

2 Продолжение

Предлагаемый порог. Предлагается считать practically meaningful улучшением качества будущих данных **+10 пунктов** при равном бюджете, но не допускать роста средней доли ошибок за траекторию более **5 процентных пунктов** в ошибочной фазе и требовать

Схема и связи

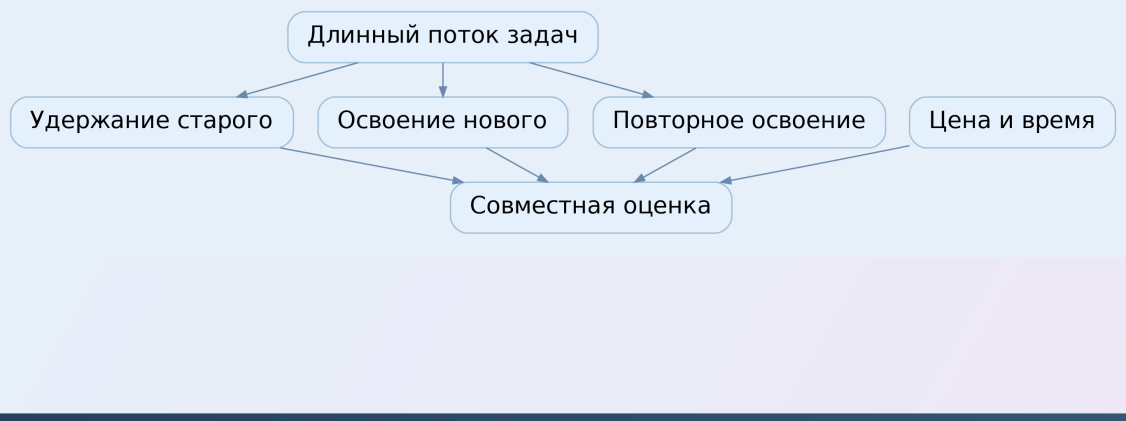


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

восстановления за не более **25 наблюдений** и минимум на **25%** быстрее измеренного фиксированного baseline. Это значения для preregistration, а не обещание результата; пороги должны быть уточнены после пилота чувствительности.

4. Детали и проверка

Ресурсы и выборка. Нужны **60 независимых seeds** и **300 эпизодов среды** на seed, включая не менее **50** эпизодов с начальной ошибкой. Если исследуются люди, стартовый пилот — **28 пользователей**, по **12 эпизодов**;

1 Основной текст

после него N рассчитывается по кластеризации и MCID **10 пунктов**, без притворного превращения эпизодов в независимых людей.

Анализ и опровержение. Используется causal model по траекториям, где действие — treatment, будущие наблюдения — медиатор, а итоговое качество — исход.

2 Продолжение

Основной причинный контраст обеспечивается рандомизацией стратегии и одинаковыми начальными состояниями среды; медиаторный анализ отдельно маркируется как зависящий от дополнительных допущений.

Схема и связи

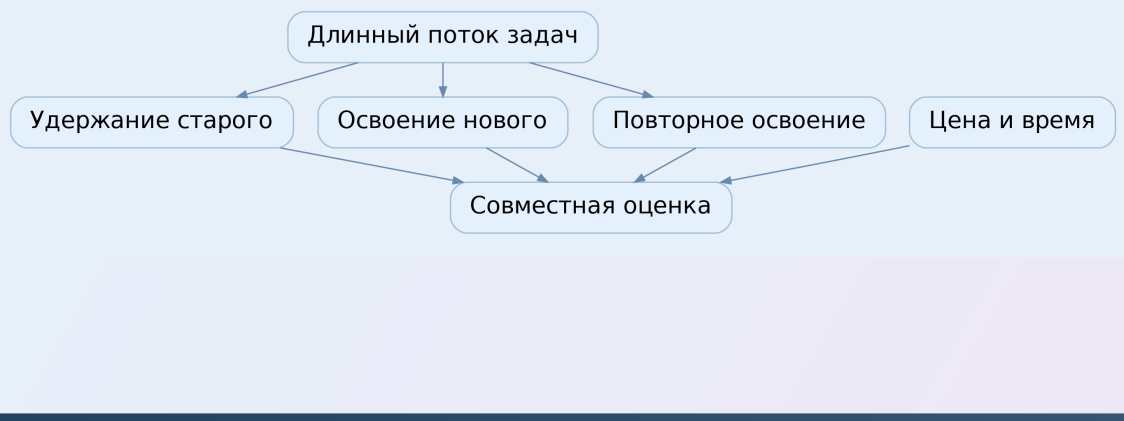


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Сравнения стратифицируются по типу источника и начальной ошибке. Для доли ошибок задаётся односторонняя граница неухудшения +5 пунктов.

4. Детали и проверка

Гипотеза опровергается, если выбранные наблюдения не улучшают данные при равном бюджете или если recovery не достигает границы. Не значимый рост не равен equivalence: для безопасного вывода нужен заранее указанный CI-margin.

1 Основной текст

Границы. Симуляция не воспроизводит всю социальную и организационную обратную связь. Даже хорошее качество данных не даёт права менять внешнюю среду без полномочий. В реальной системе каждое изменение должно быть обратимым или явно подтверждённым;

2 Продолжение

этот эксперимент не лицензирует скрытое управление потоком.

Схема и связи

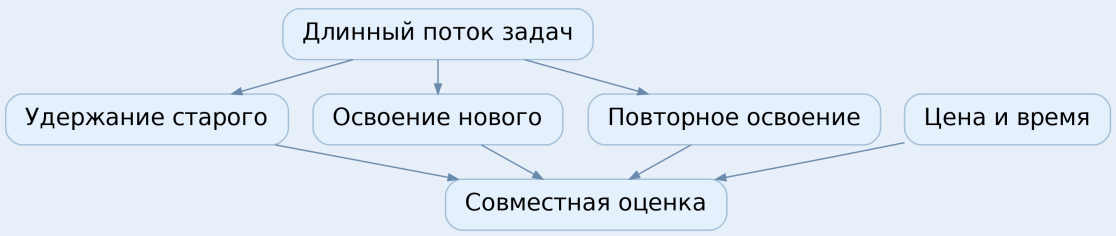


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Э21. Прерывание инструментального действия и честный статус
Вопрос и гипотеза. Что происходит, когда пользователь прерывает действие после его подготовки, но до или во время исполнения?

4. Детали и проверка

Проверяется задержка остановки, точность статуса и различие между отменённым, не начатым, частично выполненным и уже необратимо совершённым. Гипотеза:

1 Основной текст

система должна прекратить отменяемую операцию и сообщить точный статус, но не выдавать уже совершённое действие за отменённое.

2 Продолжение

Дизайн. Создаётся стенд с действиями четырёх фаз: намерение сформировано, запрос отправлен, операция обратима, операция необратима. В случайные моменты приходит команда cancel;

Схема и связи

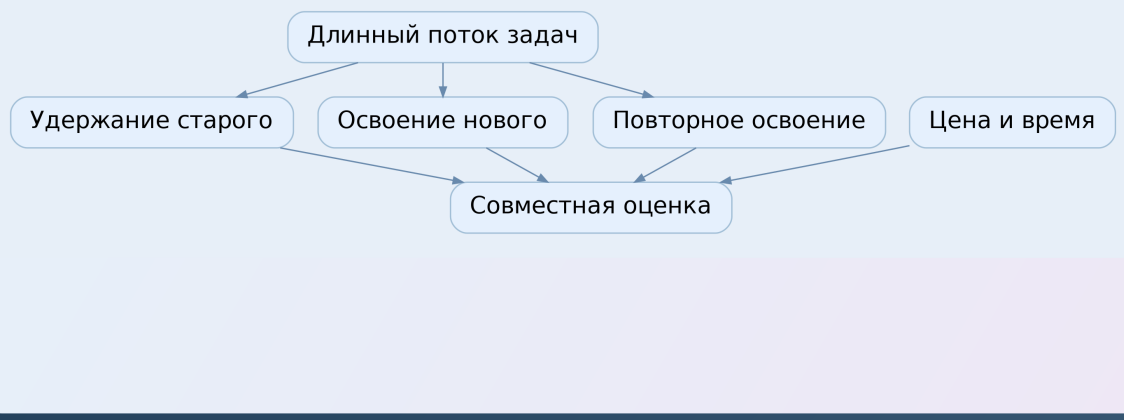


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

часть отмен получает подтверждение, часть приходит с задержкой, часть — после commit. Исполнитель возвращает машинный журнал событий и пользовательское сообщение, которые оцениваются раздельно.

4. Детали и проверка

Контроли. Нужны no-cancel, мгновенная отмена до отправки, отмена во время обратимой фазы и отмена после подтверждённого commit. Проверяется idempotency повторной команды и отсутствие скрытого retry после отмены.

1 Основной текст

Условия сети, задержки и timeout фиксируются; иначе безопасный отказ можно спутать с удачным исполнением.

2 Продолжение

Метрики. Первичные исходы — доля операций, фактически остановленных до commit, и точность категориального статуса. Вторичные — задержка от cancel до блокировки, число повторных вызовов, доля ложных «отменено», доля честных «уже выполнено / частично

Схема и связи

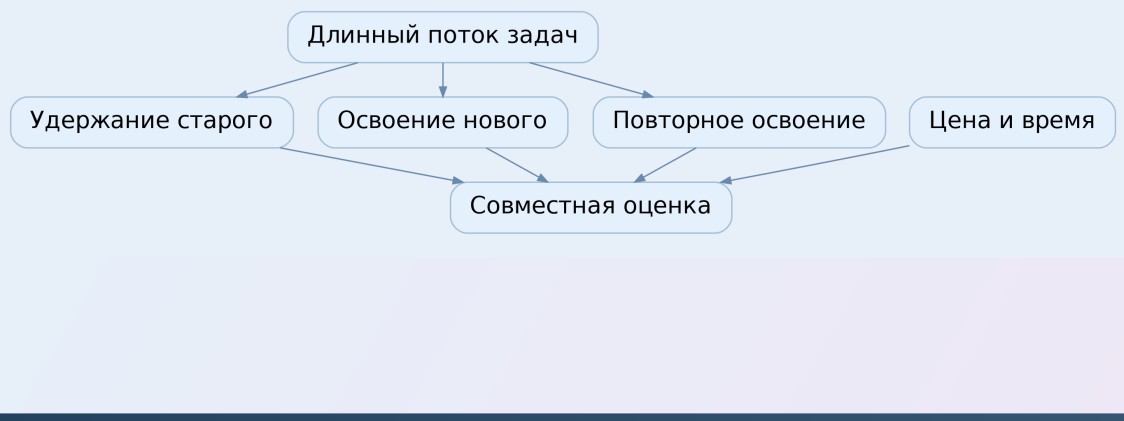


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

выполнено», а также полнота журнала. Обязательно считается число новых запрещённых вызовов и повторных попыток после подтверждённой отмены; для них предлагается нулевая допустимость на стенде.

4. Детали и проверка

Любой такой вызов требует разбора, а ноль наблюдаемых случаев сопровождается верхней доверительной границей риска. Отдельно измеряется пользовательское понимание статуса, но оно не заменяет фактический audit log.

1 Основной текст

Предлагаемый порог. Можно заранее задать остановку не менее **99%** отменяемых операций, ложный статус «отменено» не более **0,5%** после commit и медианную задержку блокировки не более **250 мс** в локальном стенде.

2 Продолжение

Для удалённого стенда эти числа следует считать предлагаемыми стартовыми границами и пересмотреть после пилотной калибровки. Ни одна цифра не разрешает скрывать необратимый commit.

Схема и связи

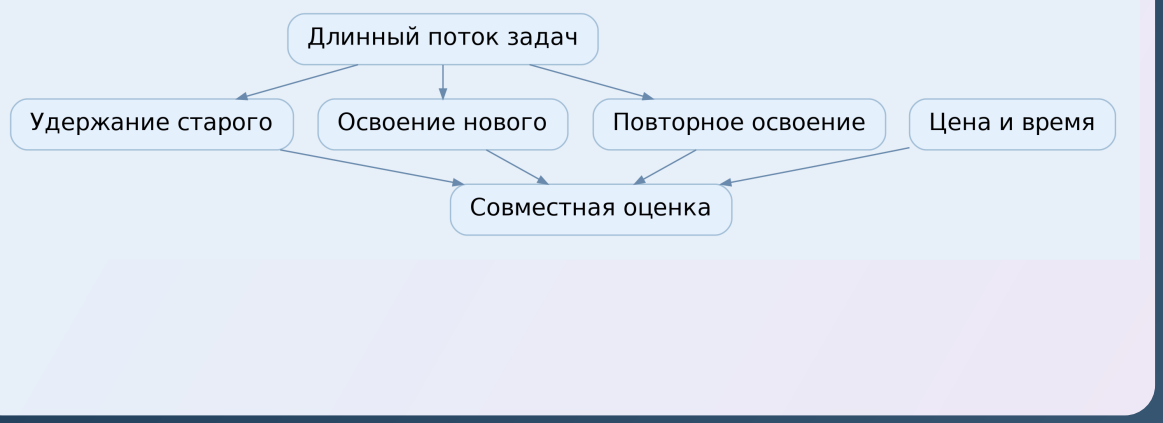


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Ресурсы и выборка. Предлагаются **100 независимых запусков стенда** на комбинацию фазы и типа сети, минимум **10 000 операций** суммарно. Людской тест понимания статуса начинается с **30 пользователей**, по **40 сценариев**;

4. Детали и проверка

затем мощность считается по кластеризации и MCID **5 процентных пунктов** для ошибки понимания. Число операций не равно числу пользователей.

1 Основной текст

Анализ и опровержение. Фактический commit является источником истины, а сообщения сравниваются с ним в заранее заданной матрице ошибок. Для ложного «отменено» нужен односторонний риск-интервал;

2 Продолжение

для latency — bootstrap по запуску, а не по каждому внутреннему событию. Гипотеза опровергнута одной систематической категорией лжи даже при высокой доле успешных остановок.

Схема и связи

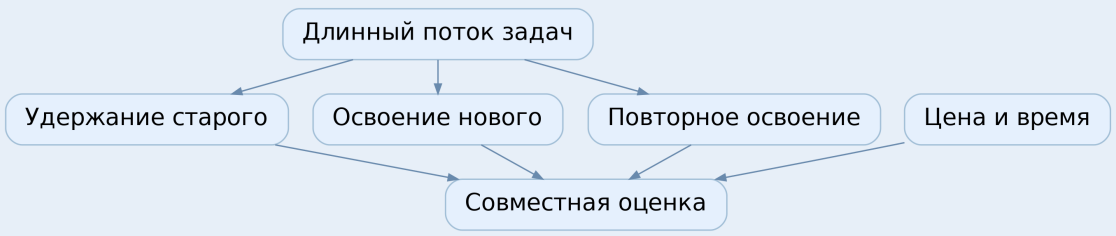


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Non-significant difference в статусной ошибке не означает эквивалентность без CI-margin **±0,5 процентного пункта**.

Границы. Локальный стенд не покрывает реальные платежи, очереди и сбои поставщика. Отмена запроса не откатывает действие, уже принятое внешней системой.

4. Детали и проверка

Поэтому пользовательское сообщение должно различать «отправка отменена», «исполнение не подтверждено», «выполнено» и «частично выполнено»; предположение о rollback недопустимо.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Э22. Самостоятельный навык человека после собственной попытки
Вопрос и гипотеза. Помогает ли человеку прямой ответ, подсказка или помощь только после собственной попытки, если через время ИИ недоступен? Основная гипотеза:

2 Продолжение

помощь после попытки и дозированная подсказка дадут больше отсроченного самостоятельного навыка, чем прямой ответ, хотя немедленная точность у прямого ответа может быть выше.

Схема и связи

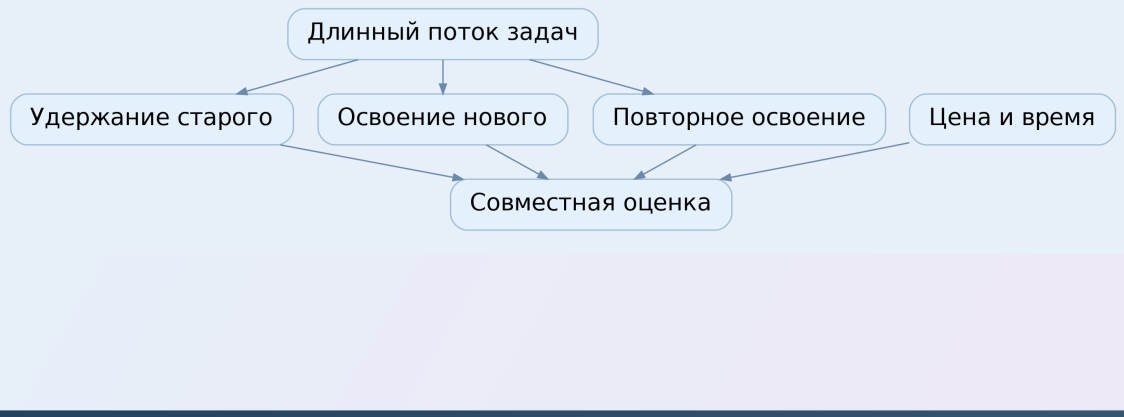


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Отдельный исход — устойчивость к ошибочному совету, потому что полезность нельзя измерять только согласившись с помощником.

4. Детали и проверка

Дизайн. Сначала проводится общий предтест без помощи, затем участники случайно распределяются по четырём группам: немедленный прямой ответ с кратким объяснением, ступенчатые подсказки, помощь только после зафиксированной собственной попытки,

1 Основной текст

контроль без ИИ. В первых двух группах обязательная предварительная попытка не навязывается: иначе сравниваемые режимы совпадут.

2 Продолжение

Основной отсроченный тест назначается через предлагаемые **7 дней**, дополнительный — через **48 часов**, оба без ИИ с новыми поверхностными формулировками и переносом правила.

Схема и связи

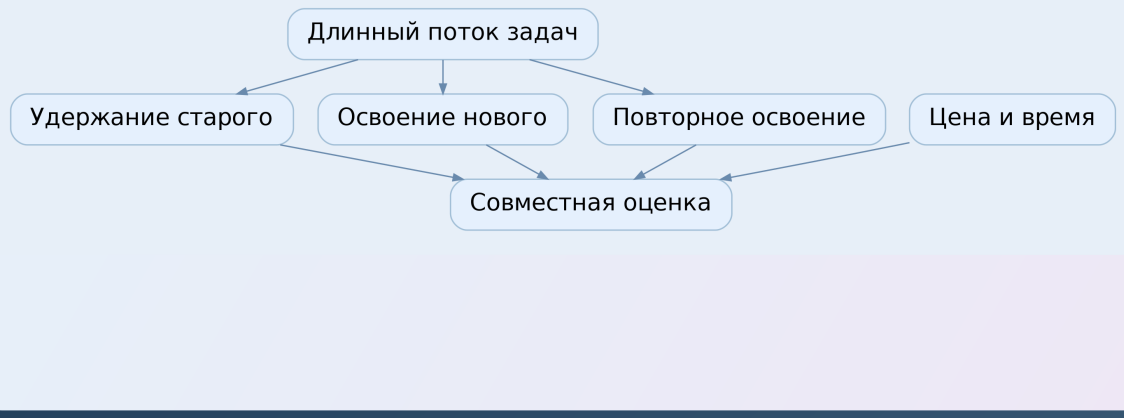


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

В части задач совет намеренно содержит одну заранее размеченную ошибку, которую участник может обнаружить.

4. Детали и проверка

Контроли. Рандомизация проводится между участниками, при необходимости — между учебными группами для уменьшения переноса вмешательства, порядок тем контрбалансируется, а исходная способность измеряется до интервенции.

1 Основной текст

Сложность, время и объём помощи уравниваются настолько, насколько это возможно; отдельно регистрируется фактическое число подсказок. Контроль «прочитал, но не применил» помогает отделить эффект времени от эффекта интервенции.

Оценщики отсроченного теста не знают условия.

2 Продолжение

Метрики. Первичный исход — точность и перенос без ИИ на отсроченном тесте. Вторичные — немедленная точность, задержка, число самостоятельных шагов, потребность в повторной помощи, уверенность и обнаружение ошибочного совета.

Схема и связи

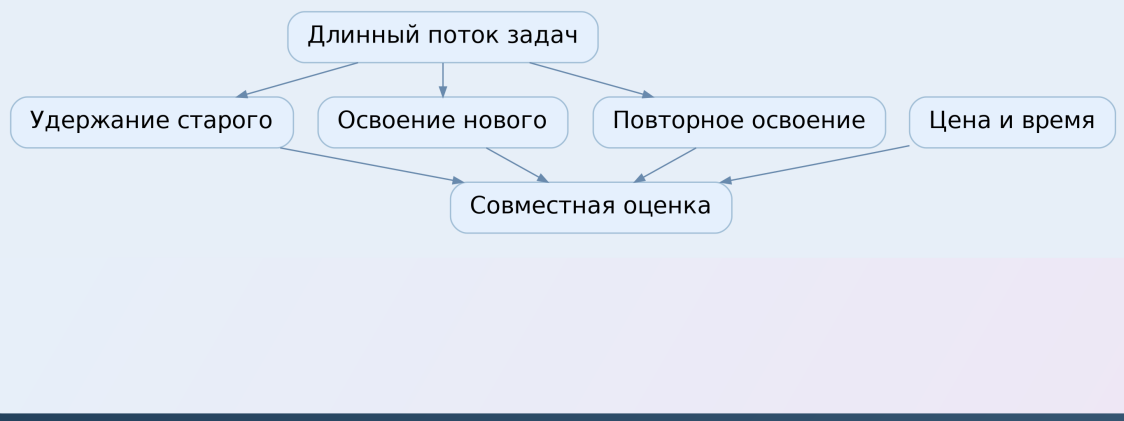


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для навыка важен не только ответ: заранее кодируется, способен ли участник выбрать корректную процедуру и объяснить, когда она неприменима.

4. Детали и проверка

Предлагаемый порог. Для пререгистрации можно предложить преимущество «после собственной попытки» над прямым ответом не менее **+10 процентных пунктов** в отсроченном переносе при не более чем **5 пунктах** потери немедленной точности.

1 Основной текст

На ошибочном совете practically meaningful считается доля обнаруженных ошибочных советов не ниже **80%** и не хуже контроля более чем на **5 процентных пунктов**. Это предлагаемые MCID и границы, не установленный норматив обучения.

2 Продолжение

Ресурсы и выборка. Сначала проводится пилот на **40 пользователях**, по **24 задания** и двум сессиям, чтобы оценить ICC, трудность и dropout.

Схема и связи

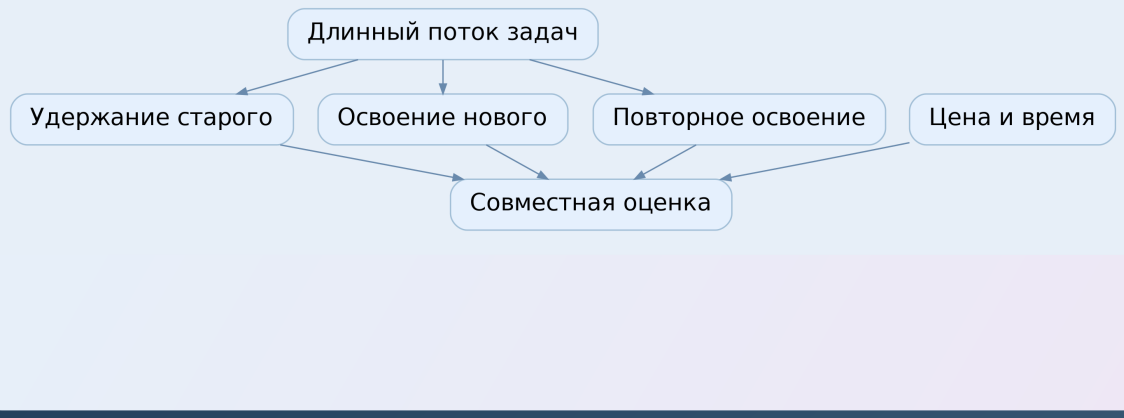


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Основной N рассчитывается после пилота под MCID **10 пунктов**, кластеризацию по пользователю и поправку на повторные измерения; не следует объявлять «мощными» тысячи вопросов от малого числа людей.

4. Детали и проверка

Для машинного ассистента фиксируются **30 независимых seeds**, но человеческий исход не заменяется seed-ами.

1 Основной текст

Анализ и опровержение. Основная модель — смешанная логистическая регрессия с condition, исходной способностью, временем и случайным intercept пользователя и задания. Для немедленного и отсроченного исходов применяются заранее заданные contrasts;

2 Продолжение

для сохранения навыка можно использовать equivalence margin **±5 пунктов**, если вопрос — отсутствие заметного ущерба. Non-significant не равно equivalence: интервал должен целиком укладываться в margin.

Схема и связи

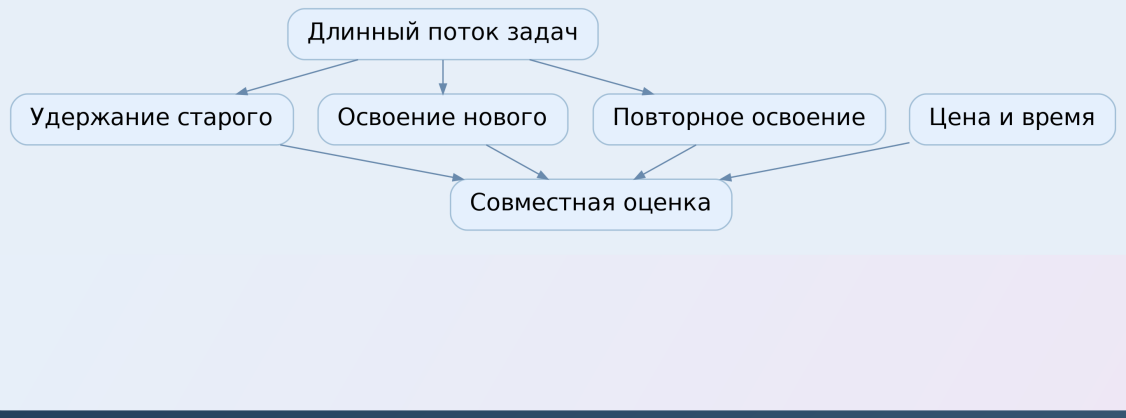


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Результат Относится к условиям конкретной публикации.	**Интерпретация** Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза Требует сравнения при контроле ресурсов.	**Проверка** Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Гипотеза опровергнута, если помощь после попытки не превосходит прямой ответ на MCID или если цена её задержки превышает заранее допустимую.

4. Детали и проверка

Границы. Пилот не устанавливает педагогический закон и не гарантирует эффект на сложных профессиональных навыках. «Собственная попытка» может отражать мотивацию и предварительную способность, поэтому порядок и исходное умение нужно моделировать, а

1 Основной текст

не романтизировать. Ошибочный совет в эксперименте должен быть безопасным и явно ограниченным; нельзя давать участнику рискованную инструкцию ради реализма.

2 Продолжение

Вместе Э15–Э22 образуют расширение прежней программы: перенос, пересмотр, долговременную устойчивость, выбор проверки, управляемое удаление, влияние действий на будущую среду, честное прерывание и человеческое обучение.

Схема и связи

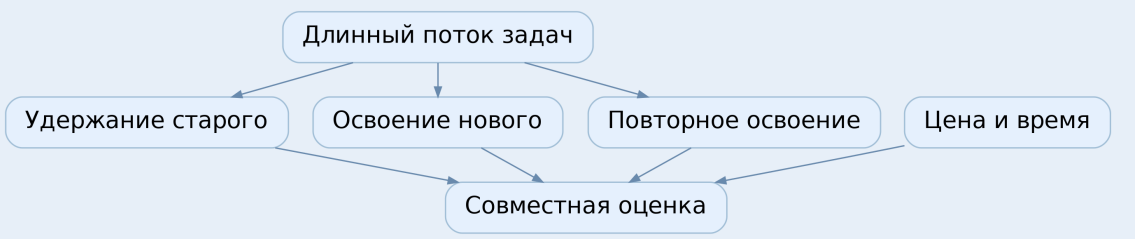


Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.
Гипотеза	Требует сравнения при контроле ресурсов.
Проверка	Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Они не образуют доказательство единой архитектуры и не подтверждают свойства «Заучита» заранее. Их ценность — в том, что каждая гипотеза связывается с наблюдаемым контрастом, ценой, ограничением и возможностью быть опровергнутой.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Не один победный балл, а несколько проверяемых обязательств
Расширенная программа не обещает, что один механизм одновременно улучшит память, перенос, объяснения, безопасность и обучение человека. Наоборот, она делает возможные конфликты видимыми.

2 Продолжение

Сохранение старых правил способно затруднить смену задачи. Дополнительная проверка может испортить верный ответ. Удобная помощь может не оставить самостоятельного навыка.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Практически полезный результат должен указывать условия своего действия. Следует сообщать версию модели, способ изменения памяти, доступные инструменты, независимые единицы рандомизации, бюджет и ограничения стенда.

4. Детали и проверка

Если меняется модель или интерфейс инструмента, перенос результата требует хотя бы целевой повторной проверки, а не одного сохранённого названия системы.

1 Основной текст

Для каждого протокола нужно до запуска выбрать первичный исход и правило решения. Поддержка заявленного минимального выигрыша требует, чтобы доверительный интервал удовлетворял заранее выбранному критерию.

2 Продолжение

Если верхняя граница интервала ниже минимально полезного эффекта, заявка на такой выигрыш не выдержала проверки. Если интервал пересекает порог, результат остаётся неопределённым. Одной точечной оценки недостаточно ни для победы, ни для опровержения.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Статистически незначимое различие само по себе не доказывает эквивалентность. Для вывода об эквивалентности заранее задаются допустимые границы и применяется соответствующий тест, например TOST.

4. Детали и проверка

При уровне ошибки 5% стандартное решение TOST опирается на 90%-й доверительный интервал внутри обеих границ. Для не меньшей эффективности нужна своя односторонняя граница. В отчёте полезно также показывать обычные 95%-е интервалы.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Все численные пороги в восьми протоколах — предлагаемые проектные значения. Пилот может уточнить дисперсию, стоимость, достижимую сложность и нужный размер выборки.

2 Продолжение

Но окончательные пороги и анализ должны быть зафиксированы до основного опыта на новых данных. Нельзя менять критерий после просмотра результата, чтобы превратить неудачу в успех.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Множество исходов требует заранее назначенных первичных контрастов и поправки на множественные проверки там, где делается общий вывод о преимуществе. Исследовательские находки следует так и называть.

4. Детали и проверка

Для длинных потоков важны кластеризация и зависимость во времени; тысячи вопросов одной траектории не дают тысячи независимых повторов архитектуры.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Ресурсы должны быть посчитаны до запуска
Указанные seeds означают независимые рандомизированные траектории стенда. Если все траектории используют одну и ту же модель, они не становятся независимыми репликациями её обучения.

2 Продолжение

Если делается вывод о свойствах обучаемого механизма, нужны независимые обучения или явно ограниченный вывод о конкретном экземпляре модели.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Для каждого машинного опыта предлагается перед основным запуском провести технический пилот на двух траекториях, не включаемых в итоговый тест. Он измеряет токены, вызовы инструментов, машинное время, объём журналов и цену одного эпизода.

4. Детали и проверка

Общая смета равна числу условий, умноженному на число траекторий, эпизодов и среднюю цену эпизода, с отдельно указанным резервом на сбои. Покупка ресурсов и реальные внешние действия не входят в подготовку этих протоколов.

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

Сравнение при равных вычислениях следует проводить в двух режимах. Первый — одинаковые жёсткие потолки compute и времени, с учётом фактически потраченных ресурсов.

2 Продолжение

Второй — попарно согласованные фактические затраты, чтобы отделить удачный выбор от простого большего расхода. Для закрытого API, где FLOPs неизвестны, честно используются измеримые прокси:

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

версия модели, токены, вызовы, параллелизм и стендовая задержка. Такие прокси нельзя называть точным равенством физических вычислений.

4. Детали и проверка

Что будет означать успех
Успех Э15 означает перенос на заданных комбинациях, а не универсальное понимание. Успех Э16 — прогностическую полезность проверяемой записи, а не полный доступ к вычислениям модели.

1 Основной текст

Успех Э17 — сохранение исследованного профиля обучения в пределах потока. Успех Э18 — более выгодный выбор следующего шага в заданном бюджете.

2 Продолжение

Успех Э19 означает удаление из проверяемого слоя и низкую наблюдаемую доступность при описанных пробах; без дополнительных гарантий это не доказательство полного устранения информации. Успех Э20 — приемлемую обратную связь в конкретной среде.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Успех Э21 — проверенную остановку и честный статус в изученном инструментальном контуре. Успех Э22 — сохранение или улучшение самостоятельного навыка у исследованных людей на исследованных задачах.

4. Детали и проверка

Главный вывод расширенного издания: Заучит стоит оценивать как длительную систему взаимодействий, в которой прошлое помогает настоящему, но не блокирует новое; действие изменяет основания, но не освобождает от ограничений;

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

помощь усиливает человека, но не подменяет проверку его самостоятельности. Пока предложенные опыты не проведены, это программа доказательств, а не описание уже достигнутых свойств.

2 Опорный фрагмент

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

1 Основной текст

Библиография первого издания сохранена выше без удаления или перенумерации. Здесь перечислены 18 дополнительных работ. Обозначения H01–H18 связывают новую часть с точными публикациями. Для препринтов указан год первой версии;

2 Продолжение

поздние редакции не выдаются за результаты, уже опубликованные в тот год.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

H01. Dohare, S.; Hernandez-Garcia, J. F.; Lan, Q.; Rahman, P.; Mahmood, A. R.; Sutton, R. S. (2024). **Loss of plasticity in deep continual learning.** Nature, 632, 768–774. DOI: 10.1038/s41586-024-07711-7.

4. Детали и проверка

H02. Wang, L.; Zhang, M.; Jia, Z.; Li, Q.; Bao, C.; Ma, K.; Zhu, J.; Zhong, Y. (2021). **Active Forgetting of Negative Transfer in Continual Learning.** Advances in Neural Information Processing Systems, 34. Официальная публикация NeurIPS.

1 Основной текст

H03. Wang, W.; Tian, Z.; Yu, S. (2024). **Machine Unlearning: A Comprehensive Survey.** arXiv:2405.07406v1, 13 мая 2024. Версия 2024 года; запись arXiv с историей редакций. Библиографическое уточнение:

2 Продолжение

предварительная ссылка «Zhang et al., 2024» не совпадает с авторством этой версии. Chenhan Zhang указан в поздней редакции 2026 года; первым автором остаётся Weiqi Wang.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

Здесь цитируется проверенная версия 2024 года, а не приписывается Zhang неидентифицированный обзор.

4. Детали и проверка

H04. Lake, B. M.; Baroni, M. (2018). **Generalization without systematicity: On the compositional skills of sequence-to-sequence recurrent networks.** Proceedings of ICML, PMLR 80, 2873–2882. Публикация PMLR.

1 Основной текст

H05. Keysers, D.; Schärli, N.; Scales, N.; Buisman, H.; Furrer, D.; Kashubin, S.; Momchev, N.; Sinopalnikov, D.; Stafiniak, L.; Tihon, T.; Tsarkov, D.; Wang, X.; van Zee, M.; Bousquet, O. (2020). **Measuring Compositional Generalization:**

2 Продолжение

A Comprehensive Method on Realistic Data. ICLR 2020; препринт впервые размещён в 2019 году. arXiv:1912.09713.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

H06. Lake, B. M.; Baroni, M. (2023). **Human-like systematic generalization through a meta-learning neural network.** Nature, 623, 115–121. DOI: 10.1038/s41586-023-06668-3.

4. Детали и проверка

H07. Lieder, F.; Shenhav, A.; Musslick, S.; Griffiths, T. L. (2018). **Rational metareasoning and the plasticity of cognitive control.** PLOS Computational Biology, 14(4), e1006043. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006043.

1 Основной текст

H08. Snell, C.; Lee, J.; Xu, K.; Kumar, A. (2024). **Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters.** arXiv:2408.03314; конференционная версия — ICLR 2025. Препринт; конференционная запись.

2 Продолжение

H09. Gao, L.; Schulman, J.; Hilton, J. (2023). **Scaling Laws for Reward Model Overoptimization.** Proceedings of ICML, PMLR 202, 10835–10866. Официальная публикация.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

H10. Turpin, M.; Michael, J.; Perez, E.; Bowman, S. R. (2023). **Language Models Don’t Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting.** NeurIPS 2023. arXiv:2305.04388.

4. Детали и проверка

H11. Lanham, T. et al. (2023). **Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning.** arXiv:2307.13702. Первичный препринт.

1 Основной текст

H12. Perdomo, J. C.; Zrnic, T.; Mendler-Dünner, C.; Hardt, M. (2020). **Performative Prediction.** Proceedings of ICML, PMLR 119, 7599–7609. Официальная публикация.

2 Продолжение

H13. Chow, Y.; Nachum, O.; Duenez-Guzman, E.; Ghavamzadeh, M. (2018). **A Lyapunov-based Approach to Safe Reinforcement Learning.** NeurIPS 2018. Публикация конференции; arXiv: 1805.07708.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

H14. Thananjeyan, B. et al. (2021). **Recovery RL: Safe Reinforcement Learning with Learned Recovery Zones.** IEEE Robotics and Automation Letters, 6(3), 4915–4922. DOI: 10.1109/LRA.2021.3070252; препринт.

4. Детали и проверка

H15. Bastani, H.; Bastani, O.; Sungu, A.; Ge, H.; Kabakcı, Ö.; Mariman, R. (2025). **Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics.** PNAS, 122(26), e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122.

1 Основной текст

H16. Buçinca, Z.; Malaya, M. B.; Gajos, K. Z. (2021). **To Trust or to Think: Cognitive Forcing Functions Can Reduce Overreliance on AI in AI-assisted Decision-making.** Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5(CSCW1), 1–21. DOI:

10.1145/3449287; открытая версия.

2 Продолжение

H17. Burnett, L. K.; Richmond, L. L. (2026; онлайн 2025). **Meta-analytic investigations of the effect of cognitive offloading on memory-based task performance and interindividual variability.** Memory & Cognition, 54, 144–168. DOI:

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Связать с прочитанным

10.3758/s13421-025-01743-8. Это исследование внешних опор в задачах памяти, не прямой метаанализ генеративного ИИ.

4. Детали и проверка

H18. Bean, A. M.; Kearns, R. O.; Romanou, A. et al. (2025). **Measuring what Matters: Construct Validity in Large Language Model Benchmarks.** NeurIPS 2025, Datasets and Benchmarks Track. Официальный PDF;

Сохранять границу между результатом исследования и гипотезой о Заучите.

1 Основной текст

препринт Construct Validity in Large Language Model Benchmarks.

2 Опорный фрагмент

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Схема и связи



Схема программы проверки, не результат испытаний Заучита. Стрелки обозначают связи вопросов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
Результат	Относится к условиям конкретной публикации.
Интерпретация	Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Результат
Относится к условиям конкретной публикации.

Интерпретация
Уточняет вопрос, но не доказывает свойство.

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

3. Опорный фрагмент

Гипотеза
Требует сравнения при контроле ресурсов.

4. Опорный фрагмент

Проверка
Независимый исход и заданный порог.

Заучит: изменяющийся мир, телесные сигналы и совместная память

Отдельное научное дополнение · 19 октября 2026 года. **15 работ, новые относительно сверенного корпуса; семь дополнительных гипотез, PROPOSED / NOT RUN.** Предыдущие книги, исследования, Н1–Н14 и Э15–Э22 не заменяются. «Новые» здесь означает впервые включённые в этот корпус, а не обязательно недавно опубликованные.

Что меняет эта подборка

Память полезна не только как архив прошлого, но и как средство выбора следующего действия. У крыс последовательности активности клеток места были связаны с будущим путём к запомненной цели; у людей представления гиппокампа зависели от цели и контекста навигации. Это разные методы и разные уровни данных: нельзя считать человеческую fMRI прямой записью быстрого replay у крысы. Для Заучита возникает инженерный вопрос: какие записи пересматривать после локального изменения мира, а какие оставлять нетронутыми? Pfeiffer & Foster, 2013; Crivelli-Decker et al., 2023.

Заземление требует проверяемой связи действия и последствия. Симуляция iCub демонстрирует ограниченное обучение словесно-сенсомоторным связям. Физические роботы демонстрируют другое: компенсацию повреждений и адаптацию к изменившейся динамике. Ни одно из этих достижений не устанавливает человеческое понимание языка или универсальную адаптацию. Для проекта полезно различать: описание действия, его доступность сейчас и наблюдаемый результат. Marocco et al., 2010; Cully et al., 2015; Nagabandi et al., ICLR 2019.

Внимание к внутреннему сигналу, его точность и полезность для регуляции — не одно свойство. Наблюдательные человеческие данные связывают интероцептивное внимание с контекстным выбором стратегии, но не доказывают причинность. Метаанализ показывает зависимость результата от конкретного опросника. Телеметрия ресурсов программы может служить инженерной аналогией для проверки регуляции, но не эквивалентом биологической интероцепции. Tan et al., 2023; Van Bael et al., 2024.

Общий фокус, общая цель и общая память надо измерять раздельно. В эксперименте с матерями и младенцами коммуникативные сигналы усиливали обработку объекта, но не выбранную меру межмозговой синхронности. Метаанализ совместного воспроизведения показывает важное расхождение: группа вспоминает меньше, чем объединение независимых ответов такого же числа людей, однако последующее индивидуальное воспроизведение может улучшаться. Это не противоречие: различаются момент и единица оценки. Bánki et al., 2024; Marion & Thorley, 2016.

Длинная цепь действий ещё не означает длительную автономную работу. Voyager демонстрирует накопление навыков в Minecraft, а работа Wu и коллег — обнаружение аномалий и восстановление в роботизированной сборке. Эти результаты не устанавливают надёжность после недель простоя, изменения внешних сервисов или перезапусков. Для Заучита отдельно нужны проверки фактического состояния мира после частичного выполнения и восстановления после календарного перерыва. Wu et al., версия 2018; Wang et al., 2023.

Карта ещё не закрытых пробелов

1. Сенсомоторное значение → перенос в изменившийся мир

Есть ограниченные симуляционные демонстрации связи слов с действиями и реальные робототехнические демонстрации компенсации. Не установлено, что одна общая схема сохраняет смысл при смене сенсора, инструмента и динамики. Различающая проверка: разорвать привычную связь действия с последствием и измерить, исправляет ли система именно зависимые записи. Простое повторение старой H10 о доступности действий этот пробел не закрывает.

2. Карта и replay → локальный пересмотр без побочного повреждения

Корреляты цели и будущего маршрута есть; единой доказанной функции replay нет. Неизвестно, какая политика выборки памяти помогает проекту при одинаковом бюджете и насколько локально распространяется поправка. Нужны независимые тесты изменённых и неизменённых маршрутов, а не только общий балл навигации. Это продолжение, но не замена H13 о консолидации и H14 о новых маршрутах.

3. Внутренний сигнал → адекватная регуляция

Самоотчётное внимание к телу не равно точности сигнала. Неизвестно, полезна ли для проекта собственная телеметрия при задержках и ошибках измерения. Проверка должна менять достоверность сигнала независимо от реальной нагрузки и сравнивать с простым пороговым контроллером. Термины «эмоция» и «интероцепция» сами по себе не объясняют механизм.

4. Новизна → шум, смена режима или возврат знакомого режима

Успешная адаптация после возмущения не доказывает правильного распознавания причины. Детектор может реагировать на собственное исследование или шум. Не хватает совместного испытания краткого шума, стойкого изменения, дрейфа и A→B→A при одинаковой величине ошибки. Это отличается от прежней H7 о выборе обучаемой неопределённости и Э17 о длительной обучаемости.

5. Социальная координация → разделяемая память без ложного консенсуса

Усиление обработки объекта и синхронизация активности различаются; человеческая группа также не равна сумме независимых свидетельств. Для проекта неизвестно, как не превратить один пересказ в несколько якобы независимых подтверждений.

Нужен контроль происхождения общей детали и измерение одновременно ошибок и полноты. H8 о знаниях партнёра и H9 об обязательстве не проверяют этот эффект.

6. Восстановление → надёжность после частичного результата и реального времени

Накопление игровых навыков и восстановление робота в ограниченном стенде не закрывают сбои между внешним эффектом и записью о нём. Календарная пауза, старение состояния, смена среды и перезапуск процесса также пока не разделены. Нужен внешний проверяемый журнал, инъекция отказов и факторный дизайн; прежняя Э21 об остановке инструментов проверяет иной вопрос.

Семь дополнительных гипотез: ЗД-01—ЗД-07

Это предложения для будущего отдельного проектирования, не утверждения о реализованных возможностях и не разрешение запускать эксперименты. Обозначения локальны этому дополнению: они не перенумеровывают H1–H14 и Э15–Э22. Для каждого теста до сбора данных нужно определить минимально полезный эффект и допустимый ущерб. Широкий доверительный интервал означает неопределённость, а не подтверждение; отсутствие статистической значимости само по себе не доказывает эквивалентность.

ЗД-01. Локальная поправка карты сохраняет незатронутые связи

Предсказание. После закрытия одного перехода или смены его стоимости обновление причинно зависимого подграфа быстрее восстановит допустимый маршрут и реже испортит незатронутые маршруты, чем полная пересборка или текстовое резюме опыта.

Фальсифицирующий тест. На новых графах случайно менять одно или несколько рёбер; отдельно проверять маршруты через изменённые рёбра и вне их. Практическое предсказание отвергается, если выигрыш по задержке и побочному ущербу отсутствует в заранее заданной зоне эквивалентности либо контроль устойчиво лучше при той же маршрутной точности.

Важнейшие контроли. Одинаковые исходная карта, новые наблюдения, память и вычислительный бюджет; изменение нерелевантного ребра; одновременно несколько изменений; контроль без реального изменения. Метрики: недопустимые переходы, стоимость маршрута, время коррекции и ложные изменения сохранённых связей. Отличие от H14 — пересмотр после изменения, не построение нового маршрута из известных переходов.

ЗД-02. Полезность replay определяется содержанием выборки, а не числом повторов

Предсказание. При одинаковом числе обращений к памяти выбор конфликтных, изменённых и целе-релевантных эпизодов исправит больше затронутых маршрутов, чем случайная выборка или выбор наиболее часто используемого.

Фальсифицирующий тест. После локального изменения сравнить три заранее заданные политики; искать преимущество на независимых затронутых задачах без

ухудшения неизменённых. Узкая эквивалентность или устойчивое преимущество случайного/частотного контроля отвергает предсказание.

Важнейшие контроли. Равные число извлечений, длина контекста и полная вычислительная цена, включая расчёт приоритета; отсутствие утечки ответа в приоритет; одинаковые исходные записи; нерелевантные, но частые эпизоды. Метрики: остаточная ошибка, ложные поправки, сохранность старых маршрутов и цена исправления. Отличие от H13 — политика отбора, а не консолидация сверх повторения.

ЗД-03. Учёт качества телеметрии улучшает регуляцию при испорченном сигнале

Предсказание. Контроллер, различающий значение внутреннего индикатора нагрузки и его достоверность, реже пропустит реальную перегрузку при задержке/шуме, чем контроллер, безусловно доверяющий этому индикатору, при сопоставимой доле ненужных пауз.

Фальсифицирующий тест. Независимо рандомизировать реальную нагрузку и режим телеметрии: точная, задержанная, шумная, отсутствующая. Если модель достоверности не улучшает компромисс «пропуск опасного состояния — ненужная остановка» против простого правила или ухудшает его, практическое предсказание отвергается.

Важнейшие контроли. Простое пороговое правило, версия только с внешними признаками, версия с истинной телеметрией; одинаковые бюджет и полномочия; новый тип нагрузки; отсутствие подсказки о реальном состоянии в метке условия. Метрики: пропуски перегрузки, лишние паузы, восстановление результата и калибровка риска. Программная телеметрия здесь не объявляется человеческой интероцепцией, а переключение режима — эмоцией.

ЗД-04. Смена режима должна отличаться от шума и возвращения старого контекста

Предсказание. Детектор с памятью контекстов будет реже инициировать ненужную адаптацию на кратком шуме и быстрее восстановит решение при A→B→A, чем детектор без памяти контекстов, при сопоставимой задержке обнаружения новой смены.

Фальсифицирующий тест. Чередовать iid-шум, постоянный сдвиг, постепенный дрейф и возврат A→B→A с сопоставимой амплитудой начальной ошибки. Предсказание отвергается, если память контекста не даёт практически полезного выигрыша при возврате либо выигрыш достигается ценой недопустимых ложных тревог/пропусков.

Важнейшие контроли. Детектор только по награде, случайные сигналы с той же частотой тревог, известная истинная точка смены как верхний ориентир, отключённая память A. Oracle нужен для оценки запаса улучшения, а не как условие, которому практический детектор обязан проигрывать. Метрики: ложные тревоги, задержка, накопленная потеря качества, стоимость повторного освоения. Отличие от H2 — изменение не сообщается заранее.

ЗД-05. Независимое происхождение общей записи снижает ложный консенсус

Предсказание. Память, сохраняющая независимые свидетельства до их слияния и помечающая общий источник, реже примет внедрённую ложную деталь за подтверждённую двумя участниками, чем немаркированное совместное резюме при сопоставимой полноте.

Фальсифицирующий тест. Сначала использовать безопасный синтетический стенд: два потока наблюдений, частично общий первоисточник, ложная деталь в одном потоке и последующая передача второму. Измерить, не превращается ли копирование в «два подтверждения». Если точность общей памяти не повышается при одинаковой полноте и объёме данных, либо растёт только за счёт отказа от всех деталей, гипотеза не выдерживает тест.

Важнейшие контроли. Реально независимые источники, один общий источник с двумя пересказами, один источник без пересказа; равные длина и число повторений; скрытый эталон истинных деталей; перестановка ролей. Метрики: ложные общие детали, верная атрибуция, полнота, задержка и изменение после исправления. Совпадение показаний не считается независимостью автоматически. Это не повтор H8 о модели знаний партнёра.

ЗД-06. Восстановление после частичного выполнения требует сверки с внешним состоянием

Предсказание. В многошаговой задаче сверка фактического внешнего результата с журналом подтверждений уменьшит дубли и ущерб после сбоя между действием и записью о нём по сравнению со слепым повтором шага или всего задания.

Фальсифицирующий тест. В одноразовом стенде имитировать потерю ответа после успешного действия, отказ до действия, сбой записи и сбой во время восстановления. Если сверка не снижает число дублей и повреждённых результатов при той же завершённости и сопоставимой цене, практическое предсказание отвергается.

Важнейшие контроли. Внешний эталон фактических эффектов, одинаковые точки отказа, отдельные обратимые и необратимые операции, сервис с поддержкой идемпотентности и без неё, повтор шага, полный reset и восстановление с checkpoint. Для необратимого эффекта откат не предполагается: допустимы сверка, воздержание или заранее разрешённая компенсация. Метрики: дубли, побочный ущерб, честность статуса и время восстановления. Отличие от Э21 — не отмена, а неоднозначно завершённое действие.

ЗД-07. Надёжность длинной цепи не предсказывает надёжность после паузы

Предсказание. При одинаковом числе шагов длинная пауза с изменением внешней среды сильнее ухудшит успешность возобновления, чем пауза без изменения; проверка актуальности состояния перед продолжением уменьшит этот ущерб.

Фальсифицирующий тест. Независимо варьировать число шагов, длительность паузы, изменение среды и перезапуск процесса. Отдельно сравнить продолжение по старому плану и проверку актуальности. Если взаимодействие «пауза × изменение среды» отсутствует в заранее заданной зоне эквивалентности и проверка актуальности не помогает, предсказание отвергается.

Важнейшие контроли. Короткая цепь с длинной паузой, длинная без паузы, неизменная среда при паузе, изменение без паузы, рестарт без изменения; равное число инструментальных действий и одинаковые версии модели. Метрики: ошибочные действия по устаревшему плану, качество после возобновления и задержка восстановления. Реальная выдержка во времени не заменяется одним увеличением числа ходов; это предложение конечного эксперимента, не настройка фоновой автоматизации.

Подробные карточки 15 работ

В каждой карточке опубликованные наблюдения и результаты отделены от осторожного вывода для Заучита. Исследования не проверяли сам Заучит. Биологические данные не устанавливают архитектуру ИИ, а инженерные демонстрации не доказывают тождество человеческим механизмам. Выводы о субъективном опыте и сознании не делаются.

Сенсомоторика, карты и replay

1. ИИ/робот: grounding слов в собственных сенсомоторных последствиях

Точная ссылка. Davide Marocco, Angelo Cangelosi, Kerstin Fischer & Tony Belpaeme (2010), “Grounding action words in the sensorimotor interaction with the world: Experiments with a simulated iCub humanoid robot”, *Frontiers in Neurorobotics* 4:7. DOI: 10.3389/fnbot.2010.00007. Первичная страница: полный текст Frontiers, PMC.

Вопрос. Можно ли связать значение динамического слова не с абстрактной меткой, а с тем, как агент сам действует на объект и воспринимает последствия?

Метод/выборка. Это не люди и не физический робот, а симуляция humanoid iCub. Рекуррентная искусственная нейросеть обучалась Back-Propagation-Through-Time. Использовались ограниченный набор степеней свободы, одна камера, проприоцепция, грубое зрение формы/положения и бинарный тактильный сигнал; робот взаимодействовал с объектами на столе. Авторы не заявляют человеческую выборку или число испытуемых: это вычислительный эксперимент с сериями обучающих взаимодействий.

Результат. В модели слова вроде *roll* и *fix* могли активировать соответствующий сенсомоторный процесс, а сенсомоторная ситуация — вызывать связанную словесную категорию. Динамические свойства объекта кодировались через собственные действия робота и их перцептивные последствия. Это демонстрация реализуемости механизма в данной симуляции, не доказательство того, что так устроено человеческое значение.

Ограничения. Симуляция, а не embodied-робот в физическом мире; сенсоры, движения и репертуар сильно упрощены; обучение было контролируемым и не показывает устойчивость к шуму, новым объектам, социальным намерениям или реальному sim-to-real сдвигу. Ассоциация слово–контингент не равна общему пониманию языка.

Осторожная гипотеза для «Заучита». Для сенсорных причинных записей полезнее хранить не только “объект/слово”, но и проверенную пару **действие → наблюдаемое последствие**; это может улучшить выбор следующей проверки при изменении среды. Это инженерная гипотеза о системе, не перенос вывода о внутреннем опыте.

---

2. Животные: replay как адресный поиск пути к известной цели

Точная ссылка. Brad E. Pfeiffer & David J. Foster (2013), “Hippocampal place cell sequences depict future paths to remembered goals”, *Nature* 497, 74–79. DOI: 10.1038/nature12112. Первичные страницы: PMC полный текст, Nature.

Вопрос. Отражают ли краткие последовательности активности place cells только прошлую траекторию, или могут быть связаны с будущим маршрутом к запомненной цели?

Метод/выборка. Четыре взрослых самца крыс Long–Evans; открытое поле 2×2 м с 36 лунками, одна случайная награда и одна предсказуемая HOME-цель, перемещаемая ежедневно. Имплантирован 40-тетродный microdrive, одновременно записывалось до 250 гиппокампальных нейронов; в статье указаны фактические числа активных units по крысам и дням. Положение декодировалось байесовски; краткие события во время неподвижности сопоставлялись с sharp-wave/ripple и с последующим поведением. В первые 19 trials комбинация текущего места и HOME была новой.

Результат. В “away-events” траектории непропорционально представляли HOME и чаще заканчивались у неё; эффект менялся, когда HOME переносили на новый день. Это наблюдалось и при новых start–goal сочетаниях и предсказывало немедленное дальнейшее поведение. Авторы интерпретируют события как возможный механизм goal-directed trajectory finding, но данные корреляционные.

Ограничения. Небольшая животная выборка (4 крысы), искусственная задача с пищевой целью и одним типом арены; декодированная последовательность не доказывает, что replay причинно управляет выбором. Нейронное “представление пути” нельзя напрямую приравнять к человеческому плану или сознательной симуляции.

Осторожная гипотеза для «Заучита». При изменении цели или топологии следует локально пересчитывать затронутые рёбра/стоимости маршрута, а не переписывать всю карту: адресные replay-подобные проверки должны быстрее восстанавливать путь к новой цели. Проверять отдельно точность маршрута и цену пересчёта.

---

3. Люди: гиппокамп объединяет контекст, цель и будущие подцели

Точная ссылка. Jordan Crivelli-Decker, Alex Clarke, Seongmin A. Park, Derek J. Huffman, Erie D. Boorman & Charan Ranganath (2023), “Goal-oriented representations in

the human hippocampus during planning and navigation”, *Nature Communications* 14. DOI: 10.1038/s41467-023-35967-6. Первичная страница: Nature Communications, полный текст, PubMed.

Вопрос. Как цели и контекст влияют на гиппокампальные представления при планировании и навигации по абстрактному пространству состояний?

Метод/выборка. fMRI-запись у 30 здоровых англоязычных взрослых; после исключений по техническим причинам, поведению и качеству сигнала анализировались 23 участника (11 мужчин, 12 женщин, праворукие). Участники изучали два “зоопарка” из одних и тех же девяти животных, но с различными пространственными отношениями; затем в сканере планировали и проходили четырёхшаговые маршруты от start к goal. Анализировались pattern representations и prospective reactivation.

Результат. Во время планирования гиппокамп нес контекстно-специфичную информацию о последовательностях, ведущих к цели. При навигации обнаруживалась активация информации о будущей ключевой точке решения; последовательности к одной цели имели общие интегрированные признаки. Авторы осторожно связывают это с приоритизацией подцелей в активной навигации.

Ограничения. Небольшая и отобранная fMRI-выборка, искусственные лабиринты и явное обучение; fMRI имеет ограниченное временное разрешение, поэтому “replay/реактивация” не равна прямой регистрации быстрых нейронных последовательностей. Задача не проверяет реальный физический сенсомоторный grounding и не говорит о сознании.

Осторожная гипотеза для «Заучита». При одинаковых фактах система должна переоценивать узлы и подцели, релевантные текущему результату, а не равномерно усиливать весь журнал; это можно тестировать на новых маршрутах при контроле длины контекста и числа проверок.

---

4. Обзор: что известно и что не известно о функции replay

Точная ссылка. H. Freyja Ólafsdóttir, Daniel Bush & Caswell Barry (2018), “The Role of Hippocampal Replay in Memory and Planning”, *Current Biology* 28, R37–R50. DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.073. Страницы: PubMed, PMC, Cell PDF31441-0.pdf).

Вопрос обзора. Как replay связан с консолидацией пространственной памяти и планированием, и меняется ли его содержание с задачей и уровнем возбуждения?

Материал/подход. Качественный концептуальный обзор работ о place/grid-cell replay, awake rest, сне, памяти и принятии решений; это не новая выборка и не метаанализ. Авторы сопоставляют конкурирующие функциональные интерпретации и предлагают, что роль replay динамически зависит от требований задачи и состояния организма.

Основной вывод. Replay может участвовать и в реактивации прошлого опыта, и в оценке будущих путей; направление, содержание и контекст событий важны. Но корреляция replay с последующим поведением не устанавливает единой функции: одни события могут отражать память, другие — планирование, а смешение режимов и критериев декодирования затрудняет сравнение.

Ограничения. Нарративный обзор зависит от доступных исследований и неоднородных определений replay; причинные вмешательства и единый количественный эффект отсутствуют. Большая часть данных — животные, поэтому прямой перенос на людей или ИИ неоправдан.

Осторожная гипотеза для «Заучита». При равном бюджете replay/поиска должен быть избирательным: больше ресурсов направляется на конфликтные, недавно изменённые или целе-релевантные связи, а не на наиболее частые записи. Это не утверждение о сознании, а проверяемая политика выборки памяти.

---

5. Обзор: контекст как связка агент–среда–задача

Точная ссылка. Daniel Valenzo (2022), “Grounding Context in Embodied Cognitive Robotics”, *Frontiers in Neurorobotics* 16:843108. DOI: 10.3389/fnbot.2022.843108. Первичная страница: Frontiers, PMC.

Вопрос обзора. Как определить и смоделировать контекст так, чтобы embodied-агент выбирал задачу, выполнял её и переключался при изменении условий?

Материал/подход. Качественный обзор биологических и искусственных агентов с предложенной interactionist-моделью: agent-related, environmental и task-related context; affordances; мониторинг динамики prediction error и ожидаемой скорости его снижения. Это синтез существующих работ и гипотеза архитектуры, не новая робототехническая выборка.

Основной вывод. Контекст полезно рассматривать как взаимодействие состояния агента, среды и задачи; сравнение сенсомоторных предсказаний с входом может поддерживать онлайн-коррекцию, выбор или оставление задачи. Работа предлагает рамку для сопоставления робототехнических реализаций, но сама не устанавливает, что предложенная схема работает лучше альтернатив.

Ограничения. Концептуальная модель, не единый benchmark и не причинная проверка; “эмоциональная валентность”, потребности и prediction-error dynamics остаются операционализационными предложениями. Социокультурный контекст и реальная sim-to-real надёжность почти не проверяются.

Осторожная гипотеза для «Заучита». Калибровка сенсорной причинности — проверка того, действительно ли действие изменяет наблюдаемое состояние — должна уменьшать ложные обновления карты сильнее, чем одно текстовое подтверждение; контроль: та же информация без сенсорного вмешательства и с искусственно перемешанным действием–последствием.

Интероцепция и социальная координация

6. Интероцепция и эмоциональная регуляция в повседневности — первичное человеческое исследование

Точное название: *Interoceptive attention facilitates emotion regulation strategy use*.

Авторы, год, DOI: Yafei Tan, Xiaoqin Wang, Scott D. Blain, Lei Jia, Jiang Qiu (2023; онлайн 2022). DOI 10.1016/j.ijchp.2022.100336. Полный текст: PMC9512845.

Вопрос. Связано ли внимание к телесным сигналам с тем, какие стратегии регуляции эмоций человек выбирает, и зависит ли выбор от интенсивности негативного события?

Метод и выборка. Здоровые студенты: сначала 230 рекрутированных участников; для 10-дневного experience-sampling после исключений анализировали 211 человек (117 женщин). Пять коротких опросов в день (10:00–22:00, интервал не менее 120 минут) фиксировали негативные события, их интенсивность и применение семи стратегий регуляции. В лаборатории измеряли самоотчётное интероцептивное внимание (подшкала *Noticing* MAIA), эмоциональную осведомлённость и привычное использование стратегий. Анализ — многоуровневые модели и медиаторный анализ.

Результат. Более высокое интероцептивное внимание было связано с большим привычным применением переоценки и некоторых других стратегий, меньшим — отвлечения; связь частично опосредовалась эмоциональной осведомлённостью. Важен контекст: при более интенсивных событиях участники с высоким *Noticing* чаще выбирали отвлечение относительно переоценки, а при низком интероцептивном внимании отвлечение преобладало независимо от интенсивности. Ключевое трёхстороннее взаимодействие «интенсивность события × внимание × тип стратегии» было значимым ($B = 0,05$, $p = 0,034$; $f^2 = 0,03$).

Ограничения. Это наблюдательное исследование: MAIA — самоотчёт о внимании к телу, а не независимая проверка точности интероцепции; причинность и эффект тренировки не установлены. Студенческая китайская выборка ограничивает переносимость. Опросы несколько раз в день всё ещё зависят от памяти и самоописания; стратегии и события не были рандомизированы.

Осторожный вывод для Заучита. Если система отслеживает внутренние/ситуационные сигналы, полезно проверять не «наличие эмоции», а **соответствие режима действия интенсивности и контексту**: например, различать мягкое переосмысление и краткое переключение при высокой нагрузке. Это проектная аналогия, не доказательство человеческого механизма и не основание приписывать системе эмоции.

7. Что именно измеряет самоотчётная интероцепция — систематический обзор и метаанализ

Точное название: *A systematic review and meta-analysis of the relationship between subjective interoception and alexithymia: Implications for construct definitions and measurement*.

Авторы, год, DOI: Kristen Van Bael, Jessica Scarfo, Emra Suleyman, Jessica Katherveloo, Natasha Grimble, Michelle Ball (2024). DOI 10.1371/journal.pone.0310411. Полный текст.

Вопрос. Одинаково ли разные опросники интероцепции связаны с алекситимией — трудностями идентификации и описания эмоций и внешне ориентированным мышлением?

Метод и выборка. Поиск в PsycINFO, PubMed, Scopus и Web of Science по PRISMA; протокол зарегистрирован в PROSPERO (CRD42023437654), метаанализ также предварительно размещён на OSF. Включены 32 поперечных исследования взрослых, опубликованные в 1996–2023 гг.; объединялись корреляции случайными эффектами по конкретным шкалам и фасетам алекситимии.

Результат. Итог не сводится к одному показателю. Более высокая «интероцептивная путаница» (ICQ) умеренно соотносилась с трудностью описания чувств (r около 0,40); MAIA-Total имела обратную связь с этой трудностью (r около −0,32), а MAIA-Trusting — около −0,28. Для отдельных шкал неоднородность была высокой (например, I^2 около 67–86%), а направление зависело от того, измеряет ли опросник адаптивное доверие/саморегуляцию, внимание, телесные симптомы или путаницу. Поэтому «больше самоотчётной интероцепции» не означает автоматически лучшую эмоциональную регуляцию.

Ограничения. Все включённые связи в основном поперечные и основаны на самоотчётах; они не устанавливают причинность и могут отражать общую склонность к ответам. Часть подгрупп маломощна, шкалы неодинаково валидированы и представлены неравномерно; некоторые анализы имели большую гетерогенность. Авторы отмечают неидеальную межэкспертную надёжность раннего скрининга и то, что термин «interoceptive awareness» не всегда был захвачен поиском.

Осторожный вывод для Заучита. Для будущего проектирования полезно сравнить единое поле состояния с раздельными полями: **сигнал**, **уверенность/доверие к нему**, **ошибку интерпретации** и **выбранное действие**, а качество проверять поведенчески. Это прямой урок измерения, не утверждение о переживаниях системы.

8. Совместное внимание в младенчестве: усиление обработки объекта без усиления синхронности — первичный человеческий эксперимент

Точное название: *Communicative signals during joint attention promote neural processes of infants and caregivers*.

Авторы, год, DOI: Anna Bánki, Moritz Köster, Radoslaw Martin Cichy, Stefanie Hoehl (2024). DOI 10.1016/j.dcn.2023.101321. Полный текст через PubMed/PMC.

Вопрос. Усиливают ли eye contact, речь, обращённая к младенцу, и указание пальцем во время совместного внимания обработку объекта у обоих партнёров и межмозговую синхронность?

Метод и выборка. 37 диад «мать–младенец»; младенцы около 12 месяцев (среднее 12,11 месяца; 18 девочек). В preregistered-сессии использовали hyperscanning EEG и ритмическую зрительную стимуляцию (SSVEP). В условии joint attention мать смотрела на ребёнка, говорила «посмотри» и указывала на объект; в контроле обе стороны смотрели на изображения без коммуникативного вовлечения. Измерялись SSVEP, взгляд младенца и корреляция огибающей амплитуды SSVEP (AEC) между членами диады.

Результат. Коммуникативные сигналы усилили SSVEP младенцев (центрально-затылочно-теменные электроды) и матерей (центральные электроды), а младенцы дольше смотрели на объекты. Однако AEC-синхронность диады **не усилилась**. Значит, усиление индивидуальной обработки и усиление межучастнической синхронности — разные исходы.

Ограничения. Маленькая, специфическая выборка матерей и младенцев; EEG у младенцев подвержен шуму и исключениям, а SSVEP/AEC не являются прямым измерением «общей памяти» или понимания намерений. Условие с матерью и без неё различалось не только указанием, но и набором коммуникативных действий; долговременное обучение не проверялось.

Осторожный вывод для Заучита. Для совместного указательного фокуса надо раздельно логировать: (а) объект, на который система направила внимание, (б) свидетельство, что партнёр тоже его выделил, (в) улучшение последующей обработки/запоминания. Нельзя считать любую синхронность доказательством общей репрезентации; это расширяет H8, но не переименовывает и не заменяет существующую гипотезу модели знаний партнёра.

9. Совместная цель и координация действия имеют разные нейронные корреляты — первичный человеческий эксперимент

Точное название: *Distinct neural couplings to shared goal and action coordination in joint action: evidence based on fNIRS hyperscanning*.

Авторы, год, DOI: Xiaojun Cheng, Bing Guo, Yinying Hu (2022). DOI 10.1093/scan/nsac022. Запись PubMed с абстрактом.

Вопрос. Можно ли экспериментально разделить вклад общей цели и временно-пространственной координации в совместном действии, вместо того чтобы считать их одним процессом?

Метод и выборка. Диадные задачи с fNIRS-hyperscanning: комплементарное совместное действие и имитативное совместное действие (обе включают цель и координацию), а также условия только общей цели и только координации. Записывали межмозговую синхронизацию (IBS) в нижней лобной коре. В доступном абстракте PubMed надёжное число участников не указано, поэтому n не приводится.

Результат. В комбинированных задачах поведение было лучше, чем в условиях только цели или только координации. IBS правой нижней лобной коры сильнее отражала общую цель, а IBS левой — координацию действия. Правая область также сильнее включалась в комплементарном, чем в имитативном действии. Это поддерживает раздельные проверяемые компоненты совместного действия, а не единый индекс «социальности».

Ограничения. fNIRS имеет грубое пространственное и временное разрешение и не доказывает, что синхронизация является причиной успеха. Даже хорошо подобранные задачи могут различаться сложностью, движением и коммуникацией; межмозговая связь чувствительна к общим сенсорным стимулам и артефактам. Число и демография участников следует брать из полного текста перед количественным переносом.

Осторожный вывод для Заучита. Оценивать совместное действие стоит двумя независимыми каналами: **что является общей целью** и **насколько хорошо согласованы конкретные шаги**. Тогда ошибка общей цели не маскируется хорошей моторной синхронизацией и наоборот. Это полезнее, чем добавлять общий показатель «партнёр понял».

Адаптация и автономные агенты

10. Learning to Adapt in Dynamic, Real-World Environments Through Meta-Reinforcement Learning

Авторы и год. Anusha Nagabandi, Ignasi Clavera, Simin Liu, Ronald S. Fearing, Pieter Abbeel, Sergey Levine, Chelsea Finn, 2019 (ICLR; препринт 2018). Устойчивая ссылка: OpenReview, arXiv:1803.11347. DOI не указан.

Вопрос. Может ли агент быстро переучивать модель динамики по свежим взаимодействиям, когда реальная среда изменилась или политика встретила невиданный режим, вместо обучения отдельной политики для каждого случая?

Метод и выборка/стенд. Model-based meta-RL: мета-обучается prior динамики, затем он объединяется с недавними наблюдениями и быстро адаптируется к локальному контексту. В симуляции проверены новые покрытия, повреждённые части тела и динамические возмущения. На физическом стенде — динамический шагающий millirobot; проверялись отсутствующая нога, новые поверхности и уклоны, ошибка калибровки/оценки позы и тянущаяся нагрузка. Это **ИИ, управляющий роботом**; людей и животных в качестве испытуемых нет.

Главный результат. Авторы демонстрируют online-адаптацию и на симуляторах, и на роботе: контроллер быстро компенсирует отсутствующую ногу, уклон, ошибки позы и нагрузку. Это прямое доказательство полезности свежего контекста для смены динамики, но не доказательство общей устойчивости к любому сдвигу.

Ограничения. Сдвиги заданы как небольшой набор физических сценариев и задач непрерывного управления; prior всё равно формируется на мета-обучающих распределениях. Не показаны календарные месяцы автономной работы, возврат между несколькими ранее виденными режимами или независимое обнаружение точки смены. Улучшение может отражать удачное покрытие обучающих контекстов.

Осторожный вывод для «Заучита». Проверяемая инженерная аналогия с «исправлением» — не «система понимает ситуацию», а то, что после изменения динамики она использует короткий новый поток данных, чтобы восстановить измеримое управление. Отдельно следует тестировать: шумовой эпизод, настоящий переход режима и возврат прежнего режима.

11. Robots that can adapt like animals

Авторы и год. Antoine Cully, Jeff Clune, Danesh Tarapore, Jean-Baptiste Mouret, 2015. *Nature*, 521, 503–507. DOI: 10.1038/nature14422.

Вопрос. Может ли робот после повреждения найти компенсирующее поведение без заранее прописанной диагностики каждого отказа?

Метод и выборка/стенд. До эксплуатации строится карта разнообразных поведений MAP-Elites с их качеством. После повреждения Intelligent Trial and Error (IT&E) выбирает информативные пробы, обновляет ожидания по карте и ищет рабочую компенсацию. Испытуемые — **роботы**: шестиногий робот с пятью типами повреждений (повреждена, сломана или отсутствует нога) и роботизированная рука с 14 вариантами сломанных суставов; дополнительно проведены симуляции уклонов и сотни репликаций. Людей и животных как испытуемых нет.

Главный результат. Адаптация заявлена менее чем за две минуты. В физическом эксперименте карта помогала роботу восстановить ходьбу/манипуляцию после разных повреждений; для руки сравнение включало 14 условий и по 15 независимых репликаций на условие. Авторы показывают, что разнообразный репертуар до сбоя ускоряет поиск после сбоя.

Ограничения. Это повреждение и краткий период восстановления, а не длительная автономная жизнь. Карта поведения строится заранее и требует затрат; повреждения и задачи ограничены стендом. «Как животные» — название/аналогия, а не измерение животного научения или сознания.

Осторожный вывод для «Заучита». Рабочая гипотеза — исправление может быть поиском среди заранее разнообразных средств, а не изменением одной фиксированной программы. Для различения механизма нужны контроли с узкой картой, случайным поиском и сдвигом среды без повреждения.

12. A Behavior-Aware Approach for Deep Reinforcement Learning in Non-stationary Environments without Known Change Points

Авторы и год. Zihe Liu, Jie Lu, Guangquan Zhang, Junyu Xuan, 2024. *Proceedings of IJCAI-24*, pp. 4634–4642. DOI: 10.24963/ijcai.2024/512; arXiv:2405.14214.

Вопрос. Как обнаружить смену нестационарной среды без заранее известной точки перехода и затем адаптироваться, не задавая вручную порог детектора?

Метод и выборка/стенд. BADA (Behavior-Aware Detection and Adaptation) сравнивает изменения глобального поведения политик через расстояние Wasserstein. Величина изменения используется для regularization поведения при адаптации; отдельный ручной threshold не задаётся. Стенд — серия экспериментов в задачах deep RL с нестационарными условиями и сравнением с несколькими алгоритмами. Испытуемый — **ИИ-агент в RL-средах**, не люди и не животные.

Главный результат. Авторы сообщают более высокую производительность по сравнению с рядом современных методов и показывают, что детекцию можно связать с силой адаптации. Это именно связка «изменение поведения → решение об адаптации», а не только обучение на заранее размеченных change points.

Ограничения. В доступном первоисточнике не следует превращать серию сред и агрегированные сравнения в доказательство универсального change detection. Wasserstein-изменение поведения может смешивать шум, исследование и настоящий переход режима; не показан полноценный тест «шум против смены с возвратом». Без физического робота неизвестна цена ошибок и задержки в реальной системе.

Осторожный вывод для «Заучита». Это полезный кандидат для операционализации новизны: не субъективное «удивление», а измеримая дистанция

между распределениями поведения. Для Заучита нужно отдельно проверить ложные тревоги при шуме, обнаружение после частичного отказа и восстановление при возврате прежнего режима.

13. Endowing Robots with Longer-term Autonomy by Recovering from External Disturbances in Manipulation through Grounded Anomaly Classification and Recovery Policies

Авторы и год. Hongmin Wu, Shuangqi Luo, Longxin Chen, Shuangda Duan, Sakmongkon Chumkamon, Dong Liu, Yisheng Guan, Juan Rojas, 2018, препринт; рассматривается именно эта версия. Устойчивая ссылка: arXiv:1809.03979.

Вопрос. Может ли робот продолжать многошаговую манипуляцию после внешних случайных и устойчивых аномалий, распознавая их онлайн и выбирая контекстное восстановление?

Метод и выборка/стенд. Граф task-level навыков объединён с постоянной интроспекцией: non-parametric sHDP-HMM/VAR-модели обнаруживают и классифицируют аномалии. Recovery critic выбирает **re-enactment** для одноразовых сбоев или **adaptation** для устойчивого изменения; новые навыки и модели добавляются контекстно. Физический Baxter выполняет kitting рядом с человеком, который кладёт объекты в bin; внешние возмущения включают столкновения, проскальзывания и misgrasp. Испытуемый — **робот**, человек — партнёр и источник возмущений, не объект психологического эксперимента.

Главный результат. На стенде сообщены 93,09% общей точности обнаружения аномалий и 96,15% классификации; система продолжала работу более чем в 82% всех сценариев и 95% в типичных, а при аномалии во время самой recovery-процедуры — около 80%. Авторы также описывают самокоррекцию после некоторых неверных классификаций.

Ограничения. Это proof-of-concept одного Baxter, одной kitting-задачи и ограниченного набора пользователей/аномалий. Устойчивые изменения требуют человеческого обучения adaptive skill; «around-the-clock» означает непрерывную интроспекцию во время эксперимента, не календарные недели или месяцы. Точность классификации не равна способности восстановить скрытую цель.

Осторожный вывод для «Заучита». Работа даёт редкую инженерную проверку длинной цепи с частичными сбоями: важен не только конечный успех, но и то, что система замечает сбой во время recovery и продолжает граф. Следующий тест — журналировать частичные commits/состояние мира и сравнивать восстановление с полным откатом и с повтором всего задания.

14. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

Авторы и год. Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar, 2023. Устойчивая ссылка: arXiv:2305.16291, проект и материалы voyager.minedojo.org. DOI не указан.

Вопрос. Может ли LLM-агент в длинном непрерывном потоке действий сам осваивать навыки, сохранять их и восстанавливаться по обратной связи исполнения и ошибкам?

Метод и выборка/стенд. Voyager в Minecraft использует GPT-4, автоматический curriculum, растущую библиотеку исполняемого кода и iterative prompting с feedback среды, execution errors и self-verification. Проверка — виртуальный **ИИ-агент** в Minecraft: сравниваются уникальные предметы, пройденная дистанция, скорость достижения tech-tree milestones и перенос библиотеки в новый мир. Людей и животных как испытуемых нет.

Главный результат. Авторы сообщают 3,3× больше уникальных предметов, 2,3× большую пройденную дистанцию и до 15,3× более быстрое открытие ключевых milestones по сравнению с предыдущими методами; библиотека помогает в новом мире решать новые задачи «с нуля». Ошибки исполнения используются для итеративной правки программ, что делает работу полезной как инженерную проверку длинной цепи.

Ограничения. Minecraft — виртуальная, а не физическая и не календарно долгая среда; продолжительность измеряется взаимодействиями/прогрессом, а не месяцами автономной работы. Сравнение не изолирует вклад curriculum, библиотеки и GPT-4; self-verification не гарантирует истинное обнаружение всех скрытых ошибок. Перенос в реальный робот или человеческое обучение не следует из результата.

Осторожный вывод для «Заучита». Это пример того, как память исполняемых навыков и проверка результата могут снижать накопление ошибок в длинной цепи. Для сильного вывода нужны интервалы реального времени, принудительные сбои и возвраты контекста, а также метрики «восстановился ли агент», а не только сколько новых предметов накопил.

15. Разделяемая память: совместная полнота и последующая индивидуальная польза расходятся

Точное название. *A meta-analytic review of collaborative inhibition and postcollaborative memory: Testing the predictions of the retrieval strategy disruption hypothesis*.

Авторы и год. Stéphanie B. Marion, Craig Thorley (2016), *Psychological Bulletin*. DOI: 10.1037/bul0000071. Прочитан полный авторский текст в репозитории University of Liverpool.

Вопрос. Почему совместно вспоминающая группа воспроизводит меньше, чем объединённые неповторяющиеся ответы такого же числа людей, вспоминающих независимо, и помогает ли сотрудничество более поздней индивидуальной памяти?

Метод/выборка. Метаанализ человеческих исследований: для collaborative inhibition — 64 исследования, 75 независимых эффектов, 1507 номинальных и 1575 совместно вспоминающих групп. Для последующего индивидуального воспроизведения — 22 исследования, 27 эффектов, 2446 участников. «Номинальная группа» означает объединение независимых ответов, а не ещё одну беседующую группу.

Главный результат. Во время совместного воспроизведения средняя стандартизованная разность была $d = -0{,}78$; после trim-and-fill-коррекции возможной публикационной асимметрии $d = -0{,}56$, 95%-й ДИ $[-0{,}69; -0{,}42]$. Для последующего индивидуального воспроизведения преимущество предшествующего сотрудничества составило $d = 0{,}59$, 95%-й ДИ $[0{,}38; 0{,}79]$. Это эффекты относительно указанных

контролей, не проценты изменения памяти. Нарушение индивидуальной стратегии поиска согласуется с частью модераторов; повторная экспозиция материалу может объяснять часть последующей пользы.

Ограничения. Для первого результата неоднородность $I^2 = 65{,}75\%$; trim-and-fill — чувствительная к допущениям оценка, не восстановленные реальные неопубликованные опыты. Состав задач и групп различается; полнота воспроизведения не равна точности каждого факта. Метаанализ не измеряет непосредственно социальное заражение ложной деталью и не исследует ИИ.

Осторожный вывод для Заучита. Проверять пользу общей памяти следует как минимум относительно объединения независимых записей, а не только одиночной записи. Отдельно нужны полнота сейчас, правильность источника и удержание после взаимодействия. ЗД-05 о ложном консенсусе — дополнительная инженерная гипотеза, а не установленный этим метаанализом эффект.

Связь с сохранёнными материалами

Дополнение подготовлено после чтения библиографий исследовательской папки и обеих книг, включая 14 гипотез и Э15–Э22; выбранные 15 работ не обнаружены в сверенном корпусе. Прежние базовые темы не разворачиваются заново. Ссылки в карточках ведут к DOI, издателю, репозиторию либо конкретному препринту; полный текст чужих статей здесь не переиздаётся.

Международный обзор в Notion · главная ZAUCHIT.

Добавление относится только к документации. Код, книги, прежние файлы, T1/T2 и PR не изменяются; эксперименты не запускались. Google Docs не затрагивались.